



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA



DAIANA MARTINS DE CAMPOS FURTADO

**UTILIZAÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA EM ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR NA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ALTERAÇÕES EM
INDIVÍDUOS COM ARTRITE REUMATOIDE**

Nova Friburgo

2025

DAIANA MARTINS DE CAMPOS FURTADO

**UTILIZAÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA EM ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR NA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ALTERAÇÕES EM
INDIVÍDUOS COM ARTRITE REUMATOIDE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), da Universidade Federal Fluminense (UFF), como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Odontologia (área de concentração: Clínica Odontológica).

Orientadora: Profa. Bruna Lavinas Sayed Picciani

Coorientador: Prof. José Alexandre Mendonça

Nova Friburgo

2025

Ficha Catalográfica

Ficha catalográfica automática - SDC/BNF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

F992u Furtado, Daiana Martins de Campos
Utilização da ultrassonografia em articulação temporomandibular na avaliação diagnóstica de alterações em indivíduos com artrite reumatoide / Daiana Martins de Campos Furtado. - 2025.
111 f. : il.

Orientador: Bruna Lavinias Sayed Picciani.
Coorientador: José Alexandre Mendonça.
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo, Nova Friburgo, 2025.

1. Ultrassonografia articulação temporomandibular. 2. Artrite reumatoide e articulação temporomandibular. 3. Disfunção temporomandibular. 4. Produção intelectual. I. Picciani, Bruna Lavinias Sayed, orientadora. II. Mendonça, José Alexandre, coorientador. III. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Saúde de Nova Friburgo. IV. Título.

CDD - XXX

DAIANA MARTINS DE CAMPOS FURTADO

**UTILIZAÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA EM ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR NA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ALTERAÇÕES EM
INDIVÍDUOS COM ARTRITE REUMATOIDE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), da Universidade Federal Fluminense (UFF), como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Odontologia (área de concentração: Clínica Odontológica).

Data da aprovação: 25/ 09/ 2025

Bruna Picciani

Profa. Bruna Lavinas Sayed Picciani
Universidade Federal Fluminense (UFF)

José Alexandre Mendonça

Prof. José Alexandre Mendonça
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC CAMPINAS)

Documento assinado digitalmente



ANDREA VIDEIRA ASSAF

Data: 08/10/2025 16:16:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Professora Andrea Videira Assaf
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Dedico este trabalho à minha família, pelo apoio incondicional e pela compreensão diante da dedicação de meu tempo a esta etapa fundamental, que contribuiu para meu aprimoramento profissional e para o fortalecimento da profissão que exerço com zelo e dedicação.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais Carlos Eli Moreira de Campos e Maria Sônia Marin Martins por me oferecerem a oportunidade de estudar, por seu exemplo de dedicação e perseverança, pelo apoio e amor em todas as horas. Amo e admiro vocês. Sou muito feliz pela nossa caminhada juntos.

Ao meu esposo Davi da Costa Furtado, meu grande incentivador, companheiro de vida, de ideias e de trabalho. Obrigada por todo incentivo, pela paciência redobrada com meu cansaço e minhas preocupações, por cuidar das crianças e das tarefas de casa para que eu tivesse mais tempo para me dedicar ao mestrado. Sou imensamente grata por ter aceitado compartilhar também este projeto, contribuindo de forma ativa na avaliação clínica dos participantes e dedicando seu tempo e conhecimento para que este trabalho se tornasse possível.

Aos meus pequeninos Maurício e Laura, presentes maiores da minha vida, por aceitarem o sacrifício de nossas horas juntos, por compreenderem a necessidade do silêncio e da colaboração em diversos momentos dessa trajetória. Amo ao infinito e além.

Aos meus sogros Wilson da Costa Furtado (em memória) e Eloise da Costa Furtado, pelo carinho, amizade e incentivo. Em especial a querida Eloise que está sempre presente em meus projetos, aceitando ser minha modelo para treinamento. Muita admiração e carinho por vocês.

As minhas queridas funcionárias Karla Damasceno de Andrade e Maria Ilza da Silva Cruz, que ajudaram tanto na organização e recrutamento dos participantes quanto na paciência comigo e cuidado com as crianças. Vocês são meu braço direito.

À minha estimada orientadora, Professora Bruna Lavinas Sayed Picciani, exemplo de dedicação e perseverança, cuja incansável busca pelo conhecimento e generosidade com todos que a cercam são inspirações constantes. Agradeço pela paciência, compreensão e presença em todas as etapas deste percurso, bem como pelos valiosos ensinamentos transmitidos ao longo da orientação.

Ao meu coorientador José Alexandre Mendonça, meu mentor na ultrassonografia reumatológica, por compartilhar seus conhecimentos com tanta simplicidade e acolhimento. Obrigada por dedicar seu tempo para tornar esse trabalho tão grandioso.

À Professora Simone Saldanha Ignácio de Oliveira, pela generosa acolhida em seu ambulatório de DTM da UFF/Niterói e pelo compartilhamento de seus conhecimentos, que possibilitaram nosso treinamento e estudos, enriquecendo este trabalho. Agradeço, ainda, pela participação na banca de qualificação da dissertação e pelas valiosas contribuições oferecidas, que aprimoraram significativamente esta pesquisa.

A querida colega Daniela Otelo da Costa Carvalho por compartilhar seu conhecimento de ultrassonografia da articulação temporomandibular e por estar sempre disposta a acrescentar na concretização desse projeto.

Ao professor Giovani Carlo Veríssimo da Costa por sua disponibilidade em participar através da análise laboratorial dos participantes.

Ao professor Ronir Raggio Luiz por sua colaboração na análise estatística, por tanta paciência em me fazer entender todas as tabelas e resultados e por sua disponibilidade incansável.

A minha colega Mariana Ferreira Silva Ventura por aceitar esse desafio e persistir junto diante das dificuldades que se apresentaram ao longo do caminho. Por sua dedicação na avaliação e tratamento dos participantes desse trabalho.

A querida Karine Moro, profissional excelente e pessoa admirável, pelo auxílio na avaliação clínica dos participantes e por seu sorriso contagiante, que nos incentivava em cada manhã de atendimento.

À Karine Luz, amiga e ultrassonografista de excelência, pela valiosa contribuição ao aceitar participar da banca de qualificação.

À professora Alessandra Areas, pela generosidade em aceitar revisar este trabalho, contribuindo com sua experiência e olhar atento para o aprimoramento desta pesquisa.

À Professora Blanca Elena Rios Gomes Bica, cuja atuação foi fonte de inspiração para a escolha do tema desta pesquisa. Durante uma mesa em congresso, seus questionamentos sempre pertinentes fizeram-me perceber a relevância do estudo dessa articulação para nossos pacientes. Agradeço, ainda, por gentilmente aceitar realizar a leitura desse trabalho.

Aos professores da pós-graduação da UFF Nova Friburgo, IPPGO, por me ensinarem através de seus exemplos a ser mestre da mente e da alma. Obrigada por todo o processo de aprendizagem e por tantos momentos alegres. Em especial aos mestres Andrea Videira Assaf, Márcio José da Silva Moreira, Fernanda Signorelli Calazans e Bruna Lavinas Sayed Picciani.

A todos os amigos especiais que conquistei no programa de pós-graduação, em especial a Emannuel Monteiro, Eduardo Rosmaninho, Natália Veiga e Michele Busquet. Reconheço em cada um de vocês grandes profissionais e grandes amigos.

Aos alunos da graduação que gentilmente dedicaram seu tempo durante o período de treinamento e colaboraram na coleta dos dados dos questionários, em especial a Pedro, Karolina e João Pedro.

Aos colegas e amigos reumatologistas, pelo tempo dispensado em dialogar com seus pacientes, apresentando-lhes o projeto e encaminhando-os ao ambulatório, contribuindo de forma essencial para a realização desta pesquisa.

Aos participantes que aceitaram integrar este estudo, sem os quais sua concretização não teria sido possível.

Por fim, expresso minha sincera e eterna gratidão a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a construção deste trabalho.

“As conquistas dependem 50% de inspiração, criatividade e sonhos, e 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas.”

(Augusto Cury)

RESUMO

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica que pode acometer a articulação temporomandibular (ATM), frequentemente associada a dor e limitação funcional. A ultrassonografia (USG) representa um método promissor para avaliação de alterações inflamatórias e estruturais dessa articulação, porém sua correlação com manifestações clínicas e atividade sistêmica da AR ainda é pouco definida. Este estudo teve como objetivo investigar a prevalência de disfunção temporomandibular (DTM) em indivíduos com AR e avaliar, por meio da USG de alta resolução, os principais achados inflamatórios e estruturais da ATM. Foram avaliados 97 participantes com diagnóstico confirmado de AR (194 ATMs), com idade média de 59,8 anos, tempo médio de doença de 10,3 anos e predominância do sexo feminino (85,6%). Todos foram submetidos a avaliação clínica, odontológica e reumatológica, aplicação de questionários padronizados, exames laboratoriais e USG da ATM e da 2ª articulação metacarpofalangeana (MCF). As medidas ultrassonográficas incluíram as distâncias cápsula articular-côndilo mandibular (CA-CM) e borda glenoidal-côndilo mandibular (BG-CM), obtidas nos planos longitudinal e transversal, nas posições de boca aberta e fechada. A prevalência de DTM foi de 67,0%, com acometimento bilateral em 53,6%. Houve associação significativa entre DTM e dor orofacial, cefaleia, ansiedade, limitação funcional mandibular e pior qualidade de vida ($p < 0,05$), sem relação com tempo de doença, autoanticorpos ou uso de terapias biológicas. Na USG, observaram-se sinovite em 25,3%, estreitamento do espaço articular em 32% e erosões ósseas em 14,4% das ATMs avaliadas. O sinal de fluxo vascular intra-articular pelo power doppler foi detectado em menos de 5% dos casos, demonstrando baixa sensibilidade para essa articulação. As medidas ecográficas apresentaram desempenho diagnóstico significativo. A distância CA-CM mostrou AUC ROC de 0,84 (IC95%: 0,78–0,90), com ponto de corte de 1,7 mm, sensibilidade de 82%, especificidade de 80% e valor preditivo negativo superior a 90% para detecção de sinovite. A distância BG-CM apresentou AUC entre 0,79 e 0,81 para detecção de erosões e estreitamento articular. O modelo logístico combinando CA-CM $\geq 1,7$ mm e dor à palpação resultou em escore preditivo de sinovite com AUC de 0,86 (IC95%: 0,81–0,91; $p < 0,001$). Não houve correlação significativa entre os achados ultrassonográficos da ATM e da 2ª MCF, sugerindo mecanismos distintos de acometimento articular. Os resultados confirmam elevada prevalência de DTM em indivíduos com AR,

frequentemente bilateral e com impacto funcional e psicossocial relevante. A USG mostrou alta acurácia e aplicabilidade na detecção de alterações inflamatórias e estruturais da ATM, permitindo sua identificação precoce independentemente da duração da doença. O escore preditivo proposto representa uma ferramenta inédita e potencialmente útil no rastreamento e monitoramento clínico da AR.

Palavras-chave: ultrassom; ultrassonografia; articulação temporomandibular; artrite reumatoide; disfunção da articulação temporomandibular; transtornos da articulação temporomandibular.

ABSTRACT

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune inflammatory disease that may affect the temporomandibular joint (TMJ), often associated with pain and functional limitation. Ultrasonography (US) represents a promising method for assessing inflammatory and structural changes in this joint; however, its correlation with clinical manifestations and systemic disease activity in RA remains poorly defined. This study aimed to investigate the prevalence of temporomandibular disorder (TMD) in individuals with RA and to evaluate, using high-resolution US, the main inflammatory and structural findings of the TMJ. A total of 97 participants with confirmed RA diagnosis (194 TMJs) were evaluated, with a mean age of 59.8 years, mean disease duration of 10.3 years, and predominance of females (85.6%). All participants underwent clinical, dental, and rheumatological assessments, completion of standardized questionnaires, laboratory tests, and US examinations of the TMJ and the second metacarpophalangeal joint (MCP). Ultrasonographic measurements included the articular capsule–mandibular condyle (AC–MC) and glenoidal rim–mandibular condyle (GR–MC) distances, obtained in longitudinal and transverse planes, with the mouth in closed and open positions. The prevalence of TMD was 67.0%, with bilateral involvement in 53.6% of cases. There was a significant association between TMD and orofacial pain, headache, anxiety, mandibular functional limitation, and poorer quality of life ($p < 0.05$), with no correlation to disease duration, autoantibody status, or biological therapy use. On US, synovitis was observed in 25.3%, joint space narrowing in 32%, and bone erosions in 14.4% of TMJs. Intra-articular vascular flow signal by power Doppler was detected in fewer than 5% of cases, indicating low sensitivity for this joint. Ultrasonographic measurements showed significant diagnostic performance. The AC–MC distance demonstrated an ROC AUC of 0.84 (95% CI: 0.78–0.90), with a cutoff value of 1.7 mm, 82% sensitivity, 80% specificity, and a negative predictive value above 90% for detecting synovitis. The GR–MC distance showed AUC values ranging from 0.79 to 0.81 for detecting erosions and joint space narrowing. The logistic model combining AC–MC ≥ 1.7 mm and tenderness on palpation resulted in a predictive score for synovitis with an AUC of 0.86 (95% CI: 0.81–0.91; $p < 0.001$). No significant correlation was found between TMJ and second MCP ultrasonographic findings, suggesting distinct mechanisms of joint involvement. The results confirm a high prevalence of TMD among individuals with RA, often bilateral and with relevant functional and psychosocial impact. US demonstrated high accuracy and applicability in detecting

inflammatory and structural changes in the TMJ, enabling early identification regardless of disease duration. The proposed predictive score represents a novel and potentially useful tool for clinical screening and monitoring in RA.

Key words: ultrasound; ultrasonography; temporomandibular joint; rheumatoid arthritis; temporomandibular joint dysfunction; temporomandibular joint disorders.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão da amostra	33
Figura 1 – Articulação Temporomandibular	23
Figura 2 – Ultrassonografia Articulação Temporomandibular normal	39
Figura 3 – Ultrassonografia Articulação Temporomandibular normal com medidas	39
Figura 4 – Ultrassonografia Articulação Temporomandibular normal no plano transversal	40
Figura 5 – Ultrassonografia Articulação Temporomandibular com sinovite	40
Figura 6 – Ultrassonografia Articulação Temporomandibular com sinovite e medidas	41
Figura 7 – Ultrassonografia Articulação Temporomandibular com redução	41
Figura 8 – Ultrassonografia Articulação Temporomandibular com redução e medidas	42
Figura 9 – Ultrassonografia Articulação Temporomandibular com erosão	42
Gráfico 1 – Curva ROC para DTM	54
Gráfico 2 – Curva ROC para Sinovite	58
Gráfico 3 – Curva ROC para Redução do espaço articular	64
Gráfico 4 – Curva ROC para Erosão óssea	68
Anexo A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa	85
Anexo B – Dados Demográficos do DC/TMD	95
Anexo C – Triagem da Dor por DTM	96
Anexo D – Escala de Dor Crônica Graduada	97
Anexo E – Escala de Limitação Funcional Mandibular	98
Anexo F – Questionário de Sintomas do DC/TMD	99
Anexo G – Questionário de Saúde do Participante	102
Anexo H – Desordem de Ansiedade Generalizada	103
Anexo I – Lista de Verificação dos Comportamentos Orais	104
Anexo J – Formulário de Exame Físico Odontológico	105
Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)	107
Apêndice B – Formulário de exame físico reumatológico	110
Apêndice C – Protocolo de exame ultrassonográfico da ATM	111

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dados da amostra segundo idade e sexo	44
Tabela 2 – Dados da amostra pelo diagnóstico de disfunção temporomandibular segundo algumas variáveis sociodemográficas	45
Tabela 3 – Dados da amostra segundo o diagnóstico de disfunção temporomandibular	46
Tabela 4 – Distribuição dos participantes com artrite reumatoide segundo a presença de desordens de dor e o diagnóstico de disfunção temporomandibular.....	46
Tabela 5 – Dados do uso de medicação imunossupressora na amostra	47
Tabela 6 – Comparação das variáveis clínicas em participantes com artrite reumatoide com e sem disfunção temporomandibular	48
Tabela 7 – Distribuição dos participantes com artrite reumatoide segundo os níveis de ansiedade (GAD-7 qualitativo) e o diagnóstico de disfunção temporomandibular	49
Tabela 8 – Estatísticas descritivas dos instrumentos PHQ15 e do GAD7- Quantitativo em participantes com artrite reumatoide, segundo o diagnóstico de disfunção temporomandibular	49
Tabela 9 – Estatísticas descritivas dos instrumentos GCPS, JFLS20 e OBC em participantes com artrite reumatoide, segundo o diagnóstico de disfunção temporomandibular	50
Tabela 10 – Associação entre o diagnóstico de disfunção temporomandibular e alterações ultrassonográficas da articulação temporomandibular em participantes com artrite reumatoide	52
Tabela 11 – Estatísticas descritivas das distâncias mensuradas nas articulações temporomandibulares segundo o diagnóstico de disfunção temporomandibular em participantes com artrite reumatoide	53
Tabela 12 - Análise pela curva ROC das distâncias mensuradas nas articulações temporomandibulares para o diagnóstico de disfunção temporomandibular em participantes com artrite reumatoide	54

Tabela 13 - Análise pela curva ROC da distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da articulação temporomandibular – plano longitudinal em boca aberta (mm), como preditor de disfunção temporomandibular nas articulações de participantes com artrite reumatoide	54
Tabela 14 - Modelos logísticos para o diagnóstico de disfunção temporomandibular em articulações temporomandibulares de participantes com artrite reumatoide	55
Tabela 15 - Estatísticas descritivas das distâncias mensuradas na articulação temporomandibular segundo a detecção de sinovite em participantes com artrite reumatoide	56
Tabela 16 - Análise pela curva ROC das distâncias mensuradas nas articulações temporomandibulares para a detecção de sinovite em participantes com artrite reumatoide	57
Tabela 17 - Análise pela curva ROC dos parâmetros do ultrassom, em mm, como preditores de sinovite em participantes com artrite reumatoide	58
Tabela 18 - Modelos logísticos para predição de sinovite na articulação temporomandibular em participantes com artrite reumatoide	59
Tabela 19 - Escore preditivo de sinovite com base na distância cápsula articular–côndilo mandibular (CA–CM) medida por ultrassonografia na articulação temporomandibular	61
Tabela 20 - Estatísticas descritivas das distâncias mensuradas na articulação temporomandibular segundo a detecção de redução do espaço articular em participantes com artrite reumatoide	62
Tabela 21 - Análise pela curva ROC das distâncias mensuradas nas articulações temporomandibulares para a detecção de redução do espaço articular em participantes com artrite reumatoide	63
Tabela 22 - Análise pela curva ROC dos parâmetros do ultrassom, em mm, como preditores de redução do espaço articular em participantes com artrite reumatoide	63
Tabela 23 - Modelos logísticos para predição de redução do espaço articular na articulação temporomandibular em participantes com artrite reumatoide	65

Tabela 24 - Estatísticas descritivas das distâncias mensuradas na articulação temporomandibular segundo a detecção de erosão óssea em participantes com artrite reumatoide	66
Tabela 25 - Análise pela curva ROC das distâncias mensuradas nas articulações temporomandibulares para a detecção de erosão óssea em participantes com artrite reumatoide	67
Tabela 26 - Análise pela curva ROC dos parâmetros do ultrassom, em mm, como preditores de erosão óssea em participantes com artrite reumatoide	67
Tabela 27 - Modelos logísticos para predição de erosão óssea na articulação temporomandibular em participantes com artrite reumatoide	69
Tabela 28 - Associação entre sinovite na articulação temporomandibular e alterações ultrassonográficas na segunda articulação metacarpofalangeana	69
Tabela 29 - Associação entre erosão óssea na articulação temporomandibular e alterações ultrassonográficas na segunda articulação metacarpofalangeana (2ª MCF) ...	70

LISTA DE ABREVIATURAS

ACPA	anticorpo anti citrulina
AR	artrite reumatóide
ATM	articulação temporomandibular
AUC	área sobre a curva
BD-CM	medida da borda glenoidal ao côndilo mandibular
CA-CM	medida da cápsula articular ao côndilo mandibular
DAS28	Disease Activity Score-28 (escore de atividade de doença)
DC/TMD	Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders: Assessment Instruments (critérios diagnósticos para disfunção temporomandibular)
DTM	disfunção temporomandibular
FR	fator reumatóide
GAD7	Desordem de Ansiedade Generalizada
GCPS	escala de dor crônica graduada
GEE	Generalized Estimation Equation (equação estimada generalizada)
Hz	Hertz
JLFS20	escala de limitação funcional mandibular
MHz	mega-hertz (equivale a 1.000.000 Hz)
MCF	Metacarpofalangeana
OBC	lista de verificação dos comportamentos orais
PCR	proteína C reativa
PH15	questionário de sintomas físicos
ROC	Receiver Operating Characteristic (Característica de Operação do Receptor)
RM	ressonância magnética
USG	Ultrassonografia
VHS	velocidade de hemossedimentação

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	21
2 REVISÃO DE LITERATURA	24
2.1 ARTRITE REUMATOIDE	24
2.2 ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR NA ARTRITE REUMATOIDE	24
2.3 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	26
2.4 ULTRASSONOGRRAFIA NA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	26
2.5 ULTRASSONOGRRAFIA NA SEGUNDA METACARPOFALANGEANA	29
3 OBJETIVOS	31
3.1 OBJETIVOS GERAL	31
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	31
4 METODOLOGIA	32
4.1 DESENHO DO ESTUDO	32
4.2 AMOSTRA	32
4.2.1 Cálculo Amostral	32
4.2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão	33
4.3 COLETA DOS DADOS DEMOGRÁFICOS, HÁBITOS E CLÍNICOS	33
4.4 AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DIAGNÓSTICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	34
4.5 AVALIAÇÃO REUMATOLÓGICA	35
4.6 AVALIAÇÃO LABORATORIAL	36
4.7 AVALIAÇÃO POR ULTRASSONOGRRAFIA	36
4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA	43
5 RESULTADOS	44
5.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	44
5.2 AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	45
5.3 PERFIL CLÍNICO REUMATOLÓGICO	46
5.4 AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE QUALIDADE DE VIDA	48
5.5 AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR	51
5.5.1 Avaliação ultrassonográfica da disfunção temporomandibular	52
5.5.2 Avaliação ultrassonográfica da sinovite	56
5.5.3 Avaliação ultrassonográfica da redução articular	61

5.5.4 Avaliação ultrassonográfica da erosão óssea	65
5.6 AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA SEGUNDA METACARPOFALANGEANA ...	69
6 DISCUSSÃO	71
7 CONCLUSÃO	78
REFERÊNCIAS	79
ANEXOS	85
APÊNDICES	107

1. INTRODUÇÃO

As doenças reumatológicas têm uma prevalência considerável na população geral. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), estima-se que cerca de 15% da população brasileira apresenta alguma doença reumatológica diagnosticada. Contudo, seu diagnóstico costuma ser demorado. Esse atraso deve-se a inúmeros fatores, como falta de ferramentas mais precisas, sintomas insidiosos e dificuldade do participante em relatá-los (Kaneko *et al.*, 2024). Sabe-se que algumas dessas doenças reumatológicas podem afetar a articulação temporomandibular (ATM), seja de forma degenerativa, como na osteoartrite, seja na forma inflamatória, como nas doenças autoimunes – artrite reumatoide (AR), artrite idiopática juvenil e espondiloartrites, entre outras. Além disso a ATM tem sido citada como um local de dor e desconforto em uma parcela desses pacientes (Hysa *et al.*, 2023).

A AR é uma doença autoimune e inflamatória crônica que pode afetar e causar destruição persistente em várias articulações, sobretudo em mãos e punhos (Mota *et al.*, 2013). É caracterizada por dor e edema articular, interferindo na qualidade de vida dos pacientes e está associada ao aumento da mortalidade (Kaneko *et al.*, 2024). A etiologia não é totalmente esclarecida. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a AR tem uma prevalência entre 0,5 e 1% na população, com predomínio em mulheres e maior incidência na faixa etária de 30 a 50 anos. O diagnóstico é realizado segundo os Critérios de Classificação de AR do *American College of Rheumatology* - Colégio Americano de Reumatologia (ACR)/ *European League Against Rheumatism* - Liga Europeia contra o Reumatismo (EULAR) de 2010. As provas de atividade inflamatória como a hemossedimentação (VHS) e a proteína C reativa (PCR) correlacionam-se com a atividade da doença. Exames de imagem como radiografia, ultrassonografia (USG), tomografia e ressonância, podem ser solicitados para complementar a avaliação clínica, e são repetidos periodicamente para o acompanhamento e prognóstico. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para o controle da atividade da doença, prevenção da incapacidade funcional e lesão articular, e o retorno ao estilo de vida normal do paciente o mais rapidamente possível (Ohashi *et al.*, 2024).

Em uma recente revisão sistemática, Hysa *et al.* (2023) mostrou que nos pacientes com AR o envolvimento da ATM pode chegar a 80% dos casos e que existem alguns fatores de risco para essa manifestação, como sexo feminino, idade mais jovem, positividade de

anticorpo peptídico anti-citrulina (ACPA), maior atividade da doença, envolvimento da coluna cervical, problemas cardiovasculares e comorbidades neuropsiquiátricas.

A ATM é uma articulação sinovial bilateral, complexa e pequena, composta principalmente pelo côndilo articular, eminência ou tubérculo articular do osso temporal (com a borda glenoidal), disco articular, fossa articular, cápsula e membrana sinovial [Figura 1]. Segundo Veras *et al.* (2022) as manifestações da AR na ATM podem se apresentar com uma grande variedade de alterações – artrite (sinovite), redução articular, disfunção temporomandibular (DTM) e pequenas erosões ósseas que podem evoluir até a destruição articular com anquilose – causando mudanças na sua fisiologia e diminuição da mobilidade articular.

A DTM é um grupo heterogêneo de distúrbios musculoesqueléticos que afetam a ATM e as estruturas associadas, abrangendo distúrbios dos músculos mastigatórios, anormalidades da estrutura da ATM, doenças inflamatórias e osteoartropatia (González-Sánchez *et al.*, 2023). Sintomas como dor local, cefaleia, cervicalgia, zumbidos no ouvido, vertigens, bruxismo, estalos, disfunções oclusais, sensação de travar a mandíbula e dor ocular podem estar relacionados à inflamação da ATM (Wang *et al.*, 2023). Segundo Pekince *et al.* (2019) aproximadamente 41% da população apresenta pelo menos um sintoma relacionado às DTMs e 56% apresentam pelo menos um sinal clínico relacionado às DTMs. Isso indica o fato de que, em média, 40-60% da população em geral pode ser afetada por DTM.

A ATM pode ser avaliada inicialmente por meio do exame clínico, que envolve anamnese detalhada e exame físico, com a aplicação de manobras e medidas pré-definidas para identificação das alterações mais prevalentes. Em nosso estudo, seguimos os Critérios de Diagnóstico para Desordens Temporomandibulares (DC/TMD), utilizando o protocolo clínico e os instrumentos de avaliação de sinais e sintomas propostos por Ohrbach *et al.* (2019).

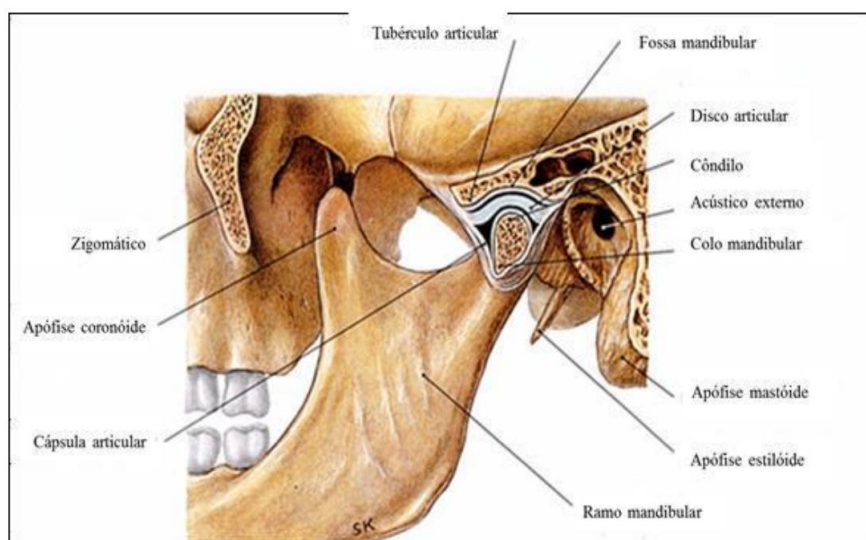
O reconhecimento precoce e o manejo multidisciplinar das DTMs têm como objetivo prevenir o dano estrutural da ATM maximizando a qualidade de vida dos pacientes reumatológicos (González-Sánchez *et al.*, 2023). No entanto, a correlação entre os achados radiológicos de inflamação na ATM e a presença de sinais e sintomas clínicos ainda permanece incerta.

Com o surgimento da ressonância magnética (RM), tornou-se possível uma avaliação detalhada das partes moles da articulação, incluindo o disco articular e a cartilagem de revestimento. A RM apresenta excelente resolução para o diagnóstico das

alterações intracapsulares e é atualmente considerada o exame padrão-ouro para a investigação dos distúrbios da ATM (Castilhol; Monteiro; Pereira, 2021). Entretanto, seu alto custo e as contraindicações em pacientes com próteses metálicas ou claustrofobia limitam sua ampla utilização.

Nesse contexto, a USG surge como uma ferramenta promissora na avaliação da ATM. Trata-se de um método de imagem baseado na emissão de ondas sonoras de alta frequência, que permite a visualização em tempo real da articulação e de suas estruturas circundantes, de forma dinâmica e não invasiva. Com os avanços tecnológicos e o aumento da resolução dos equipamentos, a USG tem demonstrado alta confiabilidade e sensibilidade na análise da anatomia, função e distúrbios da ATM (Friedman et al., 2020). Além disso, é um exame de baixo custo, rápida execução e livre de radiação, com excelente aceitação pelos pacientes (Castilhol; Monteiro; Pereira, 2021).

A USG de alta resolução tem se destacado como uma alternativa promissora na avaliação das DTMs, especialmente em casos de alterações articulares e/ou musculares da mastigação e em pacientes com contraindicações à realização de RM (Zaman *et al.*, 2025). Além de permitir a identificação de alterações estruturais, como deslocamento de disco e erosão óssea, já validadas na literatura, a USG apresenta potencial para a detecção de processos inflamatórios na articulação e na êntese, aspecto que ainda demanda investigação adicional. Sua capacidade de correlacionar achados morfológicos com dados clínicos e laboratoriais reforça o papel crescente dessa técnica na prática reumatológica, contribuindo para o aprimoramento da avaliação diagnóstica e do acompanhamento de pacientes com AR.



[Figura 1] – Anatomia da Articulação Temporomandibular. [Fonte] Sousa, 2012, p. 4

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ARTRITE REUMATOIDE

A AR é uma doença autoimune sistêmica, inflamatória e crônica, que afeta predominantemente as articulações sinoviais, resultando em dor, rigidez matinal prolongada, edema e, em casos avançados, destruição articular e deformidades permanentes. Acomete aproximadamente 0,5% a 1% da população mundial, com maior prevalência em mulheres na faixa etária de 40 a 60 anos (Firestein & McInnes, 2017; Mota et al., 2013).

A patogênese da AR envolve a ativação anormal do sistema imune, com papel central das células T CD4+, células B, citocinas inflamatórias (como TNF- α , IL-1 e IL-6) e a produção de autoanticorpos, como o fator reumatoide (FR) e o anticorpo anti-peptídeo citrulinado cíclico (anti-CCP). A inflamação persistente leva à formação do pannus, um tecido inflamatório que invade e destrói a cartilagem e o osso subjacente (Smolen et al., 2016).

O diagnóstico precoce é crucial para evitar danos irreversíveis. Atualmente, os critérios do ACR/EULAR (2010) são os mais utilizados, combinando achados clínicos, laboratoriais e de imagem para classificar os pacientes (ACR/EULAR, 2010). O exame físico detalhado, a presença de FR e anti-CCP, além da elevação de marcadores inflamatórios (PCR e VHS), são essenciais. Métodos de imagem como USG e RM contribuem para a detecção precoce de sinovite e erosão óssea (Aletaha et al., 2010).

O tratamento da AR evoluiu significativamente nas últimas décadas. O objetivo é alcançar remissão ou baixa atividade da doença o mais cedo possível ("treat-to-target"). Os fármacos modificadores da doença (DMARDs), como o metotrexato, são a base do tratamento. Em casos refratários, utilizam-se terapias biológicas (como inibidores de TNF, abatacepte, tocilizumabe) ou DMARDs sintéticos alvo-dirigidos como os inibidores de janus quinase (anti JAK) (SBR, 2023).

A AR impacta significativamente a qualidade de vida dos pacientes, especialmente nos domínios físico, emocional e social. Estudos demonstram aumento da prevalência de depressão, ansiedade e limitações funcionais, sendo essencial uma abordagem multidisciplinar no manejo da doença (Matcham et al., 2014).

2.2 A ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR NA ARTRITE REUMATOIDE

A ATM é uma articulação sinovial complexa responsável pelos movimentos de abertura, fechamento e lateralidade da mandíbula, sendo essencial para funções como mastigação, fala e deglutição. Localiza-se entre o côndilo mandibular e a fossa mandibular do osso temporal, e é composta por estruturas articulares e não articulares, incluindo ligamentos, músculos e um disco articular fibrocartilaginoso que divide a articulação em dois compartimentos funcionais. (DE Leeuw e Klasser, 2018; Okeson, 2020).

A ATM é frequentemente acometida em pacientes com AR, ainda que muitas vezes seja subdiagnosticada. Estudos recentes indicam que a prevalência de alterações na ATM em pacientes com AR varia amplamente, podendo alcançar até 60%, com sintomas como dor, estalidos, limitação de abertura bucal e alterações estruturais detectáveis por exames de imagem como ultrassonografia e ressonância magnética (Durmos *et al.*, 2025).

Os achados de artrite da ATM podem ser classificados em domínios agudos e crônicos. As manifestações precoces ou agudas incluem derrame articular, edema da medula óssea, espessamento sinovial e aumento do realce articular. Com a progressão da doença, ocorrem alterações osteocondrais características, incluindo deformidade do côndilo mandibular com encurtamento do ramo mandibular, erosões ósseas e anormalidades discais (Castilho; Monteiro; Pereira, 2021).

Os distúrbios intracapsulares da ATM referem-se às alterações da sua cápsula articular. Seu diagnóstico, inicialmente, limitava-se aos exames físico e radiológico simples, este por meio de radiografias da articulação com o paciente em repouso e após a abertura da boca, com incidências laterais e panorâmicas da mandíbula (Manfredini *et al.*, 2005).

Um recente estudo revelou que 43% dos pacientes com AR apresentavam alterações na ATM detectadas por ultrassonografia, com abertura bucal significativamente reduzida (Durmos *et al.*, 2025). Já uma coorte de participantes com AR precoce demonstrou prevalência de dor na ATM em 10,6% dos casos no diagnóstico, com redução para 3,6% após um ano de tratamento adequado (Chin Jen Sem *et al.*, 2017). Adicionalmente, uma revisão sistemática de 2018 apontou que a degeneração articular da ATM pode estar presente em até 92,8% dos participantes com AR, dependendo do método de avaliação utilizado (Lopes *et al.*, 2018).

As alterações inflamatórias e estruturais da ATM em pacientes com AR decorrem da sinovite crônica, formação de panus, redução do espaço articular e erosão do côndilo mandibular (Kirkus; Kirkus; Ozcan, 2021). RM e USG são ferramentas eficazes para detecção precoce dessas manifestações (Monroes, 2021).

2.3 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

A DTM abrange um conjunto de distúrbios que acometem a ATM, os músculos da mastigação e estruturas adjacentes. É caracterizada por dor orofacial, ruídos articulares, limitação de movimento mandibular e desconforto funcional. A etiologia é multifatorial, incluindo componentes estruturais, musculares e psicossociais (Manfredini *et al.*, 2020; Okeson, 2020).

Pacientes com AR apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de DTM. Uma coorte com mais de 17 mil participantes demonstrou que indivíduos com AR têm risco 2,5 vezes maior de desenvolver DTM em comparação à população geral (Tseng *et al.*, 2017). Outros estudos demonstram prevalência de DTM em até 70% dos participantes com AR, sendo os sintomas mais comuns dor muscular, limitação de abertura bucal e ruídos articulares (Kaya *et al.*, 2022).

A diferenciação entre DTM funcional e inflamatória é essencial. Estudos apontam correlação entre a presença de DTM e marcadores inflamatórios como PCR e FR (Kamboj *et al.*, 2023). A aplicação dos Critérios Diagnósticos para Disfunção Temporomandibular (DC/TMD) permite a padronização na avaliação e classificação dos subtipos de DTM.

Além disso, as DTMs devem ser consideradas não apenas como consequências das doenças reumatológicas imunomediadas, mas também como fatores predisponentes para o seu desenvolvimento, pelo menos para aqueles que estão fortemente ligados à disbiose da saúde bucal, em particular nos pacientes com AR (Hysa *et al.*, 2023).

O tratamento é multimodal, podendo envolver orientação, fisioterapia, dispositivos intraorais, terapia cognitivo-comportamental e, em casos específicos, infiltrações articulares (Yap; Chua; Teo, 2020). Em pacientes com AR, a integração com a reumatologia é fundamental para o controle dos sintomas e a preservação da função mandibular (Ferreira *et al.*, 2021; Kirkhus *et al.*, 2019).

2.4 A ULTRASSONOGRAFIA NA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

Dentre os métodos de imagem utilizados na avaliação da ATM, a USG tem ganhado destaque nas últimas décadas por ser um exame não invasivo, de fácil acesso, baixo custo e ausência de radiação ionizante (Maranini *et al.*, 2022).

Segundo Zaman *et al.* (2025), em uma recente meta-análise, a RM parece ser estatisticamente um pouco melhor do que a USG em termos de precisão diagnóstica para

a identificação de distúrbios da ATM. A razão de chances resumida e o risco relativo favorecem a RM em relação à USG, sugerindo que a RM está associada a um risco menor de diagnóstico errôneo ou resultados falso-negativos nas avaliações de distúrbios da ATM. Apesar disso, a revisão ressalta a importância de mais pesquisas em protocolos de padronização e realização de investigações maiores e bem projetadas para estabelecer uma compreensão mais clara do papel da RM e da USG nas avaliações de distúrbios da ATM.

A USG da ATM pode ser realizada por meio de dois modos principais: o modo B, ou escala de cinzas, e o Doppler, com destaque para o power Doppler. O modo B constitui a base da avaliação estrutural, permitindo identificar alterações como espessamento sinovial, derrame articular, erosões e irregularidades ósseas (Manfredini *et al.*, 2005; Maranini *et al.*, 2022). A incorporação do power Doppler amplia a sensibilidade diagnóstica ao possibilitar a análise da vascularização sinovial e da hiperemia, parâmetros diretamente relacionados à inflamação ativa. Embora essa técnica seja eficaz na detecção de sinovite em fase aguda em várias articulações periféricas e útil para monitorar a atividade da doença e a resposta terapêutica, sua positividade na ATM tem sido limitada (Friedman *et al.*, 2020; Zwir *et al.*, 2020). A baixa detecção de fluxo sanguíneo sinovial na ATM pode ser atribuída à complexidade anatômica da articulação, ao tamanho reduzido da cavidade articular e às limitações técnicas do exame (Manfredini *et al.*, 2005; Maranini *et al.*, 2022; Zwir *et al.*, 2020). Dessa forma, embora a associação do modo B com o power Doppler fortaleça a avaliação ultrassonográfica da ATM, o método apresenta restrições específicas para a análise da atividade inflamatória nesta articulação.

Estudos recentes têm demonstrado que a USG apresenta desempenho clínico satisfatório na avaliação das alterações morfológicas e funcionais da ATM, sobretudo no diagnóstico de DTM, deslocamento do disco articular, sinovite, erosão óssea e redução do espaço articular. A USG permite avaliar alterações estruturais como irregularidades na cortical óssea, derrame articular e alterações na espessura sinovial (Kirkus; Kirkus; Ozcan, 2021).

Uma meta-análise realizada por Su *et al.* (2018), que reuniu dados de diversos estudos, apontou que a USG possui sensibilidade de 76% e especificidade de 82% para diagnóstico de deslocamento do disco com redução, e 79% e 91% para deslocamento sem redução, respectivamente. Esses resultados reforçam a aplicabilidade da USG como uma ferramenta de triagem eficaz para DTM. Além disso, a USG pode identificar sinais inflamatórios compatíveis com sinovite, como espessamento sinovial e aumento da

vascularização ao Doppler, úteis no contexto de doenças inflamatórias articulares, como AR ou artrite idiopática juvenil (Kirkus; Kirkus; Ozcan, 2021; Maranini *et al.*, 2022).

A USG musculoesquelética tem se consolidado como uma ferramenta importante no monitoramento da atividade inflamatória na AR, sobretudo em articulações periféricas. Mendonça *et al.* (2014) demonstrou, por meio da aplicação do escore US7 modificado, que o ultrassom é capaz de detectar precocemente sinais de sinovite, tenossinovite e erosões ósseas em pacientes com AR inicial, mesmo na ausência de manifestações clínicas evidentes. Embora o estudo não tenha incluído a ATM, os princípios aplicados, reforçam o potencial da USG na avaliação de sinovite em articulações menores e profundas. Considerando que a ATM pode ser acometida de forma silenciosa na AR, esses achados sugerem que a adaptação de métodos semelhantes, utilizando o modo B (escala de cinzas) e o modo power doppler, poderia ser útil também na avaliação dessa articulação, o que justifica a necessidade de estudos específicos voltados para essa aplicação. Em pacientes pediátricos com artrite idiopática juvenil, a USG na ATM tem se mostrado útil na identificação de sinovite ativa, com boa correlação com achados de RM em fases iniciais da doença (Kirkus; Kirkus; Ozcan, 2021).

Durante o exame ultrassonográfico da ATM, o transdutor linear de alta frequência é posicionado transversalmente sobre a região pré-auricular, possibilitando a visualização do côndilo mandibular, da cápsula articular e da fossa glenoidal. As medidas lineares obtidas servem como parâmetros de referência para a detecção de alterações inflamatórias. Manfredini *et al* (2003) considerou a distância normal entre a cápsula articular e o côndilo mandibular de 2mm como limite para detecção de sinovite ou espessamento sinovial, sendo valores superiores a esse indicativos de espessamento capsular ou presença de líquido intra-articular.

Esses parâmetros quantitativos, aliados à análise qualitativa da ecotextura dos tecidos e à observação do deslocamento condilar, contribuem para a identificação de sinais precoces de sinovite e para o acompanhamento da resposta terapêutica em pacientes com AR, reforçando o papel da ultrassonografia como ferramenta complementar de grande utilidade clínica no contexto reumatológico.

Em estudo mais recente, Zaman *et al.* (2025) realizaram uma revisão sistemática e metanálise abrangendo seis estudos com 281 participantes, comparando a USG com a RM, considerada padrão ouro para avaliação da ATM. Constatou-se que a USG apresentou desempenho apenas ligeiramente inferior ao da RM, com razão de chances (OR) de 0,64 e risco relativo (RR) de 0,80, o que indica seu potencial diagnóstico quando bem indicada.

A USG também pode detectar sinais de erosão óssea e redução do espaço articular, principalmente em pacientes com doenças articulares inflamatórias, embora essas alterações sejam melhor detalhadas por métodos como RM e tomografia computadorizada (Zaman *et al.*, 2025).

Por fim, uma revisão publicada por Maranini *et al.* (2022) destaca o papel promissor da USG na ATM frente às inovações tecnológicas, como transdutores de alta resolução e inteligência artificial, prevendo expansão do seu uso clínico desde que haja padronização dos protocolos e capacitação dos operadores.

2.5 A ULTRASSONOGRAFIA NA SEGUNDA METACARPO FALANGEANA

A 2ª MCF é reconhecida como uma das mais frequentemente acometidas pela AR, desempenhando papel central tanto no diagnóstico quanto no monitoramento da doença. Os critérios de classificação do ACR/EULAR (2010) destacam a importância das pequenas articulações na caracterização precoce da AR, sendo a 2ª MCF particularmente relevante nesse contexto (Aletaha *et al.*, 2010; ACR/EULAR, 2010). Devido à sua elevada sensibilidade para a detecção de alterações inflamatórias e estruturais, essa articulação tem sido amplamente empregada em estudos ultrassonográficos e validada como sítio de referência para avaliação da atividade da doença (D'Agostino *et al.*, 2017; Mendonça *et al.*, 2014; Sousa & Bonfiglioli, 2020). Assim, a 2ª MCF se consolidou como uma das principais articulações-alvo nos protocolos de imagem da AR, contribuindo para a padronização e reprodutibilidade das análises ultrassonográficas.

Embora a 2ª MCF seja amplamente consolidada como articulação-alvo na USG da AR, outras articulações também podem apresentar acometimento significativo, ainda que menos estudadas nesse contexto. A ATM, por exemplo, está frequentemente envolvida no curso da doença, podendo ocasionar dor, limitação funcional e impacto direto na qualidade de vida dos pacientes (Ahmed *et al.*, 2013; Alstergren & Kopp, 2011; Cordeiro *et al.*, 2016). Do ponto de vista anatômico, tanto a 2ª MCF quanto a ATM são articulações sinoviais, caracterizadas pela presença de cartilagem articular, membrana sinovial e cápsula fibrosa, estruturas que constituem os principais alvos da resposta inflamatória na AR (Firestein & McInnes, 2017; Smolen *et al.*, 2016). Essa semelhança estrutural sustenta a hipótese de que a ATM, assim como as pequenas articulações periféricas, pode ser monitorada por métodos ultrassonográficos. Entretanto, historicamente, a ATM recebeu menor atenção nas avaliações de imagem em comparação às articulações da mão, sendo mais investigada por

métodos como radiografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética (Lopes *et al.*, 2018; Hirahara *et al.*, 2017). Nos últimos anos, entretanto, a USG vem ganhando espaço como ferramenta promissora para avaliação dessa articulação, por ser um método acessível, dinâmico e livre de radiação ionizante (Friedman *et al.*, 2020; Manfredini *et al.*, 2005; Maranini *et al.*, 2022). Nesse cenário, a ATM se apresenta como um campo de interesse crescente para a investigação ultrassonográfica em pacientes com AR.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

- Avaliar as alterações da ATM através da USG em participantes com AR, com e sem DTM.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Descrever o perfil demográfico da amostra.
- Avaliar o perfil clínico e de gravidade da AR de acordo com a presença de DTM.
- Avaliar a qualidade de vida, ansiedade, sintomas físicos, dor, limitação funcional e comportamentos orais dos participantes por meio de questionários específicos e correlacionar com a presença de DTM (acometimento unilateral ou bilateral).
- Investigar e comparar as alterações inflamatória e/ou estrutural da ATM nos participantes com AR nos grupos com e sem DTM, através de avaliação demográfica, clínica e ultrassonográfica da ATM, associadas aos desfechos de sinovite, erosão óssea e redução do espaço articular.
- Realizar a avaliação das medidas ultrassonográficas para estabelecer um padrão de identificação de alteração na ATM de indivíduos com AR.
- Avaliar a relação entre os achados ultrassonográficos da ATM e a avaliação ultrassonográfica da segunda MCF como parâmetro comparativo da atividade inflamatória sistêmica.
- Avaliar a acurácia das medidas ultrassonográficas na detecção de alterações inflamatórias e estruturais da ATM, incluindo sinovite, redução do espaço articular e erosão óssea.

4. METODOLOGIA

4.1 DESENHO DO ESTUDO

Este é um estudo observacional, transversal e descritivo, com amostra de conveniência de participantes com diagnóstico prévio de AR.

4.2 AMOSTRA

A amostra foi composta por adultos com diagnóstico prévio de AR, segundo os critérios ACR/EULAR 2010, de ambos os sexos. Eles foram encaminhados para triagem por médicos reumatologistas do sistema público e privado da região serrana do Rio de Janeiro, no período de maio a novembro de 2024.

Foram incluídos no estudo 97 participantes adultos com AR, ou seja, 194 articulações, divididos em dois grupos: com DTM e sem DTM, conforme os critérios de inclusão e exclusão (Quadro 1).

As avaliações foram realizadas no ambulatório de Odontologia do IPPGO/UFF Nova Friburgo por especialistas nas áreas de Odontologia, Disfunção Temporomandibular, Reumatologia e Ultrassonografia Reumatológica/Musculoesquelética. Todos os avaliadores foram cegados.

Os dados foram coletados em uma única visita e cada participante foi submetido aos questionários demográficos e clínicos, às avaliações clínicas e ultrassonográfica, e à coleta laboratorial.

Todos os participantes receberam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes das avaliações (APÊNDICE A). O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Polo Universitário de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense sob o número de parecer 6.755.936 (ANEXO A).

4.2.1 Cálculo amostral

O tamanho amostral foi calculado utilizando-se o Programa Openepi (openepi.com), de acordo com o objetivo do trabalho que é avaliar as alterações da ATM através da USG em participantes com AR. Estimando uma prevalência presumida de alterações em ATM de 60% nos participantes com AR e 40% na população geral, intervalo de confiança de 95%, poder de 80%, o tamanho da amostra para o estudo foi de 99 participantes com AR.

Foram avaliados 101 participantes. Porém, de acordo com os critérios de exclusão citados abaixo, foram excluídos 4 participantes.

Dessa forma integraram o estudo 97 participantes com AR.

A perda de 2 participantes em relação ao cálculo amostral inicial não trouxe impacto estatisticamente significativo nos resultados desse estudo.

4.2.2 Critérios de inclusão e exclusão

Todos os participantes da amostra foram examinados e distribuídos segundo critérios de inclusão ou exclusão abordados no Quadro 1.

A dificuldade para completar o protocolo de exame físico da ATM foi o principal fator de exclusão desse estudo – 3 participantes excluídos. O edentulismo sem uso de prótese foi também um fator limitante para realizar o exame da ATM – 1 participante excluído.

Quadro 1. Critérios de inclusão e exclusão da amostra

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Idade igual ou superior a 18 anos Diagnóstico clínico de AR
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Edentulismo sem uso de prótese Participantes não-colaborativos com o exame extra e intraoral e/ou USG História de doenças neurodegenerativas e/ou alterações prévias em ATM, ou outras doenças reumatológicas associadas.

4.3 COLETA DOS DADOS DEMOGRÁFICOS, HÁBITOS E DADOS CLÍNICOS

Os participantes foram admitidos no ambulatório da pesquisa, perante agendamento prévio, e então foram encaminhados para coleta sanguínea, preenchimento dos questionários, avaliação clínica e exame de ultrassom. Sendo assim, foram avaliados por equipe multiprofissional, constituída por médico, dentista e biomédico, onde os dados

clínicos da doença foram coletados conforme fichas criadas previamente. Todas as avaliações foram realizadas no mesmo dia e todos receberam encaminhamento para o tratamento das alterações observadas.

A coleta dos dados demográficos foi realizada por alunos da graduação, previamente treinados e calibrados. Os participantes responderam aos questionários demográfico e clínico, conforme o protocolo DC/TMD. Os dados demográficos corresponderam a: sexo, idade, faixa etária, estado civil, origem, cor de pele, escolaridade e classificação socioeconômica adaptada na renda familiar, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (ANEXO B). Anteriormente à avaliação clínica foram aplicados aos participantes questionário para triagem da dor por DTM (ANEXO C), escala de dor crônica graduada (ANEXO D), escala de limitação funcional mandibular (ANEXO E), questionário de sintomas DC/TMD (ANEXO F), questionário de saúde do participante (ANEXO G), desordem de ansiedade generalizada (ANEXO H) e lista de verificação dos comportamentos orais (ANEXO I).

A coleta dos dados clínicos odontológicos foi realizada por dentistas especializados em DTM, previamente treinados e calibrados, e seguiu o Formulário de Exame Físico DC/TMD (ANEXO J).

A coleta dos dados reumatológicos foi realizada por reumatologista experiente, previamente treinado, e seguiu o questionário Avaliação Reumatológica, que observou informações como história patológica pregressa, data do diagnóstico da AR e medicações em uso (APÊNDICE B).

Em sequência, estas informações foram transcritas para uma Tabela de excel confeccionada especificamente para esse estudo.

4.4 AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DIAGNÓSTICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

O exame clínico da ATM foi realizado por um cirurgião-dentista especializado em DTM e previamente calibrado para este tipo de avaliação, seguindo os procedimentos preconizados nos eixos 1 e 2 do protocolo DC/TMD.

No eixo 1, foram observados e registrados sinais e sintomas relacionados à ATM e à musculatura associada, incluindo: palpação da articulação e dos músculos mastigatórios e acessórios; avaliação da amplitude de abertura e fechamento bucal; movimentos laterais e

protrusivo; presença de ruídos articulares (cliques, estalos ou crepitações); e identificação de dor espontânea ou provocada durante a mobilização articular.

O eixo 2 incluiu a avaliação dos aspectos somáticos e psicossociais associados à DTM, considerando a presença de dor orofacial crônica, hábitos parafuncionais e fatores que possam influenciar a percepção dolorosa, como estresse ou tensão muscular.

Os participantes foram categorizados de acordo com o acometimento da ATM em: ausência de DTM, presença de sinais e/ou sintomas de DTM em 1 ATM (unilateral) e presença de sinais e/ou sintomas de DTM em 2 ATMs (bilateral).

Todos os achados clínicos foram registrados de forma detalhada na ficha clínica individual do participante, permitindo o diagnóstico do acometimento unilateral e bilateral da DTM. Para facilitar a conferência dos procedimentos realizados, os comandos verbais e as técnicas aplicadas em cada componente do exame clínico foram organizados em tabela (Anexo 9).

O exame foi conduzido de forma individual e reservada, em sala adequada do ambulatório, garantindo conforto, privacidade e padronização da avaliação.

4.5 AVALIAÇÃO REUMATOLÓGICA

O exame reumatológico (Apêndice B) foi realizado por um reumatologista experiente, previamente treinado e calibrado. Primeiramente foram coletados os dados da doença do participante, como data do diagnóstico e medicações em uso. As medicações citadas estão distribuídas em imunossupressores orais, imunobiológicos e inibidores da JAK.

A atividade da doença foi avaliada por meio do Disease Activity Score in 28 joints (DAS28), um índice composto que integra o número de articulações dolorosas e edemaciadas (entre 28 articulações avaliadas), a velocidade de hemossedimentação (VHS) ou proteína C reativa (PCR) e a avaliação global do paciente sobre sua condição. O escore final foi obtido por uma fórmula validada, fornecendo uma medida contínua da atividade inflamatória sistêmica na artrite reumatoide. Valores de $DAS28 \leq 2,6$ indicam remissão, $2,6 < DAS28 \leq 3,2$ baixa atividade, $3,2 < DAS28 \leq 5,1$ atividade moderada e $> 5,1$ alta atividade da doença (Prevoo *et al.*, 1995).

4.6 AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Os participantes também foram submetidos aos exames laboratoriais para avaliação de atividade inflamatória, sendo coletada amostra sanguínea para análise de VHS e PCR. A coleta de amostra sanguínea e o processamento dos exames foram realizados pela equipe de Biomedicina do ambulatório na UFF Campus Nova Friburgo.

4.7 AVALIAÇÃO POR ULTRASSONOGRAFIA

Todos os participantes foram submetidos ao exame de USG, em aparelho *Mylab Gama Esaote* (Itália), utilizando transdutor linear de alta frequência (6-18Mhz). Os exames foram realizados por um mesmo examinador - outra reumatologista com 17anos de experiência em USG musculoesquelético e reumatológico, membro titular da SBR e especialista em ultrassonografia musculoesquelética/ reumatológica.

Previamente à realização do estudo, foram conduzidos dois estudos-piloto: o primeiro, para treinamento da técnica com radiologista experiente em ultrassonografia de disfunção temporomandibular (DTM), no ambulatório de DTM da UFF/Niterói; e o segundo, com reumatologista especializado em ultrassonografia de ATM, para calibragem do exame a fim de definir as medidas mais adequadas para análise no estudo.

O examinador foi cegado para os dados clínicos de DTM e dados do exame reumatológico.

O exame foi realizado após explicação verbal detalhada ao participante, com duração aproximada de 15 minutos. Foram avaliadas 194 articulações em 97 participantes.

A avaliação ultrassonográfica da ATM foi realizada por meio do modo B (escala de cinzas) e do Doppler, com ênfase no power Doppler. O modo B foi empregado para análise estrutural, permitindo identificar espessamento sinovial, derrame articular, erosões e irregularidades ósseas. O power Doppler foi utilizado para avaliar a atividade inflamatória, por meio da detecção da vascularização sinovial e da hiperemia, parâmetros indicativos de sinovite ativa.

O exame foi realizado com o indivíduo sentado e levemente inclinado em decúbito dorsal. A articulação foi palpada enquanto o paciente realizava movimentos de abertura e fechamento da boca. Após a localização da ATM, foi colocada uma camada generosa de gel, e então a sonda foi posicionada anteriormente ao trágus, paralela ao ramo da

mandíbula, e inclinada suavemente para cima e para baixo, de modo a captar as melhores imagens da articulação. O exame foi realizado bilateralmente em todos os participantes.

Após a identificação da cápsula articular, côndilo mandibular e borda glenoidal, foram obtidas imagens estáticas na posição de boca fechada e boca aberta, além de imagens dinâmicas [Figuras 2, 3, 4].

As mensurações ultrassonográficas seguiram o protocolo descrito por Monroes (2021), a partir da imagem-padrão obtida na incidência longitudinal (plano coronal oblíquo). Foi mensurada a distância entre o ponto mais anterior da cápsula articular e o ponto mais anterior do côndilo mandibular, denominada distância cápsula anterior-côndilo (CA-CM), avaliada nas posições de boca fechada e boca aberta. No mesmo plano, também foi mensurada a distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular, denominada distância BG-CM, igualmente aferida nas duas posições.

Em seguida, o transdutor foi posicionado no plano transversal (incidência axial lateral), com leve inclinação superior ou inferior, acompanhando uma linha imaginária entre o trágus e a asa do nariz, correspondente ao plano de Camper. Foram obtidas imagens dinâmicas sequenciais nas duas incidências, durante três ciclos consecutivos de abertura e fechamento da boca. A maior distância BG-CM foi registrada para análise comparativa entre as fases do movimento mandibular.

O exame de ultrassonografia foi sempre iniciado pelo lado direito, e os resultados foram registrados durante a execução, seguindo o protocolo padronizado (APÊNDICE C).

Foram realizados cortes longitudinal e transversal [Figuras 2,4] avaliando-se os seguintes parâmetros:

- 1) visualização ou não do disco articular com a boca fechada e após a abertura bucal;
- 2) presença de sinovite (espessamento sinovial), que foi avaliada através da escala de semi quantificação de sinovite 0-3, por modo B (escala de cinzas/ GS) e modo doppler (power doppler/ PD);
- 3) presença de alterações morfológicas do disco articular, como rupturas e processos degenerativos;
- 4) presença de alterações no côndilo mandibular, como presença de osteófitos ou anormalidades em sua superfície articular, como erosão óssea;
- 5) a medida entre a cápsula articular e o côndilo mandibular. Foram obtidas as medidas nos planos longitudinal e transversal, e cada um destes nas posições boca fechada e boca aberta [Figura 3,4];

6) a medida entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular, no plano longitudinal, nas posições em boca fechada e boca aberta.

Nas imagens de USG, o disco articular apareceu como uma área hipoeecóica ou isoeecóica linear e estreita, localizada entre a borda glenoidal, a cápsula articular e o côndilo mandibular. Em alguns casos não foi possível a diferenciação do disco articular com os tecidos moles adjacentes pela semelhança da ecogenicidade dessas estruturas. Além disso, em participantes com DTM o disco pode apresentar-se hipereecóico devido ao processo inflamatório.

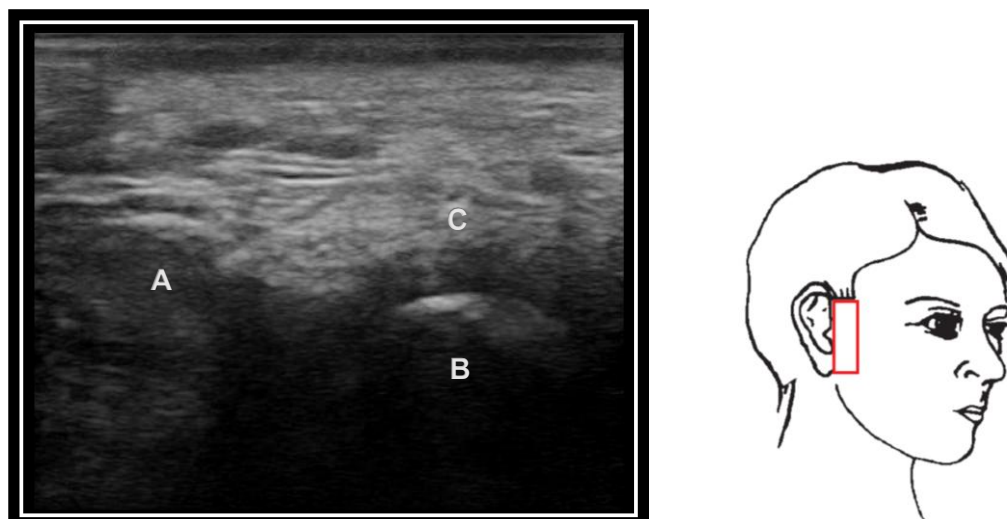
Já a cabeça do côndilo mandibular e a eminência articular foram visualizadas como linhas hipereecogênicas.

A sinovite foi descrita como uma área hipoeecogênica ou espessamento da cápsula articular entre a cápsula articular e o côndilo mandibular no modo B [Figura 5,6].

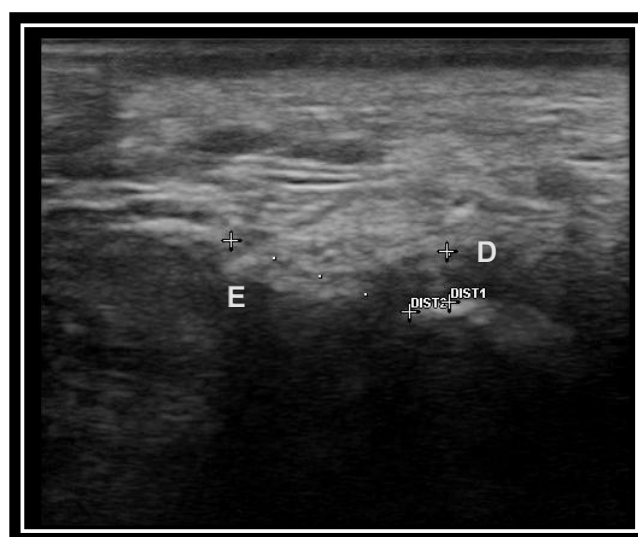
A redução do espaço foi avaliada nos planos longitudinal e transversal, e definida como uma diminuição da distância entre o côndilo mandibular e a cápsula articular [Figuras 7 e 8].

A erosão óssea foi definida por uma interrupção ou ausência da ecogenicidade do revestimento cortical, definindo a irregularidade na cortical óssea e visualizada em dois planos [Figura 9].

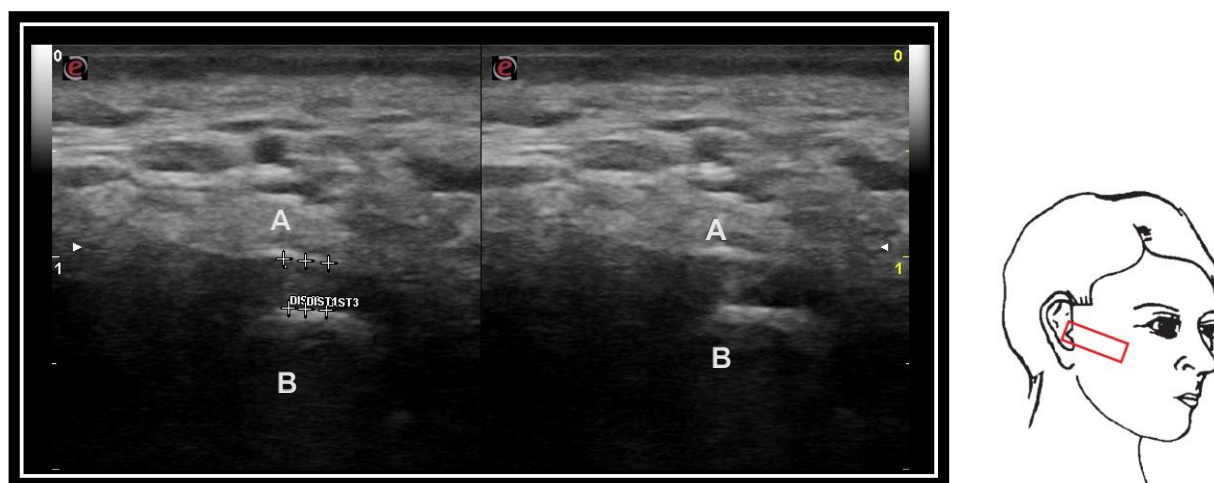
Foi realizada também USG da segunda MCF bilateral em cada participante, com avaliação em escala semiquantitativa de sinovite 0-3, utilizando-se a escala de cinzas (GS) e o power doppler (PD), segundo D'Agostino *et al* (2017). Essa articulação tem sido citada como uma das articulações mais acometidas no indivíduo com AR e o local onde tem-se visto sinais de sinovite durante a avaliação ultrassonográfica. Portanto, realizamos a comparação entre a presença de sinovite na ATM e na segunda MCF, a fim de verificarmos a correspondência da presença de sinovite entre as duas articulações. A avaliação ultrassonográfica foi realizada pelo modo B (escala de cinzas) e pelo modo power doppler.



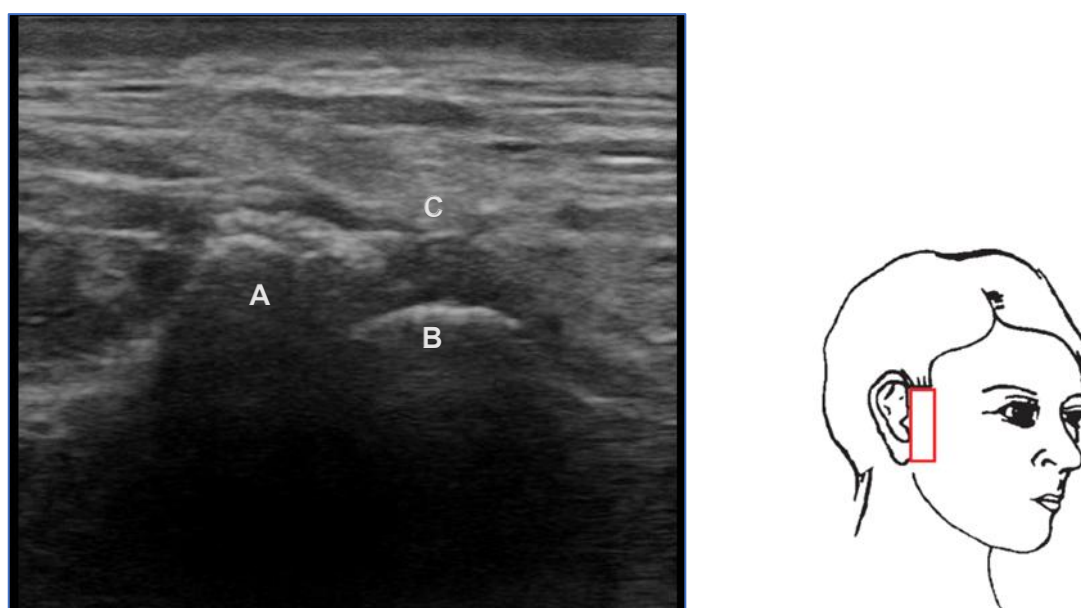
[Figura 2] – Articulação temporomandibular direita em participante sem disfunção temporomandibular. Visualização do plano longitudinal em boca fechada. (A) Borda glenoidal. (B) Côndilo mandibular. (C) Cápsula articular. [Fonte] Arquivo de imagens Furtado, D. M. C.; Monroes J. G. (2021)



[Figura 3] – Articulação temporomandibular direita em participante sem disfunção temporomandibular. Visualização do plano longitudinal em boca fechada, com as medidas da capsula articular ao côndilo mandibular [1,3mm] (D) e da borda glenoidal ao côndilo mandibular [7,9mm] (E). [Fonte] Arquivo de imagens Furtado, D. M. C.



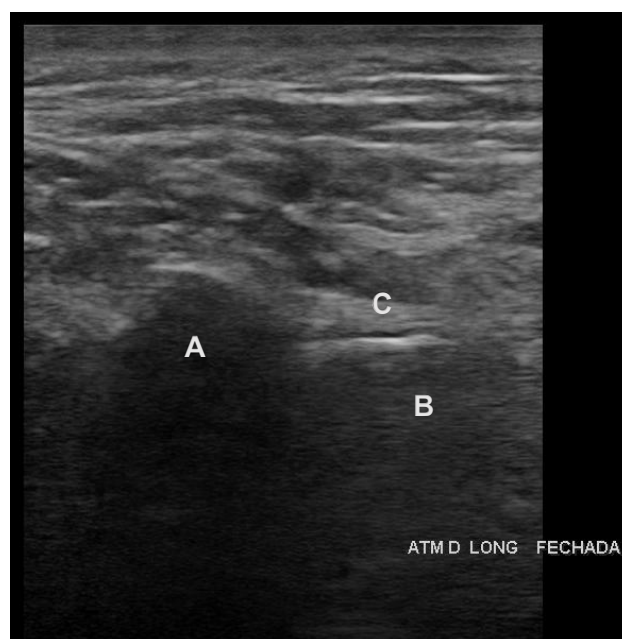
[Figura 4] – Articulação temporomandibular direita em participante sem disfunção temporomandibular. Visualização do plano transversal em boca fechada, com as medidas da capsula articular [2,3mm] (A) ao côndilo mandibular (B). [Fonte] Arquivo de imagens Furtado, D. M. C.; Monroes J. G. (2021)



[Figura 5] – Articulação temporomandibular direita em participante com sinovite pelo modo B (escala de cinzas). Visualização do plano longitudinal em boca fechada. (A) Borda glenoidal. (B) Côndilo mandibular. (C) Cápsula articular. [Fonte] Arquivo de imagens Furtado, D. M. C.



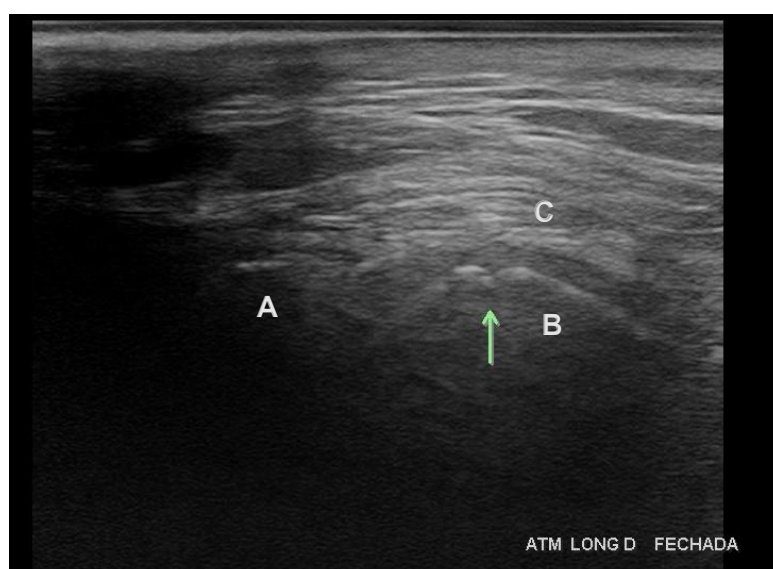
[Figura 6] – Articulação temporomandibular direita em participante com sinovite pelo modo B (escala de cinzas), com as medidas da capsula articular ao côndilo [2,7mm] (D) e da borda glenoidal ao côndilo [4,1mm] (E). (C) Cápsula articular. [Fonte] Arquivo de imagens Furtado, D. M. C.



[Figura 7] – Articulação temporomandibular direita em participante com redução do espaço articular pelo modo B (escala de cinzas). Visualização do plano longitudinal em boca fechada. (A) Borda glenoidal. (B) Côndilo mandibular. (C) Cápsula articular. [Fonte] Arquivo de imagens Furtado, D. M. C.



[Figura 8] – Articulação temporomandibular direita em participante com redução do espaço articular pelo modo B (escala de cinzas), com as medidas da capsula articular ao côndilo [0,64mm] (D) e da borda glenoidal ao côndilo [5,9mm] (E). Visualização do plano longitudinal em boca fechada. [Fonte] Arquivo de imagens Furtado, D. M. C.



[Figura 9] – Articulação temporomandibular direita em participante com erosão óssea (seta). Visualização do plano longitudinal em boca fechada. (A) Borda glenoidal. (B) Côndilo mandibular. (C) Cápsula articular. [Fonte] Arquivo de imagens Furtado, D. M. C.

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A descrição estatística das variáveis estudadas foi realizada por meio de proporções (quando as variáveis foram categóricas) e de médias, desvios padrões, valores mínimo-máximo e medianas (quando as variáveis foram numéricas).

Para avaliar a capacidade de detecção de alterações ao exame de USG foram calculadas as medidas de sensibilidade (90%), especificidade (90%), valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Além disso, foi realizada a análise de curva ROC para as medidas quantitativas.

Para análise das medidas segundo o n de participantes (97) foi utilizado o teste exato de Fisher para avaliação da diferença entre duas ou mais variáveis categóricas, com o objetivo de comparar as proporções. As diferenças numéricas, foram avaliadas entre os grupos através do teste de Kruskal-Wallis quando comparados 2 grupos, e o teste ou dados que não se comportaram segundo uma distribuição normal. Sendo que o nível de significância estatística estabelecido para todas as análises foi de 5% ($p < 0,05$). Para dimensionar o grau de correlação entre as variáveis numéricas foi utilizado o coeficiente de Pearson.

Para avaliação das medidas ao nível da articulação (194), considerando que cada participante tem 2 articulações e há um grau de intercorrelação interno, foram utilizados o teste X^2 de Wald e nas análises com desfecho de DTM, sinovite, redução do espaço articular e erosão foram utilizados os modelos logísticos univariados e múltiplos com GEE.

Todos os testes estatísticos empregados no presente estudo foram realizados utilizando-se o programa estatístico SPSS ("Statistical Package for the Social Sciences", versão 22.0).

5. RESULTADOS

5.1 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

A amostra do estudo foi composta por 97 participantes com diagnóstico de AR, sendo a maioria do sexo feminino (85,6%) e com idade média de 59,8 anos $\pm$ 11,4 anos, variando entre 20 e 82 anos (Tabela 1).

Tabela 1 – Dados da amostra segundo a faixa etária, média de idade e o sexo (n=97)

Idade (faixas etárias)	Total		Sexo			
			Feminino		Masculino	
	N	%	N	%	N	%
20 a 49 anos	20	20,6	19	19,6	1	1,0
50 a 59 anos	23	23,7	20	20,6	3	3,1
60 a 82 anos	54	55,7	44	45,4	10	10,3
Total	97	100,0	83	85,6	14	14,4
Média (Desvio-padrão)	59,8 (11,4)		59,4 (11,8)		61,9 (8,7)	

A presença de DTM foi identificada em 67,0% dos participantes, sendo mais prevalente entre as mulheres (68,7%) do que entre os homens (57,1%), embora essa diferença não tenha alcançado significância estatística ($p = 0,540$). Da mesma forma, não foram observadas associações estatisticamente significativas entre a presença de DTM e as variáveis sociodemográficas: idade ($p = 0,837$), cor/raça ($p = 0,825$), escolaridade ($p = 1,000$) e renda anual familiar ($p = 0,192$). Esses achados sugerem que, na população estudada, a ocorrência de DTM não esteve relacionada de forma significativa às características sociodemográficas avaliadas (Tabela 2).

Tabela 2 – Dados da amostra pelo diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM), segundo as variáveis sociodemográficas (n=97)

Variáveis	Total		Disfunção Temporomandibular (DTM)				P-valor Teste exato de Fisher
			Sem DTM		Com DTM		
	N	%	N	%	N	%	
Sexo							
Feminino	83	100,0%	26	31,3%	57	68,7%	0,540
Masculino	14	100,0%	6	42,9%	8	57,1%	
Idade							
20 a 49 anos	20	100,0%	6	30,0%	14	70,0%	0,837
50 a 59 anos	23	100,0%	9	39,1%	14	60,9%	
60 a 82 anos	54	100,0%	17	31,5%	37	68,5%	
Cor/raça							
Branca	60	100,0%	19	31,7%	41	68,3%	0,825
Não branca*	37	100,0%	13	35,1%	24	64,9%	
Escolaridade							
Até o ensino fundamental	63	100,0%	21	33,3%	42	66,7%	1,000
Ensino médio	19	100,0%	6	31,6%	13	68,4%	
Ensino superior	15	100,0%	5	33,3%	10	66,7%	
Renda anual familiar**							
Menor que R\$ 13.000	46	100,0%	15	32,6%	31	67,4%	0,192
De R\$ 13.000 a R\$ 62.999	45	100,0%	13	28,9%	32	71,1%	
Pelo menos R\$ 63.000	6	100,0%	4	66,7%	2	33,3%	
TOTAL	97	100,0%	32	33,0%	65	67,0%	

* Pretos, pardos e amarelos

** Classificação socioeconômica adaptada na renda familiar de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

5.2 AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

Na avaliação clínica da ATM, observou-se que 67,0% (n=65; IC95%: 57,2%–75,8%) dos participantes com AR apresentaram diagnóstico de DTM, sendo 13,4% (n=13) dos casos classificados como acometimento de DTM unilateral e 53,6% (n=52) como acometimento de DTM bilateral. Em contrapartida, 33,0% (n=32; IC95%: 24,2%–42,7%) não apresentaram sinais clínicos de DTM (Tabela 3).

Entre os participantes com AR, observou-se que a mialgia local foi significativamente mais frequente em casos de DTM com apresentação bilateral (78,1%), indicando forte associação entre a gravidade da DTM e a presença de dor muscular local ($p < 0,001$). A dor miofascial referida foi rara (1,0%), restrita a um participante com DTM de apresentação bilateral. Já a cefaleia foi relatada por 11,3% da amostra, sendo quase exclusiva dos participantes com DTM de apresentação bilateral (90,9%), reforçando a relação entre

bilateralidade da DTM e sintomas dolorosos adicionais ($p = 0,015$). Esses achados indicam uma associação significativa entre a presença e a severidade da DTM e as desordens de dor, especialmente a mialgia local e cefaleia, em participantes com AR (Tabela 4).

Tabela 3 – Dados da amostra segundo o diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM) (n=97)

Disfunção Temporomandibular (DTM)		Frequências	Intervalo de confiança de 95%
Sem DTM		32 (33,0%)	24,2% - 42,7%
DTM	Unilateral	13 (13,4%)	57,2% - 75,8%
	Bilateral	52 (53,6%)	
		65 (67,0%)	

Tabela 4 - Distribuição dos participantes com artrite reumatoide segundo a presença de desordens de dor e o diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM) (n = 97)

Desordens de dor	Total		Disfunção Temporomandibular (DTM)						P-valor do teste exato de Fisher
			Sem DTM		DTM unilateral		DTM bilateral		
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Mialgia local									
Não	65	67,0%	29	44,6%	9	13,9%	27	41,5%	< 0,001
Sim	32	33,0%	3	9,4%	4	12,5%	25	78,1%	
Dor miofascial referida									
Não	96	99,0%	32	33,3%	13	13,6%	51	53,1%	1,000
Sim	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100%	
Cefaleia									
Não	86	88,7%	32	37,2%	12	14,0%	42	48,8%	0,015
Sim	11	11,3%	0	0,0%	1	9,1%	10	90,9%	
TOTAL	97	100,0%	32	100,0%	13	100,0%	52	100,0%	

5.3 PERFIL CLÍNICO REUMATOLÓGICO

No perfil clínico reumatológico da amostra, o tempo médio de diagnóstico da AR foi de 10,38 anos ($\pm 8,7$). A presença de fator reumatoide foi observada em 77 (79,4%)

participantes, enquanto o anticorpo anti-CCP foi positivo em 45 (46,4%), sendo que 35 indivíduos (36,1%) apresentaram positividade para ambos os marcadores.

A maior parte dos participantes (96,9%) fazia uso de algum tipo de medicação imunossupressora (Tabela 5). Quanto ao regime terapêutico, 33 (34,0%) estavam em monoterapia com imunossupressor oral, 19 (19,6%) com imunobiológicos e 8 (8,2%) com inibidores de Janus quinase (anti-JAK). Além disso, 34 participantes (35,0%) utilizavam associação medicamentosa, sendo a mais comum a combinação de imunossupressor oral com imunobiológico (24,7%), seguida da associação entre imunossupressor oral e anti-JAK (10,3%).

Em relação à atividade inflamatória, os escores de atividade da doença medidos pelo DAS28 revelaram que 30 participantes (30,9%) estavam em remissão segundo o VHS, e 67 (69,1%) apresentavam atividade da doença. Já pela avaliação com PCR, 42 participantes (43,3%) estavam em remissão e 55 (56,7%) em atividade inflamatória. Não foi observada associação estatisticamente significativa entre a presença de DTM e os parâmetros clínicos avaliados, incluindo tempo de doença ($p=0,891$), positividade para fator reumatoide ($p=1,000$), anti-CCP ($p=0,517$), uso de diferentes imunossupressores ($p>0,05$), e escores de atividade de doença pelo DAS28-VHS ($p=0,645$) e DAS28-PCR ($p=0,389$), conforme demonstrado na Tabela 6.

Tabela 5. Dados do uso de medicação imunossupressora na amostra

Medicações em uso	Total	
	n	%
Nenhum	3	3,1%
Monoterapia		
Imunossupressor oral	33	34%
Imunobiológico	19	19,6%
Anti JAK	8	8,2%
Associação medicamentosa		
Imunossupressor oral + imunobiológico	24	24,7%
Imunossupressor oral + anti JAK	10	10,3%
TOTAL	97	100%

Legenda: Anti JAK – inibidores de Janus quinase

Tabela 6 - Comparação das variáveis clínicas em participantes com artrite reumatoide com e sem disfunção temporomandibular (DTM) (n = 97)

Variáveis clínicas	Total		Disfunção Temporomandibular (DTM)				P-valor Teste exato de Fisher
			Sem DTM		Com DTM		
	N	%	N	%	N	%	
Tempo de AR*							
Até 5 anos	34	100,0%	12	35,3%	22	64,7%	0,891
6 a 10 anos	26	100,0%	9	34,6%	17	65,4%	
11 a 39 anos	37	100,0%	11	29,7%	26	70,3%	
Presença de Fator Reumatoide							
Não	20	100,0%	7	35,0%	13	65,0%	1,000
Sim	77	100,0%	25	32,5%	52	67,5%	
Anti CCP							
Não	52	100,0%	19	36,5%	33	63,5%	0,517
Sim	45	100,0%	13	28,9%	32	71,1%	
Imunossupressor oral							
Não	30	100,0%	6	20,0%	24	80,0%	0,101
Sim	67	100,0%	26	38,8%	41	61,2%	
Imunobiológico							
Não	54	100,0%	17	31,5%	37	68,5%	0,829
Sim	43	100,0%	15	34,9%	28	65,1%	
Anti JAK							
Não	79	100,0%	25	31,6%	54	68,4%	0,586
Sim	18	100,0%	7	38,9%	11	61,1%	
DAS28 VHS							
Em remissão	30	100,0%	11	36,7%	19	63,3%	0,645
Atividade	67	100,0%	21	31,3%	46	68,7%	
DAS28 PCR							
Em remissão	42	100,0%	16	38,1%	26	61,9%	0,389
Atividade	55	100,0%	16	29,1%	39	70,9%	
TOTAL	97	100,0%	32	33,0%	65	67,0%	

Legenda: Anti JAK – inibidores de Janus quinase; Anti CCP – anticorpo anticitrulina; DAS28 VHS escore de atividade de doença pela hemossedimentação (VHS); DAS28 PCR escore de atividade de doença pela proteína C reativa (PCR)

* Classificação da duração da doença adotada conforme estratificações utilizadas em estudos prévios.

5.4 AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE QUALIDADE DE VIDA

Na análise dos questionários relacionados à qualidade de vida, observou-se que os escores médios do GAD-7 (Desordem de Ansiedade Generalizada) aumentaram proporcionalmente ao grau de acometimento da DTM. Participantes sem DTM apresentaram média de 6,9 no GAD-7, enquanto aqueles com DTM unilateral e bilateral apresentaram médias de 8,9 e 10,2, respectivamente, embora sem significância estatística

($p = 0,106$). No aspecto qualitativo do GAD-7, 92% dos indivíduos que relataram extrema dificuldade para lidar com sintomas ansiosos no dia a dia apresentavam diagnóstico de DTM, sendo este padrão mais evidente no grupo com DTM bilateral (Tabela 7).

Tabela 7 - Distribuição dos participantes com artrite reumatoide segundo os níveis de ansiedade (GAD-7 qualitativo) e o diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM)

GAD7-Qualitativo	TOTAL		DTM					
			Sem DTM		Unilateral		Bilateral	
	N	%	N	%	n	%	N	%
Nada difícil	54	55,7%	22	68,8%	9	69,2%	23	44,2%
Um pouco difícil	26	26,8%	9	28,1%	3	23,1%	14	26,9%
Muito difícil	12	12,4%	1	3,1%	1	7,7%	10	19,2%
Extremamente difícil	5	5,2%	0	0,0%	0	0,0%	5	9,6%
Total	97	100,0%	32	100,0%	13	100,0%	52	100,0%

Legenda: GAD7 Desordem de Ansiedade Generalizada

Em relação aos sintomas físicos, avaliados pelo questionário PHQ-15, foi identificada diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p = 0,015$). A média do escore foi de 8,3 nos participantes sem DTM, 11,0 nos com DTM unilateral e 12,1 nos com DTM bilateral, indicando maior intensidade de sintomas somáticos associados ao grau de comprometimento da ATM (Tabela 8).

Tabela 8 - Estatísticas descritivas dos instrumentos PHQ15 e do GAD7-quantitativo em participantes com artrite reumatoide, segundo o diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM)

PHQ15 e GAD7-Quantitativo	Estatística descritivas						P-valor do teste Kruskal-Wallis
	N	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Mediana	Máximo	
PHQ15	97	10,7	5,4	1,0	10,0	25,0	0,015
Sem DTM	32	8,3	4,6	1,0	8,5	17,0	
DTM unilateral	13	11,0	4,5	2,0	11,0	19,0	
DTM bilateral	52	12,1	5,7	2,0	12,0	25,0	

Continua para a próxima

Conclusão

	Estatística descritivas						P-valor do teste Kruskal-Wallis
	N	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Mediana	Máximo	
GAD7-Quantitativo	97	8,9	6,2	0,0	8,0	21,0	0,106
Sem DTM	32	6,9	5,1	0,0	7,0	18,0	
DTM unilateral	13	8,9	6,2	2,0	7,0	21,0	
DTM bilateral	52	10,2	6,5	0,0	9,0	21,0	

Legenda: PH15 avaliação de sintomas físicos; GAD7 desordem de ansiedade generalizada

Além disso, a escala de dor graduada (GCPS) apresentou aumento significativo da média de escores conforme a apresentação de DTM, sendo 0,3 nos participantes sem DTM, 1,1 nos com DTM em apresentação unilateral e 1,2 nos com DTM em apresentação bilateral ($p = 0,001$). A limitação funcional mandibular, avaliada pelo JFLS-20, também demonstrou progressão de acordo com o comprometimento articular, com média de 0,5 no grupo sem DTM, 1,0 no grupo com DTM unilateral e 2,1 no grupo com DTM bilateral ($p < 0,001$). Quanto aos comportamentos orais parafuncionais, a média da pontuação na escala OBC foi de 6,1 para os indivíduos sem DTM, 6,8 para os com DTM unilateral e 7,6 para os com DTM bilateral, com diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p = 0,026$) (Tabela 9).

De forma geral, os resultados apontam que os escores de ansiedade, sintomas físicos, dor, limitação funcional e comportamentos orais tendem a aumentar à medida que se agrava o grau de envolvimento da ATM, especialmente nos casos bilaterais de DTM.

Tabela 9 - Estatísticas descritivas dos instrumentos GCPS, JFLS20 e OBC em participantes com artrite reumatoide, segundo o diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM)

GCPS, JFLS20 e OBC	Estatística descritivas						P-valor do teste Kruskal-Wallis
	N	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Mediana	Máximo	
GCPS	97	0,9	1,2	0,0	0,0	4,0	0,001
Sem DTM	32	0,3	0,8	0,0	0,0	4,0	
DTM unilateral	13	1,1	1,4	0,0	0,0	4,0	
DTM bilateral	52	1,2	1,3	0,0	1,0	4,0	

Continua para a próxima

Conclusão

Estatística descritivas							P-valor do teste Kruskal-Wallis
	N	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Mediana	Máximo	
JFLS20	97	1,4	2,2	0,0	0,3	8,0	
Sem DTM	32	0,5	1,5	0,0	0,0	7,9	
DTM unilateral	13	1,0	1,7	0,0	0,0	5,3	< 0,001
DTM bilateral	52	2,1	2,4	0,0	0,9	8,0	
OBC	97	7,0	3,3	0,0	7,0	16,0	
Sem DTM	32	6,1	3,5	2,0	5,0	14,0	
DTM unilateral	13	6,8	2,9	3,0	8,0	13,0	0,026
DTM bilateral	52	7,6	3,1	0,0	8,0	16,0	

Legenda: GCPS escala de dor graduada; JFLS20 escala de limitação funcional; OBC lista de verificação dos comportamentos orais

5.5 AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

Na avaliação ultrassonográfica das ATMs, foram identificadas alterações compatíveis com comprometimento inflamatório e estrutural em uma proporção relevante dos participantes com AR. Entre os 97 indivíduos avaliados, 38,2% (n = 37) apresentaram sinovite, 32,0% (n = 31) demonstraram redução do espaço articular e 14,4% (n = 14) exibiram erosão óssea (Tabela 10).

Ao estratificar os achados conforme a presença de DTM, observou-se que, dentre os 65 participantes com DTM, a sinovite foi identificada em 64,9% (n = 24), a redução do espaço articular em 64,5% (n = 20) e a erosão óssea em 85,7% (n = 12). Apesar dessa elevada frequência de alterações morfológicas e inflamatórias, não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre os achados ultrassonográficos e o diagnóstico clínico de DTM: sinovite (p = 0,825), redução do espaço articular (p = 0,818) e erosão óssea (p = 0,134), conforme o teste exato de Fisher.

Esses resultados sugerem que, embora a USG tenha evidenciado alterações articulares compatíveis com atividade inflamatória e dano estrutural, tais alterações não apresentaram correlação significativa com a presença de DTM.

Tabela 10 - Associação entre o diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM) e alterações ultrassonográficas da articulação temporomandibular (ATM) em participantes com artrite reumatoide (n = 97)

Alteração no Ultrassom	Total		Disfunção Temporomandibular (DTM)				P-valor do teste exato de Fisher
			Sem DTM		Com DTM		
	N	%	n	%	n	%	
SINOVITE							
Sem sinovite	60	100,0%	19	31,7%	41	68,3%	0,825
Com sinovite	37	100,0%	13	35,1%	24	64,9%	
REDUÇÃO							
Sem redução	66	100,0%	21	31,8%	45	68,2%	0,818
Com redução	31	100,0%	11	35,5%	20	64,5%	
EROSÃO							
Sem erosão	83	100,0%	30	36,1%	53	63,9%	0,134
Com erosão	14	100,0%	2	14,3%	12	85,7%	
TOTAL	97	100,0%	32	33,0%	65	67,0%	

5.5.1 Avaliação ultrassonográfica da disfunção temporomandibular

Foram avaliadas bilateralmente as ATMs de 97 participantes com AR, totalizando 194 articulações examinadas. Destas, 77 articulações não apresentavam diagnóstico de DTM, enquanto 117 articulações foram classificadas como acometidas por DTM.

As médias das distâncias entre a cápsula articular e o côndilo mandibular (CA-CM) no plano longitudinal com a boca fechada foram semelhantes nos grupos com e sem DTM (1,55 mm; $p = 0,909$). Resultados similares foram observados nas medidas no plano longitudinal com boca aberta (1,47 mm; $p = 0,575$), plano transversal com boca fechada (1,60 mm; $p = 0,432$) e plano transversal com boca aberta (1,42 mm; $p = 0,440$). Quanto à distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular (BG-CM) no plano longitudinal com boca fechada, a média foi de 5,77 mm para o grupo com DTM e 6,23 mm para o grupo sem DTM, sem diferença estatística significativa ($p = 0,200$).

Entretanto, a distância BG-CM no plano longitudinal com boca aberta foi significativamente menor nas articulações com DTM (média = 7,48 mm; DP = 2,55) em comparação ao grupo sem DTM (média = 8,35 mm; DP = 2,42), com $p = 0,049$, indicando possível alteração anatômica associada à DTM nesta situação (Tabela 11).

Tabela 11 - Estatísticas descritivas das distâncias mensuradas nas articulações temporomandibulares (ATM) segundo o diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM) em participantes com artrite reumatoide*

Distâncias mensuradas nas ATM's	DTM	Estatísticas descritivas						P-valor pela estatística χ^2 de Wald*
		Número de ATM's	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Mediana	Máximo	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	Não	77	1,56	0,50	0,45	1,50	2,60	0,909
	Sim	117	1,55	0,55	0,56	1,50	3,70	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	Não	77	1,42	0,48	0,39	1,40	2,60	0,575
	Sim	117	1,47	0,54	0,34	1,40	2,80	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	Não	77	1,52	0,58	0,56	1,50	2,90	0,432
	Sim	117	1,60	0,65	0,54	1,50	3,90	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	Não	77	1,35	0,54	0,44	1,20	2,90	0,440
	Sim	117	1,42	0,61	0,39	1,30	4,40	
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	Não	77	6,23	2,07	1,90	6,30	10,40	0,200
	Sim	117	5,77	2,20	2,00	5,60	11,70	
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	Não	77	8,35	2,42	1,80	8,20	14,30	0,049
	Sim	117	7,48	2,55	2,80	7,10	15,60	

*Em função da dependência das observações intraparticipante, usou-se um modelo logístico com GEE (*Generalized Estimation Equation*) para o desfecho DTM

A análise pela curva ROC demonstrou que apenas a distância BG-CM no plano longitudinal com boca aberta apresentou capacidade discriminativa estatisticamente significativa para prever DTM ($p = 0,015$), com AUC de 0,397. No entanto, esse valor indica baixa acurácia discriminativa, inferior ao esperado para um teste diagnóstico útil. Assim, embora a medida apresente alta sensibilidade, sua baixa especificidade e reduzida capacidade discriminativa sugerem que a distância BG-CM isoladamente não é um marcador confiável para o diagnóstico de DTM nessa população (Tabelas 12 e 13, Gráfico 1).

Tabela 12 - Análise pela curva ROC das distâncias mensuradas nas articulações temporomandibulares (ATM) para o diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM) em participantes com artrite reumatoide

Distâncias mensuradas nas ATMs	Curva ROC para DTM	
	Área (AUC)	P-valor*
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,476	0,565
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,518	0,672
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	0,522	0,598
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	0,531	0,468
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,423	0,069
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,397	0,015

*Assumindo independência entre as 2 articulações de cada um dos 97 participantes

Tabela 13 - Análise pela curva ROC da distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da articulação temporomandibular (ATM) – plano longitudinal em boca aberta (mm), como preditor de disfunção temporomandibular (DTM) em participantes com artrite reumatoide

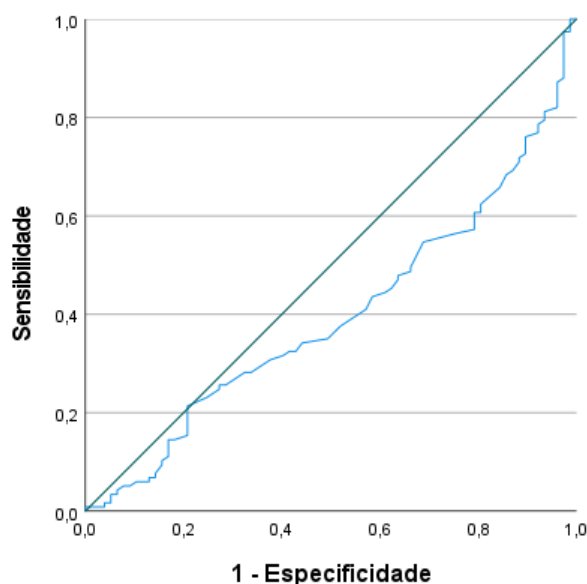
Curva ROC		Ponto de corte para uma sensibilidade aproximada de 90%	Especificidade (IC95%*)	Valores preditivos para DTM (IC95%*)	
Área (AUC)	P-valor*			Positivo	Negativo
0,397	0,015	10,9 mm	15,6% (8,7% - 25,0%)	62,0% (54,5% - 69,0%)	52,2% (32,1% - 71,7%)

Nota: Prevalência de DTM = 60,3%

*Assumindo independência entre as 2 articulações de cada um dos 97 participantes

Gráfico 1. Curva ROC para o desfecho Disfunção Temporomandibular (DTM)

Curva ROC para a "Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta" para o desfecho DTM



No modelo logístico ajustado pelo método Generalized Estimation Equation (GEE), duas variáveis apresentaram associação estatisticamente significativa com a presença de DTM: o uso de imunossupressores orais, que aumentou em 2,64 vezes a chance de DTM ($p = 0,038$), e a distância BG-CM no plano longitudinal com boca aberta, cuja redução esteve associada à presença de DTM (OR ajustado = 0,867; $p = 0,037$). Esses achados sugerem que fatores clínicos relacionados ao tratamento, bem como alterações morfológicas detectadas pelo ultrassom, influenciam a manifestação da DTM em participantes com AR (Tabela 13).

Tabela 14 - Modelos logísticos para o diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM) em articulações temporomandibulares (ATM) de participantes com artrite reumatoide*

Variáveis	Modelos logísticos univariados com GEE**		Modelo logístico múltiplo final com GEE	
	Odds Ratio (OR)	P-valor	OR _{ajustado}	P-valor
Imunossupressor oral	2,58	0,036	2,64	0,038
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,870	0,049	0,867	0,037

*Incluídas apenas as variáveis potencialmente associadas nas análises não ajustadas ($p < 0,25$)

**GEE = *Generalized Estimation Equation* para considerar a dependência das ATM's no mesmo participante

5.5.2 Avaliação ultrassonográfica da sinovite

A prevalência de sinovite pelo modo B observada na amostra foi de 38,2% (n=37) entre os 97 participantes com AR. Ao considerar as 194 articulações temporomandibulares avaliadas bilateralmente, identificaram-se 49 (25,3%) articulações com espessamento sinovial e 145 (74,7%) sem espessamento.

Em relação à avaliação pelo modo power doppler, apenas 1 articulação das 194 avaliadas apresentou sinal doppler positivo.

Na análise das distâncias morfométricas mensuradas por USG, as medidas CA-CM apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre as articulações com e sem sinovite ($p < 0,001$) em todos os planos e posições bucais. Em contrapartida, as medidas BG-CM não mostraram diferença significativa ($p > 0,05$). Esses achados estão detalhados na Tabela 15.

Tabela 15 - Estatísticas descritivas das distâncias mensuradas na articulação temporomandibular (ATM) segundo a detecção de sinovite em participantes com artrite reumatoide

Distâncias mensuradas nas ATM's	SINOVITE	Estatísticas descritivas						P-valor pela estatística X^2 de Wald*
		Número de ATM's	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Mediana	Máximo	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	Não	145	1,37	0,38	0,45	1,40	2,20	< 0,001
	Sim	49	2,10	0,54	1,20	2,10	3,70	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	Não	145	1,33	0,46	0,34	1,30	2,60	< 0,001
	Sim	49	1,83	0,49	0,85	1,80	2,80	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	Não	145	1,38	0,48	0,54	1,30	3,90	< 0,001
	Sim	49	2,14	0,63	0,96	2,10	3,80	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	Não	145	1,26	0,52	0,39	1,20	4,40	< 0,001
	Sim	49	1,78	0,58	0,74	1,70	3,40	
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	Não	145	5,91	2,12	1,90	5,80	11,70	0,643
	Sim	49	6,10	2,25	2,30	6,10	11,70	
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	Não	145	7,68	2,51	1,80	7,50	15,60	0,235
	Sim	49	8,24	2,57	3,70	8,20	14,10	

*Em função da dependência das observações intraparticipante, usou-se um modelo logístico com GEE (*Generalized Estimation Equation*) para o desfecho Sinovite

As medidas CA-CM foram então submetidas à análise da curva ROC, cujos resultados estão apresentados na Tabela 16. As quatro variáveis derivadas das distâncias CA-CM mostraram bom desempenho preditivo para sinovite ($p < 0,001$), com AUC variando entre 0,765 e 0,864. A melhor performance foi observada no plano longitudinal em boca fechada (AUC = 0,864).

Tabela 16 - Análise pela curva ROC das distâncias mensuradas na articulação temporomandibular (ATM) para detecção de sinovite em participantes com artrite reumatoide*

Distâncias mensuradas nas ATM's	Curva ROC para Sinovite	
	Área (AUC)	P-valor*
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,864	< 0,001
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,769	< 0,001
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	0,841	< 0,001
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	0,765	< 0,001
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,522	0,653
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,569	0,148

*Assumindo independência entre as 2 articulações de cada um dos 97 participantes

A análise pela curva ROC dos parâmetros ultrassonográficos das distâncias entre CA-CM da ATM como preditores de sinovite em 194 articulações de 97 participantes com AR revelou AUC significativas para todos os planos avaliados ($p < 0,001$). A maior capacidade diagnóstica foi observada no plano longitudinal em boca fechada, com AUC de 0,864 e ponto de corte de 1,4 mm, que apresentou especificidade de 55,9% (IC95%: 47,7%–63,7%) e valor preditivo negativo elevado de 92,0% (IC95%: 84,5%–96,1%) para detecção de sinovite. Nos demais planos — longitudinal em boca aberta, transversal em boca fechada e transversal em boca aberta — as AUCs variaram de 0,765 a 0,841, com pontos de corte entre 1,1 e 1,2 mm, apresentando especificidades entre 39,6% e 46,2% e valores preditivos negativos acima de 91% (Tabela 17, Gráfico 2). Esses resultados indicam que as medidas ultrassonográficas das distâncias entre a cápsula articular e o côndilo

mandibular são bons preditores para a exclusão de sinovite na ATM em participantes com AR, destacando-se pela alta sensibilidade e valor preditivo negativo.

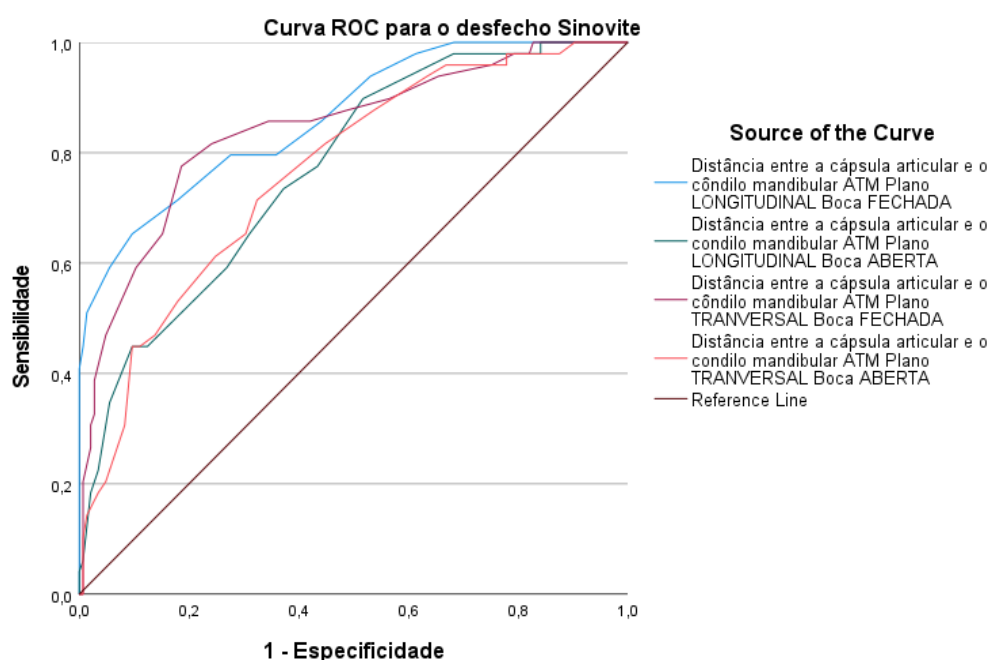
Tabela 17 - Análise pela curva ROC dos parâmetros da ultrassonografia (USG) da articulação temporomandibular (ATM), em mm, como preditores de sinovite em participantes com artrite reumatoide

Parâmetros do USG	Curva ROC		Ponto de corte para uma sensibilidade aproximada de 90%	Especificidade (IC95%*)	Valores preditivos para Sinovite (IC95%*)	
	Área (AUC)	P-valor*			Positivo	Negativo
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,864	< 0,001	1,4 mm	55,9% (47,7% - 63,7%)	39,6% (30,8% - 49,1%)	92,0% (84,5% - 96,1%)
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,769	< 0,001	1,2 mm	48,3% (40,3% - 56,3%)	37,0% (28,4% - 45,9%)	93,3% (85,3% - 97,1%)
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	0,841	< 0,001	1,2 mm	43,4% (35,6% - 51,6%)	34,9% (27,1% - 43,6%)	92,6% (83,9% - 96,8%)
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	0,765	< 0,001	1,1 mm	46,2% (38,3% - 54,3%)	35,4% (27,6% - 44,4%)	91,8% (83,2% - 96,2%)

Nota: Prevalência de Sinovite = 25,3%

*Assumindo independência entre as 2 articulações de cada um dos 97 participantes

Gráfico 2 - Análise da curva ROC para o desfecho Sinovite



No modelo logístico final com GEE, duas variáveis mantiveram associação estatisticamente significativa com a presença de sinovite na ATM: a distância CA-CM no plano longitudinal com a boca fechada apresentou forte associação positiva com sinovite ($OR = 37,55$; $p < 0,001$). Essa associação também foi observada no plano longitudinal com a boca aberta ($OR = 3,37$; $p = 0,010$). As demais variáveis avaliadas, incluindo as distâncias no plano transversal, não apresentaram significância estatística após o ajuste e foram excluídas do modelo final (Tabela 18).

Tabela 18 – Modelos logísticos para predição de sinovite na articulação temporomandibular (ATM) em participantes com artrite reumatoide *

Variáveis	Modelos logísticos univariados com GEE**		Modelo logístico múltiplo com GEE		Modelo logístico múltiplo final com GEE	
	Odds Ratio (OR)	P-valor	OR _{ajustado}	P-valor	OR _{ajustado}	P-valor
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	55,42	< 0,001	27,83	< 0,001	37,55	< 0,001
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	8,60	< 0,001	3,57	0,021	3,37	0,010

Continua para a próxima

Conclusão

Variáveis	Modelos logísticos univariados com GEE**		Modelo logístico múltiplo com GEE		Modelo logístico múltiplo final com GEE	
	Odds Ratio (OR)	P-valor	OR _{ajustado}	P-valor	OR _{ajustado}	P-valor
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	12,07	< 0,001	2,31	0,111		
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	5,33	< 0,001	0,61	0,308		

*Incluídas apenas as variáveis potencialmente associadas nas análises não ajustadas ($p < 0,25$)

**GEE = *Generalized Estimation Equation* para considerar a independência das ATM's no mesmo participante

Com base nas variações das medidas das distâncias CA-CM obtidas por USG nos diferentes planos da ATM, foi desenvolvido um escore para predição de sinovite (Tabela 19). Esse escore varia de 0 a 4 pontos, sendo que escores 0 e 1 indicam baixa predição de sinovite, 2 representa predição média, 3 alta predição e 4 muito alta predição. Na análise de 194 articulações de 97 participantes com AR, observou-se que os participantes com escore 0 e 1 apresentaram baixíssima prevalência de sinovite (3,8% e 3,0%, respectivamente), enquanto a prevalência aumentou progressivamente nos escores mais elevados, atingindo 24,4% no escore 3 e 53,1% no escore 4. Esses dados indicam que o escore baseado nas medidas ultrassonográficas da distância CA-CM nos diferentes planos da ATM é um instrumento eficiente para estratificação do risco de sinovite nessa população.

Tabela 19 - Escore preditivo de sinovite com base na distância cápsula articular–côndilo mandibular (CA–CM) medida por ultrassonografia na articulação temporomandibular

Escore	Total		Sinovite					
			Não		Sim			
	n	%	N	%	N	%	IC 95%*	
0	26	100,0	25	96,2	1	3,8	0,2% - 17,5%	
1	33	100,0	32	97,0	1	3,0	0,2% - 14,0%	
2	30	100,0	27	90,0	3	10,0	2,6% - 24,8%	
3	41	100,0	31	75,6	10	24,4	13,1% - 39,2%	
4	64	100,0	30	46,9	34	53,1	40,9% - 65,1%	
Total	194	100,0	145	74,7	49	25,3	19,5% - 31,7%	

Nota: Escore para Sinovite definido como:

CA-CM Plano longitudinal em boca fechada > 1,4 mm = 1 ponto

CA-CM Plano longitudinal em boca aberta > 1,2 mm = 1 ponto

CA-CM Plano transversal em boca fechada > 1,2 mm = 1 ponto

CA-CM Plano transversal em boca aberta > 1,1 mm = 1 ponto

*Assumindo independência entre as 2 articulações de cada um dos 97 participantes

5.5.3 Avaliação de redução do espaço articular pelo ultrassom

A redução do espaço articular foi identificada em 31 (32%) dos 97 participantes com AR. Considerando as 194 ATMs avaliadas, 40 (20,6%) apresentaram redução do espaço articular, enquanto 154 (79,4%) não apresentaram tal alteração.

As médias das distâncias CA-CM foram significativamente menores nas articulações com redução, tanto nos planos longitudinal quanto transversal, em condições de boca aberta e fechada. Em particular, a distância no plano longitudinal com boca fechada foi de 1,05 mm nas ATM com redução, em comparação com 1,68 mm nas sem redução ($p < 0,001$). Medidas semelhantes foram observadas para os demais planos: longitudinal com boca aberta (0,96 mm vs. 1,58 mm; $p < 0,001$), transversal com boca fechada (1,07 mm vs. 1,70 mm; $p < 0,001$) e transversal com boca aberta (0,93 mm vs. 1,51 mm; $p < 0,001$). As distâncias BG-CM, por outro lado, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ($p = 0,730$ e $p = 0,956$), conforme mostra a Tabela 20.

Tabela 20 - Estatísticas descritivas das distâncias mensuradas na articulação temporomandibular (ATM) segundo a detecção de redução em participantes com artrite reumatoide

Distâncias mensuradas nas ATM's	REDUÇÃO	Estatísticas descritivas						P-valor pela estatística χ^2 de Wald*
		Número de ATM's	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Mediana	Máximo	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	Não	154	1,68	0,49	0,74	1,60	3,70	< 0,001
	Sim	40	1,05	0,35	0,45	0,99	1,90	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	Não	154	1,58	0,47	0,74	1,50	2,80	< 0,001
	Sim	40	0,96	0,35	0,34	0,94	2,20	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	Não	154	1,70	0,60	0,74	1,60	3,90	< 0,001
	Sim	40	1,07	0,37	0,54	1,10	1,90	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	Não	154	1,51	0,58	0,54	1,40	4,40	< 0,001
	Sim	40	0,93	0,31	0,39	0,89	1,70	
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	Não	154	5,98	2,17	2,30	5,80	11,70	0,730
	Sim	40	5,85	2,10	1,90	5,90	9,60	
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	Não	154	7,83	2,52	3,00	7,75	14,30	0,956
	Sim	40	7,80	2,60	1,80	7,50	15,60	

*Em função da dependência das observações intraparticipante, usou-se um modelo logístico com GEE (*Generalized Estimation Equation*) para o desfecho Redução

A análise das curvas ROC evidenciou associação estatisticamente significativa entre as medidas CA–CM e a presença de redução do espaço articular (Tabela 21). Embora as AUCs tenham sido muito baixas ($< 0,20$), indicando desempenho discriminativo inferior ao acaso, os valores refletem uma relação inversa consistente entre o aumento da distância e a ocorrência de redução, ou seja, articulações com menor espaço capsular tendem a apresentar esse desfecho. Essa inversão de sentido, ainda que estatisticamente significativa ($p < 0,001$), sugere que as medidas CA–CM não devem ser interpretadas como marcadores diretos de predição, mas sim como indicadores morfológicos relacionados à redução do espaço articular. As medidas BG–CM, por outro lado, apresentaram AUCs próximas de 0,5 e p-valores não significativos, sugerindo baixa utilidade para esse desfecho.

Tabela 21 - Análise pela curva ROC das distâncias mensuradas na articulação temporomandibular (ATM) para detecção de redução do espaço articular em participantes com artrite reumatoide

Distâncias mensuradas nas ATM's	Curva ROC para Redução	
	Área (AUC)	P-valor*
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,138	< 0,001
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,138	< 0,001
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	0,179	< 0,001
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	0,168	< 0,001
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,500	0,995
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,495	0,926

*Assumindo independência entre as 2 articulações de cada um dos 97 participantes

Com base na curva ROC, foram identificados pontos de corte para as medidas CA-CM com sensibilidade próxima de 90% para prever redução do espaço articular (Tabela 22). Por exemplo, no plano longitudinal com boca fechada, o ponto de corte de 1,6 mm resultou em uma especificidade de 48,7% e valor preditivo negativo de 94,9% (IC95%: 87,7%–98,0%). Em todos os planos avaliados, os valores preditivos negativos permaneceram elevados (> 94%), reforçando a utilidade dessas medidas na exclusão da redução do espaço articular.

Tabela 22 - Análise pela curva ROC dos parâmetros da ultrassonografia (USG) na articulação temporomandibular (ATM), em mm, como preditores de redução do espaço articular em participantes com artrite reumatoide

Parâmetros do USG	Curva ROC		Ponto de corte para uma sensibilidade aproximada de 90%	Especificidade (IC95%*)	Valores preditivos para Redução (IC95%*)	
	Área (AUC)	P-valor*			Positivo	Negativo
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,138	< 0,001	1,6 mm	48,7% (40,9% -56,5%)	31,3% (23,5% - 40,3%)	94,9% (87,7% - 98,0%)

Continua para a próxima

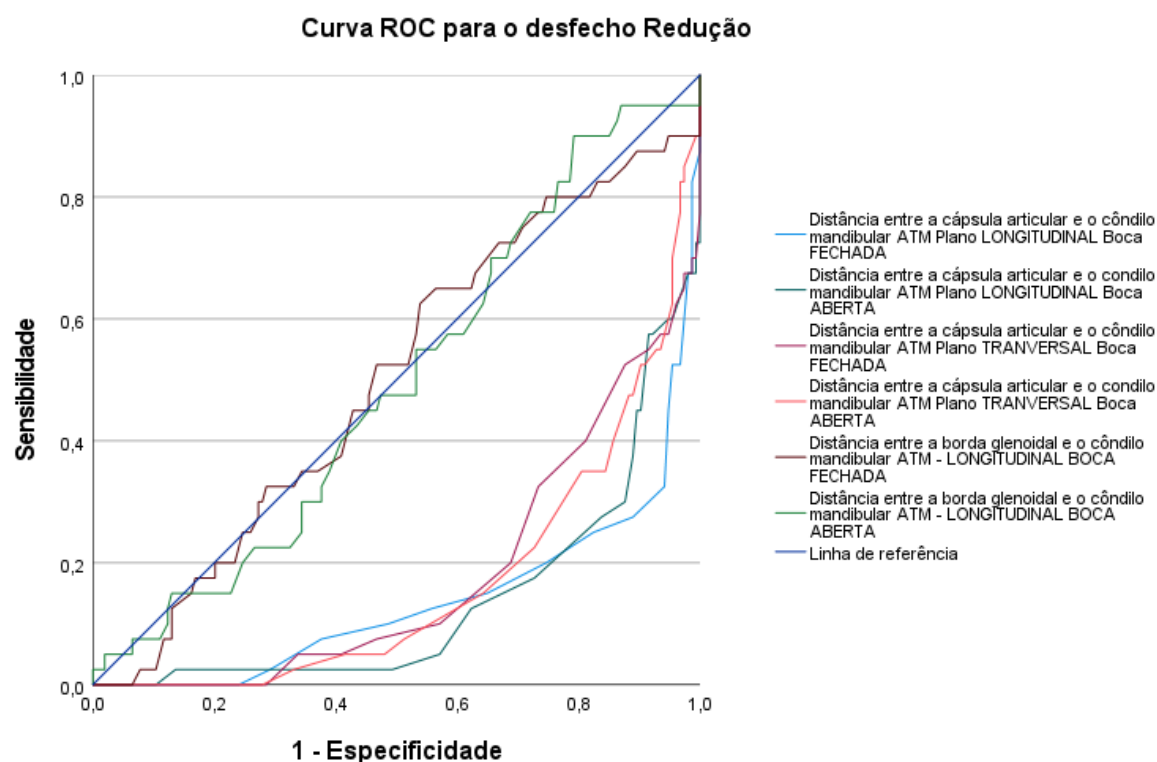
Conclusão

Parâmetros do USG	Curva ROC		Ponto de corte para uma sensibilidade aproximada de 90%	Especificidade (IC95%*)	Valores preditivos para Redução (IC95%*)	
	Área (AUC)	P-valor*			Positivo	Negativo
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,138	< 0,001	1,3 mm	62,3% (54,5% - 69,6%)	37,6% (28,5% - 47,8%)	95,0% (88,9% - 97,9%)
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	0,179	< 0,001	1,5 mm	57,1% (49,2% - 64,7%)	35,3% (26,7% - 44,9%)	95,6% (89,3% - 98,3%)
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	0,168	< 0,001	1,3 mm	51,3% (43,5% - 59,1%)	33,0% (25,0% - 42,2%)	96,3% (89,8% - 98,7%)

Nota: Prevalência de Redução = 20,6%

*Assumindo independência entre as 2 articulações de cada um dos 97 participantes

Gráfico 3 – Curva ROC para o desfecho Redução do espaço articular



Por fim, a análise multivariada com modelo logístico utilizando GEE demonstrou que as distâncias CA-CM nos planos longitudinal com boca fechada e aberta mantiveram associação estatisticamente significativa com a presença de redução do espaço articular (Tabela 23). Especificamente, no modelo final ajustado, a distância no plano longitudinal

com boca fechada apresentou OR de 0,039 ($p < 0,001$), enquanto no plano com boca aberta o OR foi de 0,027 ($p < 0,001$).

Esses achados destacam a relevância das medidas ultrassonográficas CA-CM como importantes marcadores para a avaliação da redução do espaço articular em participantes com AR, especialmente para a exclusão do acometimento articular.

Tabela 23 – Modelos logísticos para predição de redução do espaço articular na articulação temporomandibular (ATM) em participantes com artrite reumatoide *

Variáveis	Modelos logísticos univariados com GEE**		Modelo logístico múltiplo com GEE		Modelo logístico múltiplo final com GEE	
	Odds Ratio (OR)	P-valor	OR _{ajustado}	P-valor	OR _{ajustado}	P-valor
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,014	< 0,001	0,058	0,004	0,039	< 0,001
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,015	< 0,001	0,056	0,003	0,027	< 0,001
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	0,042	< 0,001	0,511	0,338		
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	0,029	< 0,001	0,191	0,062		

*Incluídas apenas as variáveis potencialmente associadas nas análises não ajustadas ($p < 0,25$)

**GEE = *Generalized Estimation Equation* para considerar a dependência das ATM's no mesmo participante

5.5.4 Avaliação de erosão óssea pelo ultrassom

A prevalência de erosão óssea na amostra foi de 14,4% ($n = 14$) dos 97 participantes com AR. Das 194 ATMs avaliadas, 15 (7,7%) apresentaram erosão óssea à USG, enquanto 179 (92,3%) não evidenciaram essa alteração.

Na comparação entre as medidas ultrassonográficas segundo a presença de erosão óssea, observou-se que as médias das distâncias CA-CM, assim como da BG-CM, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas na maioria dos planos de imagem. A exceção foi a medida CA-CM no plano transversal com boca aberta, cuja média foi maior

nas ATMs com erosão (1,67 mm) em relação às sem erosão (1,37 mm), com significância estatística ($p = 0,022$), conforme mostra a Tabela 24.

Tabela 24 - Estatísticas descritivas das distâncias mensuradas na articulação tempomandibular (ATM) segundo a detecção de erosão óssea em participantes com artrite reumatoide

Distâncias mensuradas nas ATM's	EROSÃO	Estatísticas descritivas						P-valor pela estatística χ^2 de Wald*
		Número de ATM's	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Mediana	Máximo	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	Não	179	1,55	0,53	0,45	1,50	3,70	0,661
	Sim	15	1,62	0,61	0,74	1,60	3,00	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	Não	179	1,44	0,51	0,34	1,40	2,80	0,425
	Sim	15	1,54	0,49	0,84	1,50	2,40	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	Não	179	1,58	0,63	0,54	1,50	3,90	0,753
	Sim	15	1,53	0,49	0,99	1,50	2,60	
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	Não	179	1,37	0,58	0,39	1,30	4,40	0,022
	Sim	15	1,67	0,51	0,92	1,70	2,90	
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	Não	179	6,01	2,13	1,90	5,80	11,70	0,293
	Sim	15	5,31	2,34	2,40	4,80	9,70	
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	Não	179	7,86	2,51	1,80	7,80	15,60	0,485
	Sim	15	7,39	2,79	3,10	6,90	12,00	

*Em função da dependência das observações intraparticipante, usou-se um modelo logístico com GEE para o desfecho erosão

A análise das curvas ROC (Tabela 25) indicou que apenas a distância CA-CM no plano transversal com boca aberta apresentou poder discriminativo estatisticamente significativo para detecção de erosão óssea ($AUC = 0,683$; $p = 0,019$). As demais medidas demonstraram AUCs próximas de 0,5, sem significância estatística, sugerindo baixa utilidade diagnóstica para o desfecho em questão.

Tabela 25 - Análise pela curva ROC das distâncias mensuradas nas articulações temporomandibulares (ATM's) para detecção de erosão óssea em participantes com artrite reumatoide

Distâncias mensuradas nas ATM's	Curva ROC para Erosão	
	Área (AUC)	P-valor*
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,528	0,714
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,558	0,452
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca fechada	0,495	0,947
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	0,683	0,019
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca fechada	0,401	0,201
Distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular da ATM - Plano longitudinal em boca aberta	0,448	0,506

*Assumindo independência entre as 2 articulações de cada um dos 97 participantes

Com base na variável significativa, foi realizada análise preditiva pela curva ROC (Tabela 25, Gráfico 4). O ponto de corte para a distância CA-CM no plano transversal com boca aberta foi de 1,1 mm, resultando em uma sensibilidade próxima de 90%, especificidade de 40,2% (IC95%: 33,3% – 47,5%), valor preditivo positivo de 11,6% (IC95%: 7,0% – 18,5%) e valor preditivo negativo elevado, de 98,6% (IC95%: 92,6% – 99,7%). Esses achados reforçam o uso dessa medida como ferramenta de exclusão para erosão óssea em participantes com AR.

Tabela 26 - Análise pela curva ROC dos parâmetros do ultrassom, em mm, como preditores de erosão óssea em participantes com artrite reumatoide

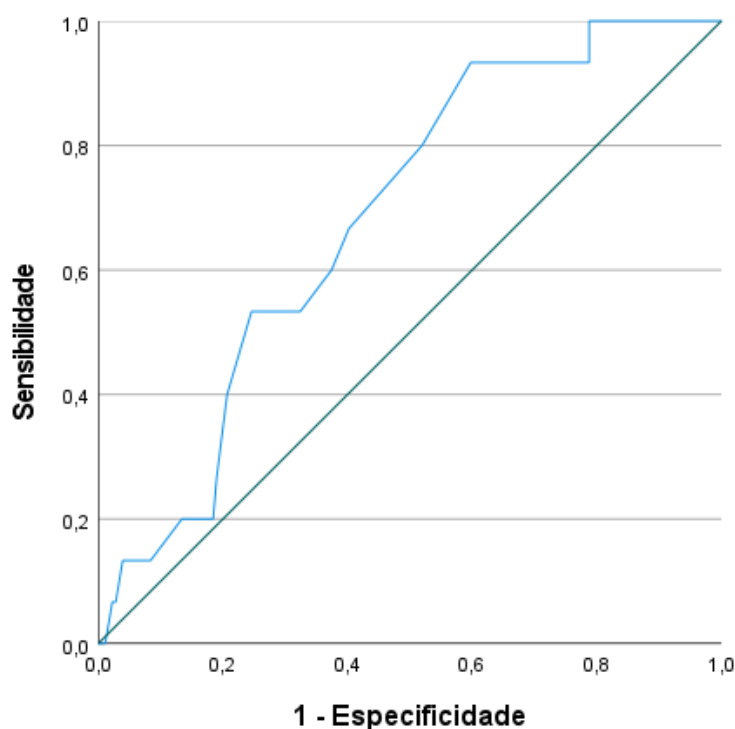
Curva ROC		Ponto de corte para uma sensibilidade aproximada de 90%	Especificidade (IC95%*)	Valores preditivos para Erosão (IC95%*)	
Área (AUC)	P-valor*			Positivo	Negativo
0,683	0,019	1,1 mm	40,2% (33,3% - 47,5%)	11,6% (7,0% - 18,5%)	98,6% (92,6% - 99,7%)

Nota: Prevalência de Erosão = 7,7%

*Assumindo independência entre as 2 articulações de cada um dos 97 participantes

Gráfico 4 - Curva ROC para Erosão Óssea

Curva ROC para a "Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta" para o desfecho EROSAO



Na análise multivariada por modelo logístico com GEE, a distância CA-CM no plano transversal com boca aberta permaneceu como a única variável significativamente associada à presença de erosão óssea. O OR ajustado foi de 2,00 ($p = 0,024$), indicando que, para cada aumento de 1 mm nessa medida, a chance de erosão articular foi aproximadamente duas vezes maior (Tabela 27).

Esses resultados sugerem que a USG, em especial a medida CA-CM no plano transversal com boca aberta, pode contribuir para a avaliação morfológica da ATM em participantes com AR, demonstrando utilidade potencial na identificação de alterações estruturais como a erosão óssea.

Tabela 27 – Modelos logísticos para predição de erosão óssea na articulação temporomandibular (ATM) em participantes com artrite reumatoide *

Variáveis	Modelos logísticos univariados com GEE**		Modelo logístico múltiplo com GEE	
	Odds Ratio (OR)	P-valor	OR _{ajustado}	P-valor
Distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular da ATM - Plano transversal em boca aberta	2,08	0,022	2,00	0,024

*Incluídas apenas as variáveis potencialmente associadas nas análises não ajustadas ($p < 0,25$)

**GEE = *Generalized Estimation Equation* para considerar a dependência das ATM's no mesmo participante

5.6 AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DA SEGUNDA METACARPOFALANGEANA

Na amostra de 97 participantes com AR, 39,2% ($n = 38$) apresentaram sinovite e 45,4% ($n = 44$) apresentaram erosão óssea na segunda articulação metacarpofalangeana (2ª MCF), conforme avaliação ultrassonográfica.

Entre os participantes com sinovite na 2ª MCF, 44,7% ($n = 17$) também apresentaram sinovite na ATM, enquanto entre aqueles sem sinovite na MCF, 33,9% ($n = 20$) apresentaram sinovite na ATM. Apesar da maior frequência observada, essa diferença não atingiu significância estatística ($p = 0,294$). De forma semelhante, entre os participantes com erosão na 2ª MCF, 40,9% ($n = 18$) apresentaram sinovite na ATM, comparados a 35,8% ($n = 19$) entre aqueles sem erosão, também sem diferença estatisticamente significativa ($p = 0,677$). Esses resultados estão apresentados na Tabela 28.

Tabela 28 – Associação entre sinovite na articulação temporomandibular (ATM) e alterações ultrassonográficas na segunda articulação metacarpofalangeana (2ª MCF)

Alteração no Ultrassom na 2ª MCF	Total		Sinovite na ATM				P-valor do teste exato de Fisher
			Sem sinovite		Com sinovite		
	N	%	N	%	n	%	
SINOVITE							
Sem sinovite na 2ª MCF	59	100,0%	39	66,1%	20	33,9%	0,294
Com sinovite na 2ª MCF	38	100,0%	21	55,3%	17	44,7%	

Continua na próxima

Conclusão

Alteração no Ultrassom na 2ª MCF	Total		Sinovite na ATM				P-valor do teste exato de Fisher
			Sem sinovite		Com sinovite		
	N	%	N	%	n	%	
EROSÃO							
Sem erosão na 2ª MCF	53	100,0%	34	64,2%	19	35,8%	0,677
Com erosão na 2ª MCF	44	100,0%	26	59,1%	18	40,9%	
TOTAL	97	100,0%	60	61,9%	37	38,1%	

Quanto à erosão óssea na ATM, observou-se que 10,5% (n = 4) dos participantes com sinovite na 2ª MCF apresentaram essa alteração, frente a 16,9% (n = 10) entre os que não apresentavam sinovite na MCF (p = 0,556). Além disso, entre os participantes com erosão na 2ª MCF, 13,6% (n = 6) apresentaram erosão na ATM, valor semelhante ao encontrado entre aqueles sem erosão na MCF (15,1%; n = 8), sem associação estatisticamente significativa (p = 1,000) (Tabela 29).

Os achados demonstram que não houve associação estatisticamente significativa entre as alterações inflamatórias (sinovite) ou estruturais (erosão) identificadas na 2ª MCF e as alterações correspondentes na ATM. Embora algumas sobreposições tenham sido observadas — particularmente entre sinovite nas duas articulações — os resultados sugerem que o comprometimento ultrassonográfico das articulações periféricas e temporomandibulares ocorre de forma independente na artrite reumatoide.

Tabela 29 – Associação entre erosão óssea na articulação temporomandibular (ATM) e alterações ultrassonográficas na segunda metacarpofalangeana (2ª MCF)

Alteração no Ultrassom na 2ª MCF	Total		Erosão na ATM				P-valor do teste exato de Fisher
			Sem erosão		Com erosão		
	N	%	N	%	n	%	
SINOVITE							
Sem sinovite na 2ª MCF	59	100,0%	49	83,1%	10	16,9%	0,556
Com sinovite na 2ª MCF	38	100,0%	34	89,5%	4	10,5%	
EROSÃO							
Sem erosão na 2ª MCF	53	100,0%	45	84,9%	8	15,1%	1,000
Com erosão na 2ª MCF	44	100,0%	38	86,4%	6	13,6%	
TOTAL	97	100,0%	83	85,6%	14	14,4%	

6. DISCUSSÃO

O presente estudo investigou a utilização da USG na avaliação da ATM em participantes com AR, buscando compreender sua aplicabilidade no diagnóstico de DTM e na caracterização de manifestações clínicas e associadas. Os achados reforçam o papel da USG como ferramenta de imagem promissora para a detecção de alterações estruturais e inflamatórias na ATM, contribuindo para o diagnóstico precoce e para o acompanhamento clínico desses indivíduos.

A amostra analisada foi composta predominantemente por mulheres (85,6%), com média de idade de 59,8 anos, perfil epidemiológico amplamente descrito na literatura sobre AR (Aletaha *et al.*, 2010; Smolen *et al.*, 2016; SBR, 2023). Esses dados reforçam que a amostra é representativa da população típica com a doença, o que sustenta a validade da aplicação da USG nesse grupo. Não houve associação significativa entre DTM e variáveis sociodemográficas, sugerindo que o envolvimento da ATM é determinado mais pela atividade inflamatória articular do que por características individuais (Firestein & McInnes, 2017; Kaya *et al.*, 2022).

O tempo médio de diagnóstico da AR foi de 10,3 anos, com distribuição equilibrada entre participantes com menos de 5 anos, de 6 a 10 anos e acima de 11 anos de doença. A maioria dos indivíduos apresentou positividade para fator reumatoide (79,4%), enquanto o anticorpo anti-CCP foi identificado em 46,4%; 36,1% mostraram positividade simultânea para ambos os marcadores. Esses achados estão em consonância com a literatura, que aponta a elevada frequência de autoanticorpos como fator prognóstico para maior gravidade e envolvimento articular mais extenso (Firestein & McInnes, 2017; Smolen *et al.*, 2016).

A quase totalidade dos participantes (96,9%) fazia uso de imunossupressores, incluindo monoterapia com drogas convencionais, imunobiológicos, inibidores de Janus quinase (anti-JAK) ou associações medicamentosas. Apesar da alta taxa de tratamento ativo, cerca de dois terços da amostra apresentavam atividade inflamatória segundo o DAS28 (VHS ou PCR). Esses dados refletem a natureza crônica e, por vezes, refratária da AR, mesmo diante de terapias modernas (Matcham *et al.*, 2014; Yoshida *et al.*, 2020).

Não foi observada associação significativa entre a presença de DTM e variáveis clínicas como tempo de doença, positividade de autoanticorpos, regime terapêutico ou níveis de atividade inflamatória. Esses achados sugerem que o comprometimento da ATM

pode ocorrer independentemente do perfil clínico reumatológico, reforçando a importância de métodos de imagem sensíveis como a USG para rastreamento precoce (Monroes, 2021; Veras *et al.*, 2022).

A prevalência de DTM foi de 67,0%, sendo 53,6% com acometimento bilateral. Esses valores são superiores aos da população geral (Fonseca *et al.*, 2025), mas consistentes com estudos prévios em indivíduos com AR (Cordeiro *et al.*, 2016; Tseng *et al.*, 2017; Veras *et al.*, 2022). A predominância bilateral confirma o padrão simétrico típico da doença (Aletaha *et al.*, 2010).

Do ponto de vista clínico, a DTM associou-se a sintomas dolorosos, sobretudo mialgia local e cefaleia, em consonância com a literatura sobre dor orofacial e DTM em condições reumáticas (Ahmed *et al.*, 2013; Hysa *et al.*, 2023; Manfredini *et al.*, 2020;). A elevada prevalência de DTM e a ausência de associação clara com variáveis clínicas reforçam a necessidade de exames complementares. Nesse cenário, a USG destaca-se por detectar inflamação sinovial, derrame e erosões em fases precoces, além de permitir monitoramento seriado, com baixo custo e ampla acessibilidade (Durmos *et al.*, 2025; Manfredini *et al.*, 2005; Sousa & Bonfiglioli, 2020). Tais vantagens são particularmente relevantes em países em desenvolvimento, onde a ressonância magnética apresenta limitações de disponibilidade (Castilhol; Monteiro; Pereira, 2021).

Os questionários aplicados revelaram que participantes com DTM, especialmente na apresentação bilateral, apresentaram maiores escores de ansiedade (GAD-7), sintomas físicos (PHQ-15), dor (GCPS), limitação funcional mandibular (JFLS-20) e comportamentos orais parafuncionais (OBC). Em especial, o PHQ-15 ($p = 0,015$), GCPS ($p = 0,001$), JFLS-20 ($p < 0,001$) e OBC ($p = 0,026$) mostraram diferenças significativas entre os grupos. Esses achados confirmam que o comprometimento da ATM na AR não se restringe ao nível articular, mas impacta dimensões psicossociais e funcionais, corroborando investigações que destacam a relação entre inflamação crônica, dor, ansiedade e redução da qualidade de vida (Ferreira *et al.*, 2021; Matcham *et al.*, 2014).

A ausência de associação estatisticamente significativa para o GAD-7 quantitativo ($p = 0,106$) pode ser atribuída ao tamanho da amostra ou à sobreposição de sintomas decorrentes da própria AR, mas a tendência de maiores escores em participantes com DTM bilateral indica que a ATM pode ser um foco relevante de impacto psicossocial.

A avaliação ultrassonográfica demonstrou diferenças morfológicas sutis entre articulações acometidas e não acometidas por DTM. As medidas da distância entre a cápsula articular e o côndilo mandibular, tanto nos planos longitudinal quanto transversal,

não diferiram significativamente entre os grupos, independentemente da posição da boca, sugerindo que essa métrica isolada apresenta capacidade limitada para discriminar DTM em participantes com AR (Maranini *et al.*, 2022; Monroes, 2021; Zaman *et al.*, 2025). Em contraste, a distância entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular no plano longitudinal com boca aberta foi significativamente menor nas articulações com DTM, indicando alteração anatômica potencialmente associada à disfunção (Castilhol; Monteiro; Pereira, 2021; Durmos *et al.*, 2025; Lopes *et al.*, 2018). A análise pela curva ROC confirmou que apenas essa medida apresentou capacidade preditiva estatisticamente significativa para DTM, com alta sensibilidade ($\approx 90\%$) e especificidade limitada ($15,6\%$), ressaltando que o ultrassom deve ser considerado como ferramenta complementar, e não isolada, para o diagnóstico da DTM nessa população (Pekince *et al.*, 2020; Su *et al.*, 2018; Friedman *et al.*, 2020). Apesar da significância estatística observada, a área sob a curva inferior a 0,5 ($AUC = 0,397$) indica desempenho discriminativo abaixo do acaso, evidenciando que essa medida, isoladamente, não é um bom preditor de DTM. Esse achado reforça a necessidade de integrar parâmetros ultrassonográficos a outras variáveis clínicas e funcionais para aprimorar a acurácia diagnóstica. O modelo logístico ajustado pelo método GEE indicou que a redução dessa distância e o uso de imunossupressores orais estavam associados à presença de DTM, sugerindo que fatores clínicos relacionados à terapêutica da AR podem influenciar a manifestação da disfunção (Aletaha *et al.*, 2010; Firestein & McInnes, 2017; SBR, 2023; Mota *et al.*, 2013). Esses achados corroboram a literatura que destaca a relevância da USG na detecção de alterações morfológicas precoces na ATM, sendo compatível com estudos prévios que demonstraram alta prevalência de envolvimento da ATM em AR, mesmo em indivíduos sem sintomas clínicos significativos (Alstergren & Kopp, 2011; Ahmed *et al.*, 2013; Veras *et al.*, 2022; Hysa *et al.*, 2023). Além disso, reforçam a necessidade de integração com avaliação clínica detalhada, critérios DC/TMD (DC/TMD, 2014), atividade da doença (Kaya *et al.*, 2022; Ohashi *et al.*, 2024) e exames complementares, como ressonância magnética, para o diagnóstico confiável de DTM em indivíduos com AR (Hirahara *et al.*, 2017; Kirkus; Kirkus; Ozcan, 2021; Yoshida *et al.*, 2020)

A avaliação ultrassonográfica da sinovite na ATM em participantes com AR revelou prevalência de 25,3% nas articulações avaliadas, evidenciando que uma parcela significativa apresenta inflamação sinovial subclínica. As medidas das distâncias entre a cápsula articular e o côndilo mandibular (CA-CM) diferenciaram significativamente as articulações com e sem sinovite em todos os planos e posições bucais ($p < 0,001$), enquanto as distâncias entre a borda glenoidal e o côndilo mandibular não demonstraram

associação significativa, sugerindo que as alterações inflamatórias iniciais estão mais relacionadas à espessura sinovial do que a mudanças ósseas ou condilares (Lopes *et al.*, 2018; Maranini *et al.*, 2022; Monroes, 2021; Zaman *et al.*, 2025;). A análise pela curva ROC indicou bom desempenho das medidas CA-CM na predição de sinovite, especialmente no plano longitudinal com boca fechada (AUC = 0,864), com ponto de corte ótimo de 1,4 mm, associado a elevada sensibilidade e valor preditivo negativo superior a 90%, reforçando a confiabilidade da USG como método de triagem para exclusão de sinovite na ATM (Friedman *et al.*, 2020; Pekince *et al.*, 2020; Su *et al.*, 2018). Esse ponto de corte foi inferior ao valor de 2,0 mm proposto por Manfredini *et al.* (2005), diferença que pode ser atribuída ao avanço tecnológico dos equipamentos ultrassonográficos nas últimas duas décadas, os quais apresentam maior resolução espacial, melhor delineamento de interfaces teciduais e maior acurácia na mensuração de estruturas milimétricas. Assim, a adoção de valores de referência mais sensíveis reflete tanto o aprimoramento dos transdutores quanto o refinamento dos critérios ecográficos de inflamação articular. O modelo logístico ajustado pelo método GEE reforçou a associação entre aumento da espessura CA-CM e a presença de sinovite, especialmente nos planos longitudinais, indicando que a USG não apenas detecta alterações morfológicas, mas também pode ser utilizada para estratificação do risco de inflamação articular (Mendonça *et al.*, 2014; D'Agostino *et al.*, 2017; Durmos *et al.*, 2025). A construção de um escore preditivo baseado nas medidas CA-CM demonstrou incremento progressivo da prevalência de sinovite com escores mais altos, evidenciando a utilidade prática do ultrassom na estratificação de risco e na decisão clínica sobre acompanhamento ou intervenção precoce (Castilhol; Monteiro; Pereira, 2021; Manfredini *et al.*, 2005; Maranini *et al.*, 2022). Nesse contexto, o escore de predição pode alcançar até 194 pontos, sendo que valores entre 0 e 1 indicam baixa probabilidade de sinovite e sugerem acompanhamento clínico semestral; escores de 2 a 3 demandam monitoramento mais próximo, a cada 1 a 3 meses; e, a partir de 4 pontos, recomenda-se investigação complementar por ressonância magnética e encaminhamento ao especialista, reforçando o potencial da USG como guia para tomada de decisão individualizada e precoce no manejo da ATM em pacientes com AR.

Vale ressaltar que o sinal de fluxo vascular intra-capsular avaliado pelo modo power Doppler foi identificado em apenas 1 das 194 articulações analisadas, indicando que a inflamação ativa vascularizada é rara nessa articulação (Friedman *et al.*, 2020; Pekince *et al.*, 2020). Estudos prévios demonstram que, apesar do power Doppler ser útil para avaliação da vascularização sinovial em articulações periféricas, sua sensibilidade na ATM

é extremamente baixa, com capacidade limitada para detectar inflamação ativa (González-García *et al* 2010; Zwir *et al* 2022; Zwir *et al* 2020). Esses achados reforçam que a inflamação ativa vascularizada na ATM é rara e que o power Doppler deve ser interpretado com cautela neste contexto.

A redução do espaço articular foi observada em cerca de 21% das ATMs, sugerindo estágio mais avançado de comprometimento estrutural, consistente com a progressão da destruição condilar já descrita em indivíduos com AR (Monroes, 2021; Lopes *et al.*, 2018). Nesse grupo, as medidas da distância CA–CM foram significativamente menores, evidenciando a aproximação do côndilo à fossa glenoidal e a possível redução do conteúdo sinovial intra-articular. Em contraste, as distâncias BG–CM não apresentaram diferenças significativas, sugerindo que a medida capsular é mais sensível para detectar alterações precoces ou inflamatórias do que parâmetros ósseos. Embora as AUCs tenham apresentado valores baixos ($< 0,20$), indicando discriminação limitada, a direção inversa da associação observada é coerente com o padrão fisiopatológico esperado — ou seja, menores medidas CA–CM relacionaram-se a maior probabilidade de redução articular. Dessa forma, o desempenho estatístico deve ser interpretado com cautela, uma vez que o sentido da curva se inverteu em relação ao desfecho, refletindo um comportamento inverso, mas clinicamente consistente. Apesar disso, a elevada sensibilidade ($\sim 90\%$) e o valor preditivo negativo superior a 94% reforçam a aplicabilidade da ultrassonografia como ferramenta de exclusão de redução do espaço articular, especialmente em protocolos de triagem e acompanhamento longitudinal (D'Agostino *et al.*, 2017; Durmos *et al.*, 2025). A análise multivariada confirmou esse achado, demonstrando associação significativa das medidas CA–CM, principalmente nos planos longitudinais com boca aberta e fechada, o que consolida sua utilidade como biomarcador estrutural confiável para avaliação da ATM em pacientes com artrite reumatoide (Hirahara *et al.*, 2017; Kirkus *et al.*, 2021).

A erosão óssea foi identificada em 7,7% das articulações, prevalência menor e compatível com o acometimento tardio descrito na literatura (Ahmed *et al.*, 2013; Alstergren & Kopp, 2011). Na maior parte das medidas ultrassonográficas não houve diferença significativa entre articulações com e sem erosão, à exceção da distância CA-CM no plano transversal com boca aberta, que se mostrou maior nos casos com erosão. Embora a área sob a curva ROC desta medida tenha sido moderada (0,683), o valor preditivo negativo atingiu 98,6%, indicando utilidade principalmente para exclusão de erosão. O modelo multivariado confirmou a relevância desse achado, mostrando que cada aumento de 1 mm na distância CA-CM nesse plano duplicou a chance de erosão óssea. Apesar de a USG ser

reconhecidamente menos sensível que a ressonância magnética para detecção precoce de erosões, os resultados aqui apresentados evidenciam seu potencial como exame complementar de baixo custo e ampla aplicabilidade clínica (Friedman *et al.*, 2020; Kaya *et al.*, 2022; Veras *et al.*, 2022; Yoshida *et al.*, 2020).

Os achados do presente estudo indicam que não houve associação estatisticamente significativa entre as alterações ultrassonográficas observadas na 2ª MCF e as manifestações inflamatórias ou estruturais na ATM em participantes com AR. Embora uma proporção significativa dos indivíduos com sinovite ou erosão na 2ª MCF também apresentassem sinais semelhantes na ATM, os valores de *p* não confirmaram significância estatística, sugerindo uma possível independência entre os processos patológicos nessas articulações. Essa discrepância pode estar relacionada a diferentes fatores biomecânicos, carga funcional e padrões de acometimento articular na AR, evidenciando a heterogeneidade clínica da doença (Mota *et al.*, 2013; SBR, 2017). Ademais, destaca-se que a avaliação da ATM por imagem — especialmente em fases iniciais da AR — pode requerer técnicas especializadas, uma vez que seus sinais podem surgir de forma dissociada em relação às articulações periféricas, frequentemente utilizadas como referência diagnóstica (Monroes, 2015; Mendonça *et al.*, 2014). Esses resultados reforçam a necessidade de uma análise articular abrangente e individualizada na AR, incluindo regiões menos acessíveis como a ATM, com o intuito de aprimorar a compreensão da extensão inflamatória e estrutural da doença.

Entre as limitações deste estudo, destaca-se a ausência de um grupo controle composto por participantes sem DTM e sem AR, o que teria permitido maior robustez na comparação dos achados ultrassonográficos e fortalecido as inferências sobre a especificidade dos resultados (DC/TMD, 2014; Firestein; McInnes, 2017). Outro aspecto relevante é a ausência da ressonância magnética como método comparativo, considerada padrão-ouro na avaliação da ATM, especialmente para caracterização de tecidos moles e identificação precoce de alterações estruturais (Friedman *et al.*, 2020; Yoshida *et al.*, 2020). Adicionalmente, embora os exames tenham sido realizados por um único examinador treinado e calibrado — fator que assegura uniformidade da técnica e reduz vieses de observação —, a ausência de uma avaliação de reprodutibilidade entre diferentes examinadores limita a generalização dos resultados. Deve-se considerar, contudo, que a execução por um mesmo profissional com ampla experiência na aplicação do método representa uma vantagem metodológica importante, pois garante padronização na aquisição e interpretação das imagens ultrassonográficas, aspectos fundamentais em

estudos observacionais dessa natureza (D'Agostino *et al.*, 2017). Deve-se ainda considerar que a USG apresenta limitações inerentes à sua natureza técnica, uma vez que se restringe à avaliação de estruturas superficiais, com menor acurácia na detecção de alterações profundas ou centrais da articulação (Kaya *et al.*, 2022; Veras *et al.*, 2022). Esses fatores devem ser considerados na interpretação dos resultados e reforçam a necessidade de estudos adicionais, idealmente multicêntricos, com grupos controles e métodos de imagem comparativos, para validar e ampliar a aplicabilidade da USG na avaliação da ATM em indivíduos com AR.

O presente estudo apresenta originalidade ao empregar a ultrassonografia de alta resolução na avaliação detalhada da articulação temporomandibular em indivíduos com artrite reumatoide, integrando achados morfológicos e inflamatórios a variáveis clínicas e funcionais. Até o momento, poucos trabalhos exploraram de forma abrangente o envolvimento da ATM nesse contexto, especialmente com a utilização de medidas ecográficas padronizadas e análise quantitativa dos achados (Yoshida *et al.*, 2020; Veras *et al.*, 2022). Essa abordagem reforça o potencial da USG como ferramenta acessível, não invasiva e aplicável à prática clínica, favorecendo o rastreamento precoce de alterações articulares e o acompanhamento evolutivo da doença (Kaya *et al.*, 2022; D'Agostino *et al.*, 2017). Ademais, ao enfatizar a importância da padronização metodológica e da calibração do examinador, este estudo contribui para o aprimoramento técnico e metodológico da avaliação ultrassonográfica da ATM em doenças reumatológicas (Friedman *et al.*, 2020). Assim, os resultados obtidos ampliam a compreensão sobre o comprometimento da ATM na AR e apontam para a necessidade de futuras pesquisas multicêntricas que consolidem a ultrassonografia como método complementar de diagnóstico e monitoramento dessa condição (Firestein; McInnes, 2017).

6. CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo atingiram o objetivo geral de avaliar, por meio da ultrassonografia, as alterações da ATM em indivíduos com AR, com e sem DTM.

O perfil demográfico e clínico da amostra demonstrou heterogeneidade na apresentação da AR, com diferentes graus de atividade e duração da doença entre os participantes.

A prevalência de DTM foi elevada (67%), com impacto significativo em dor, limitação funcional mandibular e qualidade de vida, evidenciando a importância clínica do acometimento da ATM nessa população.

A avaliação ultrassonográfica identificou alterações inflamatórias e estruturais relevantes, incluindo sinovite em 25,3% das articulações, redução do espaço articular em 32% e erosões ósseas em 14,4%. O modo B mostrou-se mais sensível para detecção dessas alterações, enquanto o Power Doppler apresentou baixa sensibilidade.

As medidas quantitativas CA-CM demonstraram alta acurácia diagnóstica para detecção de alterações ultrassonográficas, com AUCs entre 0,79 e 0,84 e valores preditivos negativos superiores a 90%. Na análise multivariada por modelo logístico com estimativas de GEE, a distância CA-CM no plano transversal com boca aberta manteve-se como a única variável significativamente associada à presença de erosão óssea (OR ajustado = 2,00; $p = 0,024$), indicando sua relevância como marcador quantitativo de dano estrutural.

O escore preditivo de sinovite, composto pela combinação de CA-CM $\geq 1,4$ mm e dor à palpação, apresentou bom desempenho diagnóstico (AUC = 0,86), demonstrando aplicabilidade clínica para rastreamento e acompanhamento da ATM em indivíduos com AR.

Não foi observada correlação significativa entre os achados ultrassonográficos da ATM e da segunda articulação metacarpofalângica ($p = 0,42$), sugerindo ausência de paralelismo direto entre o padrão inflamatório periférico e o acometimento da ATM.

Em síntese, a ultrassonografia mostrou-se um método acessível, objetivo e confiável para avaliação das ATMs em indivíduos com AR, permitindo a detecção de alterações estruturais precoces, a definição de parâmetros diagnósticos reprodutíveis e o suporte à tomada de decisão clínica no acompanhamento desses pacientes.

A padronização de medidas e protocolos ultrassonográficos específicos para a ATM representa um passo essencial para consolidar o uso do método na prática clínica e na pesquisa, ampliando seu potencial como ferramenta diagnóstica e de monitoramento na artrite reumatoide.

REFERÊNCIAS

ACR/EULAR. American College of Rheumatology (ACR) and European League Against Rheumatism (EULAR). 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: a new approach to classification and a modified approach to staging. **Arthritis & Rheumatism**, v. 62, p. 2529-2539. 2010.

Ahmed, N. et al. Impact of temporomandibular joint pain in rheumatoid arthritis. **Mediator of Inflammation**. 2013, 2013, 597419.

Aletaha, D. et al. Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. **Arthritis & Rheumatism**, v. 62, n. 9, p. 2569–2581, 2010.

Alstergren, P.; Kopp, S. Temporomandibular joint involvement in rheumatoid arthritis: a clinical and radiographic study. **Acta Odontologica Scandinavica**, v. 69, n. 6, p. 361–368, 2011.

Castilhol, I. S., Monteiro, M. H., Pereira, V. A. S. Artrite reumatoide e os métodos de diagnóstico por imagem da articulação temporomandibular. **Revista Diálogos Em Saúde**, v. 4, n. 2, p. 25. Jul-dez, 2021.

Chin Jen Sem, J. P. *et al.* Prevalence, Course, and Associated Factors of Pain in the Temporomandibular Joint in Early Rheumatoid Arthritis: Results of a Longitudinal Cohort Study. **Journal of Oral & Facial Pain and Headache**, [S.l.], v. 31, n. 3, p. 233-239, 2017.

Cordeiro, P.C. et al. Temporomandibular joint involvement in rheumatoid arthritis patients: Association between clinical and tomographic data. **Acta Odontologica Latinoamericana**, v. 29, p. 219-224. 2016.

D'Agostino, M-A et al. Scoring ultrasound synovitis in rheumatoid arthritis: a EULAR-OMERACT ultrasound taskforce -Part 1: definition and development of a standardised, consensus-based scoring system. **Rheumatic & Musculoskeletal Diseases Open**, v. 3, p. 428. 2017.

DC/TMD. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications. **Journal of Oral & Facial Pain and Headache**, 2014.

DE LEEUW, R.; KLASSER, G. D. Differential diagnosis and management of temporomandibular disorders. **Orofacial Pain: guidelines for assessment, diagnosis, and management**. 6. ed. Chicago: Quintessence Publishing, 2018. cap. 8, p. 143-207.

Durmuş, E. B. *et al.* Temporomandibular joint disorder in rheumatoid arthritis: A cross-sectional ultrasonographic study. **Archives of Rheumatology**, v. 40, n. 1, p. 42-52, mar. 2025.

Ferreira, M. A. F. *et al.* Artrite reumatoide e disfunção temporomandibular: implicações clínicas e terapêuticas. **Revista Brasileira de Reumatologia Clínica**, v. 63, n. 3, p. 245–252, 2021.

Firestein, G. S.; McInnes, I. B. Immunopathogenesis of Rheumatoid Arthritis. **Immunity**, v. 46, p. 183–196, 2017.

Fonseca, F. F. *et al.* Prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorder in the metropolitan region of Rio De Janeiro: A population-based cross-sectional study. **The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice**, v. 43, p. 144 – 150. 2025

Friedman, S.N. *et al.* Advanced Ultrasound Screening for Temporomandibular Joint (TMJ) Internal Derangement. **Radiology Research and Practice**, v. 2020. 2020.

González-García, R. *et al.* Assessment of Synovial Vascularization by Power Doppler Ultrasonography in Temporomandibular Joint Internal Derangements Treated Arthroscopically. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 68, n.1, p. 35–42. 2010.

González-Sánchez, B. *et al.* Temporomandibular Joint Dysfunctions: A Systematic Review of Treatment Approache. **Journal of Clinical Medicine**, v. 12, p. 4156. June, 2023.

Hirahara, N. *et al.* Characteristic Magnetic Resonance Imaging Findings in Rheumatoid Arthritis of the Temporomandibular Joint: Focus on Abnormal Bone Marrow Signal of the Mandibular Condyle, Pannus, and Lymph Node Swelling in the Parotid Glands. **Journal Oral Maxillofacial, Surg.**, v. 75, p. 735 – 741, 2017.

Hysa, E. *et al.* Temporomandibular disorders in immune-mediated rheumatic diseases of the adult: A systematic review. **Seminars in Arthritis and Rheumatism**, v. 61. 2023.

Kamboj, A. et al. Correlation between inflammatory biomarkers and temporomandibular joint dysfunction in rheumatoid arthritis: A clinical study. **Applied Sciences**, v. 13, n. 2, 2023.

Kaneko, Y. et al. Illustrations of rheumatoid arthritis symptoms to promote communication between patients and physicians. **Modern Rheumatology**, v. 34, p. 87–91. 2024.

Kaya, M. et al. Evaluation of temporomandibular disorders and their relationship with disease activity in rheumatoid arthritis patients. **Oral Diseases**, v. 28, n. 2, p. 381–388, 2022.

Kirkhus, E. et al. Temporomandibular dysfunction in juvenile idiopathic arthritis: A clinical study of signs and symptoms in the Norwegian JIA study. *Pediatric Rheumatology*, v. 17, p. 40, 2019.

Kirkus, M.; Kirkus, C. D.; Ozcan, M. Manifestations of rheumatoid arthritis in the temporomandibular joint: clinical and imaging perspectives. **Oral Radiology**, v. 37, p. 267–275, 2021.

Lopes, J. A. et al. Imaging findings of temporomandibular joint involvement in rheumatoid arthritis: a systematic review. **Dentomaxillofacial Radiology**, v. 47, n. 6, 2018.

Manfredini D, *et al*. Ultrasonography assessment of increased capsular width as a predictor of temporomandibular joint effusion. **Dentomaxillofacial Radiology**, v. 32, n. 6, p.359-364. 2003.

Manfredini, D. et al. Ultrasonography of the temporomandibular joint: Comparison of findings in patients with rheumatic diseases and temporomandibular disorders. A preliminary report. **Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics**, v. 100, n. 4, p. 481-5, 2005.

Manfredini, D. et al. Oral-facial pain and temporomandibular disorders: overlapping conditions, epidemiology, and treatment. **Journal of Oral Rehabilitation**, v. 47, n. 1, p. 60–70, 2020.

Maranini, B. et al. The role of ultrasound in temporomandibular joint disorders: an update and future perspectives. **Frontiers in Medicine**, v. 9, p. 1–10, 2022.

Matcham, F. et al. The impact of rheumatoid arthritis on quality-of-life assessed using the SF-36: A systematic review and meta-analysis. **Seminars in Arthritis and Rheumatism**, v. 44, n. 2, p. 123–130, 2014.

Mendonça, J. A. et al. Escore US7 modificado na avaliação de sinovite em participantes com artrite reumatoide inicial. **Revista Brasileira de Reumatologia**, São Paulo, v. 54, n. 4, p. 287–294, jul./ago. 2014.

Monroes, J. G. Ultrassonografia nas articulações temporomandibulares. In: IAGRO, M. A.; IAGRO, R. B. (Org.). Atlas comentado de ultrassonografia musculoesquelética. São Paulo: DiLivros, 2021. Cap. 14, p. 495–510.

Mota, L. M. H. et al. Diretrizes para o diagnóstico da artrite reumatoide. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 53, n. 2, p. 141-157, Abr. 2013.

Müller, L.; Kellenberger, C. J.; Cannizzaro, E. Temporomandibular joint involvement in juvenile idiopathic arthritis. **Swiss Dental Journal**, v. 129, n. 11, p. 963–970, 2019.

Okeson, J. P. Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

Ohashi, Y. *et al.* Disease activity at baseline is an independent predictor of frailty at one year in pre-frail patients with rheumatoid arthritis; a multicenter retrospective observational study. **Journal of Orthopaedic Science**, v. 29, p. 315-320, Jan. 2024.

Ohrbach, R. M. *et al.* Criteria for the Diagnosis of Temporomandibular Disorders: A Revised Clinical Protocol and Assessment of Signs and Symptoms. **National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR)**. 2019.

Pekince, K. A. et al. The efficacy and limitations of USI for diagnosing TMJ internal derangements. **Oral Radiology**, v. 36, p. 32-39, 2020.

Prevoo, M. L. L. et al. Modified disease activity scores that include twenty-eight-joint counts. **Arthritis and Rheumatism**, v. 38, n. 1, p. 44–48, 1995.

Sassi, F. C. et al. Oral motor rehabilitation for temporomandibular joint disorders: a systematic review. **Audiol Commun Res**. v. 23, p.1871, 2018.

SBR. Sociedade Brasileira de Reumatologia. *Atualizações em Artrite Reumatoide*. Diretrizes, 2023. Disponível em: <https://www.reumatologia.org.br>. Acesso em: jan. 2025.

Smolen, J. S. et al. Rheumatoid arthritis. **The Lancet**, v. 388, n. 10055, p. 2023–2038, 2016.

Sousa, L.F.A, Bonfiglioli, K.R. Diagnóstico e monitoramento da artrite reumatoide através da ultrassonografia. **Revista Paulista de Reumatologia**, v. 19, n. 2, p. 9-14, 2020.

Su, N. et al. Diagnostic value of ultrasonography for the detection of disc displacements in the temporomandibular joint: a systematic review and meta-analysis. **Clinical Oral Investigations**, v. 22, n. 7, p. 2591–2601, 2018.

Tseng, C. H. et al. Risk of temporomandibular joint disorders in patients with rheumatoid arthritis: a nationwide population-based cohort study. **Plos One**, v. 12, n. 10, 2017.

Veras, N. R. et al. Alterações na A.T.M. em participantes diagnosticados com artrite reumatoide. **Research, Society and Development**, v. 11, n.11. 2022.

Wang, Q. et al. A Bibliometric Analysis of Research on Temporomandibular Joint Disc Displacement from 1992 to 2022. **Healthcare**, v. 11, n. 14, p. 2108, 2023.

Yap, A. U.; Chua, A. P.; Teo, J. H. Management of temporomandibular disorders in general dental practice. **Singapore Dental Journal**, v. 41, p. 8–16, 2020.

Yoshida, A. et al. Temporomandibular joint symptoms and function in rheumatoid arthritis patients under biological therapy. **Clinical and Experimental Rheumatology**, v. 38, n. 3, p. 457–463, 2020.

Zaman, M. U. et al. Effectiveness of ultrasonography in the diagnosis of temporomandibular joint disorders: A systematic review and meta-analysis. **Journal Oral Rehabilitation**, v. 52, p. 243 – 253, 2025.

Zhang, X. et al. The role of microbiota in rheumatoid arthritis. **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**, v. 11, 2021.

Zwir, L. F. et al. Is power Doppler ultrasound useful to evaluate temporomandibular joint inflammatory activity in juvenile idiopathic arthritis? **Clinical Rheumatology**, v. 39; p.1237 – 1240, 2020.

Zwir, L. F. et al. Role of Ultrasound Evaluation of Temporomandibular Joint in Juvenile Idiopathic Arthritis: A Systematic Review. **Children**, v. 9, n. 8, p. 1254, 2022.

ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Utilização da ultrassonografia em articulação temporomandibular na avaliação diagnóstica de alterações em pacientes com artrite reumatoide

Pesquisador: BRUNA LAVINAS SAYED PICCIANI

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 77703324.0.0000.5626

Instituição Proponente: Universidade Federal Fluminense - Pólo de Nova Friburgo

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.755.936

Apresentação do Projeto:

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do documento PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2282126.pdf, datado em 07/04/2024.

INTRODUÇÃO

Introdução:

As doenças reumatológicas tem uma prevalência considerável na população geral, porém seu diagnóstico costuma ser demorado¹. Esse atraso deve-se a inúmeros fatores, como falta de ferramentas mais precisas, sintomas insidiosos e dificuldade do paciente em relatar seus sintomas¹. Sabe-se que algumas dessas doenças reumatológicas podem afetar a ATM, seja de forma degenerativa, como na Osteoartrose, seja na forma inflamatória, como nas doenças autoimunes: Artrite Reumatoide, Artrite Idiopática Juvenil e Espondiloartrites, entre outras¹. Além disso a articulação temporomandibular (ATM) tem sido citada como um local de dor e desconforto em uma parcela desses pacientes¹. A artrite reumatóide (AR) é uma doença autoimune e inflamatória crônica que pode afetar e causar destruição persistente em várias

Endereço: Rua Dr. Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 **E-mail:** cep.isnf.comite@id.uff.br

ressonância, podem ser solicitados para complementar a avaliação clínica. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para o controle da atividade da doença, prevenção da incapacidade funcional e lesão articular e o retorno ao estilo de vida normal do paciente o mais rapidamente possível⁴. Uma recente revisão sistemática mostrou que nos pacientes com Artrite Reumatóide o envolvimento da ATM pode chegar a 80% dos pacientes e que existem alguns fatores de risco para essa manifestação, como sexo feminino, idade mais jovem, positividade de anticorpo peptídeo anti-citrulina (ACPA), maior atividade da doença, envolvimento da coluna cervical, problemas cardiovasculares e comorbidades neuropsiquiátricas¹. A ATM é uma articulação sinovial bilateral, composta principalmente pelo côndilo articular, disco articular, fossa articular, cápsula e membrana sinovial². As disfunções temporomandibulares (DTM) são um grupo de distúrbios musculoesqueléticos que afetam a ATM e as estruturas associadas, abrangendo distúrbios dos músculos mastigatórios, anormalidades da estrutura da ATM, doenças inflamatórias e osteoartropatia^{4,5}. As DTMs englobam um grupo heterogêneo de doenças inflamatórias e degenerativas que comprometem a função mastigatória causando dor local e consequências disfuncionais¹. Sintomas como cefaleia, cervicália, zumbidos no ouvido, vertigens, bruxismo, estalos, disfunções oclusais, sensação de travar a mandíbula e dor na órbita ocular podem estar relacionados à inflamação da ATM⁶. Aproximadamente 41% da população apresenta pelo menos um sintoma relacionado às DTMs e 56% apresentam pelo menos um sinal clínico relacionado às DTMs. Isso indica o fato de que, em média, 40-60% da população em geral pode ser afetada por DTMs⁷. Os achados de artrite da ATM podem ser classificados em domínios agudos e crônicos. As manifestações precoces ou agudas incluem derrame articular, edema da medula óssea, espessamento sinovial e aumento do realce articular. Com a progressão da doença, ocorrem alterações osteocondrais características, incluindo deformidade do côndilo mandibular com encurtamento do ramo mandibular, erosões

Endereço: Rua Dr. Sílvia Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO CEP: 28.625-650
UF: RJ Município: NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 E-mail: cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 6.755.936

HIPÓTESE

Existem alterações na ATM de pacientes com artrite reumatoide que podem ser avaliadas pela ultrassonografia, que poderão serem consideradas como indicador de gravidade da doença reumatológica.

METODOLOGIA

Este projeto consistirá em um estudo observacional, transversal e descritivo, conduzido entre julho de 2024 e maio de 2025, no Ambulatório Clínico de Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, campus Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O projeto será submetido para aprovação ao Comitê de Ética em Pesquisa local, e somente após sua aprovação entrará em desenvolvimento.

O tamanho amostral foi calculado utilizando-se o Programa Openepi (openepi.com), de acordo com o objetivo do trabalho que é avaliar as alterações da ATM através da ultrassonografia em pacientes com artrite reumatoide, buscando correlacionar com os aspectos inflamatórios da doença, e comparar com indivíduos sem artrite reumatoide. Estimando uma prevalência presumida de alterações em ATM de 60% nos participantes com artrite reumatoide¹ e 40% na população geral⁷, confiança de 95%, poder de 80%, razão de 1:1 controles para caso, o tamanho da amostra para estudo de casos-controle foi de 99 participantes com artrite reumatoide e 99 participantes sem artrite reumatoide. O grupo caso será composto por adultos com diagnóstico de Artrite Reumatóide pelos critérios ACR/EULAR 2010³, de ambos os sexos, que procurarem a clínica parceira de referência em Reumatologia de Nova Friburgo, triados pela pesquisadora discente, médica reumatologista, no período de julho de 2024 a maio de 2025. O grupo controle será constituído por voluntários atendidos na Faculdade de Odontologia da UFF, sem história de distúrbios temporomandibulares e sem doença reumatológica prévia conhecida, pareados por sexo e idade com o grupo caso. Os participantes serão avaliados em uma única visita por uma equipe multiprofissional, constituído por médico, dentista e biomédico, onde os dados clínicos da doença serão coletados dos prontuários enviados pelo reumatologista, tais como: diagnóstico de artrite reumatóide, início da doença, tempo de evolução, tratamento, gravidade e história familiar, presença de fator reumatóide e ANTI CCP, presença de comorbidades cardiovasculares e neuropsiquiátricas.

Os participantes responderão aos questionários demográfico e clínico, além de avaliação clínica especializada conforme o protocolo Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders: Assessment Instruments⁷. Os dados demográficos corresponderão a: estado civil, origem, cor

Endereço: Rua Dr. Silvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 **E-mail:** cep.isnf.comite@jd.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 6.755.936

de pele, escolaridade e classificação socioeconômica de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Anexo 1). Anteriormente à avaliação clínica serão aplicados aos participantes questionário para triagem da dor por DTM (Anexo 2), escala de dor crônica graduada (Anexo 3), escala de limitação funcional mandibular (Anexo 4), questionário de sintomas DTM (Anexo 5), questionário de saúde do paciente (Anexo 6), desordem de ansiedade generalizada (Anexo 7) e lista de verificação dos comportamentos orais (Anexo 8). Em sequência, estas informações serão transcritas para uma tabela de excel confeccionada especificamente para esse estudo. O exame físico será realizado por um cirurgião-dentista especializado em estomatologia e treinado para estes exames, onde serão realizadas: avaliação da articulação temporo mandibular; musculatura da ATM e acessória; avaliação da abertura e fechamento bucal, movimentos laterais e protusivo, ruídos articulares. Os Comandos verbais e os procedimentos associados usados para cada componente do exame clínico estão listados no formato de tabela para rápida conferência (Anexo 10). Todas as alterações observadas no exame da ATM serão relatadas na ficha clínica. Este exame será realizado de forma individual e reservada, em uma sala do ambulatório. Os participantes do grupo caso também serão submetidos a exames laboratoriais para avaliação de atividade inflamatória – hemossedimentação (VHS) e proteína C reativa (PCR). Todos os participantes serão submetidos ao exame de US, em aparelho Mylab Touch Esaote, com transdutor linear de alta frequência, da ATM bilateral.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Grupo teste/caso - Idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos e Diagnóstico clínico de Artrite Reumatóide

Grupo controle - Indivíduos clinicamente saudáveis, acima dos 18 anos, de ambos os sexos, pareados por sexo e idade com o grupo teste.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Grupo teste/caso - Participantes não-colaborativos com o exame extra e intraoral e/ou ultrassonografia.

História de doenças neurodegenerativas e/ou alterações prévias em ATM, ou outras doenças reumatológicas associadas.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo da Pesquisa:

Endereço: Rua Dr. Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 **E-mail:** cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 6.755.936

OBJETIVO PRIMÁRIO

Avaliar as alterações da ATM através da ultrassonografia em pacientes com artrite reumatoide, buscando correlacionar com os aspectos inflamatórios da doença, e comparar com indivíduos sem artrite reumatoide.

OBJETIVO SECUNDÁRIO:

Descrever o perfil demográfico e clínico da amostra. Investigar e comparar as alterações inflamatória e/ou estrutural da ATM nos participantes com artrite reumatóide e no grupo controle, através de avaliação clínica e ultrassonográfica da ATM. Correlacionar os achados de sinovite na ATM, através da USG, com os exames laboratoriais marcadores de atividade inflamatória e USG da segunda metacarpofalangeana nos participantes com artrite reumatóide.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

De acordo com as pesquisadoras:

Riscos: Os riscos são mínimos inerentes aos procedimentos padrões que serão executados, sendo exames realizados na rotina de atendimento odontológico. Estes serão submetidos a exames indolores por profissionais especializados, como exame físico oral e extraoral; onde os participantes poderão sentir desconforto no local da palpação muscular. Este exame será realizado por um profissional especializado, que apresenta experiência neste procedimento, minimizando os possíveis riscos. Em relação ao exame de ultrassonografia os participantes não sofrerão riscos, nem exposição à radiação, além de o exame ser indolor. A coleta de amostra sanguínea será realizada por profissionais experientes e capacitados visando minimizar os possíveis riscos, por exemplo hematomas e dor, e o desconforto inerente ao método. Vale ressaltar que estes exames laboratoriais são realizados regularmente no acompanhamento clínico reumatológico dos participantes.

Benefícios: Este estudo trará grandes benefícios para os participantes, pois será instituído, atendimento estomatológico referenciado para os participantes; bem como contribuirá para a avaliação clínica e orientação de seu tratamento, impactando no tratamento geral. Somado a isso, poderemos introduzir na rotina reumatológica mais um parâmetro para avaliação de gravidade da artrite reumatoide.

Endereço: Rua Dr. Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 **E-mail:** cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 6.755.936

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Este projeto consistirá em um estudo observacional, transversal e descritivo, com previsão de execução entre julho de 2024 e maio de 2025, no Ambulatório Clínico de Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, campus Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Apresentou declaração de infraestrutura e autorização para o uso dos pesquisadores, assinada pelo coordenador das clínicas de Odontologia da UFF. O estudo não é multicêntrico. Haverá uso de fontes secundárias para coleta de dados demográficos e clínicos dos prontuários. Não propõe dispensa do TCLE. Não haverá retenção de amostra para armazenamento em banco. Apresentou cronograma adequado com os prazos explicitados. Número total de participantes da pesquisa: 198 indivíduos. É uma pesquisa proveniente de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia do Instituto de Saúde

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

¿Vide campo ¿Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações¿

Recomendações:

¿Vide campo ¿Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações¿

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Trata-se de uma resposta ao parecer consubstanciado CEP n.º 6.734.992, datado em 01/04/2024, arquivo intitulado: ¿PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_6734992.pdf¿

1) Quanto ao arquivo intitulado: ¿TCLE_grupo_caso.pdf¿ e ¿TCLE_CONTROLE.pdf¿, anexado à Plataforma Brasil no dia: 20/02/2024.

1.1) Solicita-se a unificação dos dois documentos em um. E deixar claro na escrita da nova versão que o paciente pode participar do grupo controle ou do grupo caso.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado ¿R1_TCLE.pdf¿, datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

1.2) O item ¿Objetivo/ Justificativa¿: não pode ser ¿copia e cola¿ do projeto detalhado. A linguagem deve ser clara e objetiva, sem uso de termo e jargões médicos especializados.

Endereço: Rua Dr. Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 **E-mail:** cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 6.755.936

Solicito adequação para direcionar a escrita para o participante da pesquisa.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado 'R1_TCLE.pdf', datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

1.3) No item 'Onde e como será feito': a linguagem deve ser clara e objetiva, sem uso de termo e jargões médicos especializados. Solicito adequação para direcionar a escrita para o participante da pesquisa.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado 'R1_TCLE.pdf', datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

1.4) Realizar a inclusão de esclarecimentos sobre a realização da coleta de sangue no TCLE, deixar explícito se é rotina de tratamento da doença ou se faz parte da pesquisa. Caso não seja rotina, informar que não haverá biorrepositório no projeto e nos demais documentos. Caso seja um procedimento da pesquisa, o projeto deverá conter informações sobre a instituição de biorrepositório e informações sobre o procedimento de descarte após o uso das amostras de sangue para pesquisa, conforme legislação. Solicito adequação e esclarecimentos.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado 'R1_TCLE.pdf', datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

1.5) No item 'Riscos': Solicito adequação para direcionar a escrita para o participante da pesquisa.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado 'R1_TCLE.pdf', datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

1.6) No item 'Benefícios': reforçar no texto que os benefícios serão indiretos. Solicito adequação para direcionar a escrita para o participante da pesquisa.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado 'R1_TCLE.pdf', datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

Endereço: Rua Dr. Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 **E-mail:** cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 6.755.936

1.7) No item *Forma de Esclarecimento*: Solicito adequação para direcionar a escrita para o participante da pesquisa.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado *R1_TCLE.pdf*, datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

1.8) No item *Retirada de Consentimento*: Solicito adequação para direcionar a escrita para o participante da pesquisa.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado *R1_TCLE.pdf*, datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

1.9) Modificar a linha de assinatura substituindo o termo paciente para participante da pesquisa. Padronizar esse termo em todo o texto.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado *R1_TCLE.pdf*, datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

1.10) Para assegurar a integridade do documento, incluir a paginação no formato: *1 de 4*, *2 de 4*, *3 de 4* e *4 de 4*.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado *R1_TCLE.pdf*, datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

2) Reforço a necessidade de deixar claro no TCLE a garantia de manutenção dos atendimentos de acordo com o artigo 2º que versa: *As pesquisas realizadas em instituições integrantes do SUS devem atender aos preceitos éticos e de responsabilidade do serviço público e de interesse social, não devendo ser confundidas com as atividades de atenção à saúde.* (Resolução 580/2018)

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado *R1_TCLE.pdf*, datado: 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

Endereço: Rua Dr. Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 **E-mail:** cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 6.755.936

3) Sobre o Cronograma: não consta a previsão do envio dos relatórios parciais (deve ser enviado após seis meses da aprovação do CEP) e relatório final. Esses dois itens devem constar no cronograma, solicito adequação e atualização das datas, se necessário.

RESPOSTA: modificação realizada no arquivo anexado à Plataforma Brasil, intitulado: <PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2282126.pdf>, datado em 07/04/2024.

ANÁLISE: pendência atendida

Considerações Finais a critério do CEP:

1. De acordo com o item X.1.3.b, da Resolução CNS n. 466/12, o pesquisador deverá apresentar relatórios semestrais - a contar da data de aprovação do protocolo - que permitam ao Cep acompanhar o desenvolvimento dos projetos. Esses relatórios devem conter as informações detalhadas - naqueles itens aplicáveis - nos moldes do relatório final contido no Ofício Circular n. 062/2011:

<http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/conep/relatorio_final_encerramento.pdf>, bem como deve haver menção ao período a que se referem. Para cada relatório, deve haver uma notificação separada. As informações contidas no relatório devem ater-se ao período correspondente e não a todo o período da pesquisa até aquele momento.

2. Eventuais emendas (modificações) ao protocolo devem ser apresentadas de forma clara e sucinta, identificando-se, por cor, negrito ou sublinhado, a parte do documento a ser modificada, isto é, além de apresentar o resumo das alterações, juntamente com a justificativa, é necessário destacá-las no decorrer do texto (item 2.2.H.1, da Norma Operacional CNS nº 001 de 2013).

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P ROJETO_2282126.pdf	07/04/2024 06:01:34		Aceito
Outros	resposta.pdf	07/04/2024	BRUNA LAVINAS	Aceito

Endereço: Rua Dr. Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 **E-mail:** cep.isnf.comite@id.uff.br

POLO UNIVERSITÁRIO DE
NOVA FRIBURGO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE - UFF



Continuação do Parecer: 6.755.936

Outros	resposta.pdf	06:01:02	SAYED PICCIANI	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	R1_TCLE.pdf	07/04/2024 05:59:49	BRUNA LAVINAS SAYED PICCIANI	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	R1_PROJETO.pdf	07/04/2024 05:59:38	BRUNA LAVINAS SAYED PICCIANI	Aceito
Outros	Termo_imagem.pdf	20/02/2024 21:39:22	BRUNA LAVINAS SAYED PICCIANI	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	infraestrutura.pdf	20/02/2024 21:36:07	BRUNA LAVINAS SAYED PICCIANI	Aceito
Folha de Rosto	folha_de_rosto_2.pdf	20/02/2024 21:34:42	BRUNA LAVINAS SAYED PICCIANI	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

NOVA FRIBURGO, 10 de Abril de 2024

Assinado por:
LAIS DOS SANTOS FALCAO
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Dr. Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo - Centro, Nova Friburgo, CEP
Bairro: CENTRO **CEP:** 28.625-650
UF: RJ **Município:** NOVA FRIBURGO
Telefone: (22)98101-2753 **E-mail:** cep.isnf.comite@id.uff.br

ANEXO B - Dados Demográficos

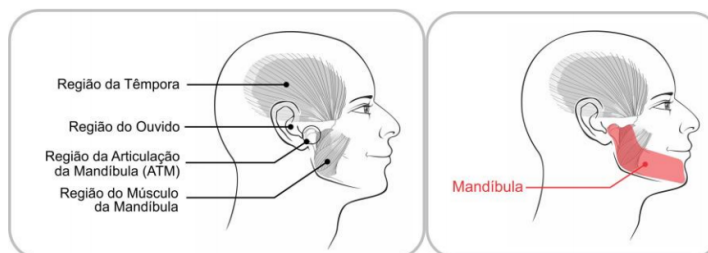
Dados Demográficos do DC/TMD

1. Qual o seu estado civil atual?	
☐ Casado (a)	☐ Vive como casado (a) ☐ Divorciado (a)
☐ Separado (a)	☐ Viúvo (a) ☐ Nunca fui casado (a)
2. Qual a sua origem ou de seus familiares?	
☐ Brasileira	☐ Italiana ☐ Portuguesa
☐ Japonesa	☐ Alemã ☐ Espanhola
☐ Árabe	☐ Francesa ☐ Holandesa
☐ Africana	☐ Judaica ☐ Índia
☐ Não Sabe	☐ Outra – favor especificar: _____
3. Qual a sua raça? Assinale todas as possíveis. Fonte (IBGE, censo de 2010).	☐ Branca ☐ Parda ☐ Preta ☐ Amarela ☐ Indígena
4. Qual o mais alto grau ou nível de escolaridade que você concluiu?	☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio ☐ Curso Superior - Graduação ☐ Pós-graduação
5. Qual é a renda anual de sua família atualmente? Por favor, inclua todas as fontes de renda de todos os membros da família, tais como pagamentos, salários, investimentos, etc.	☐ R\$ 0 – R\$ 12.999 ☐ R\$ 13.000 – R\$ 62.999 ☐ R\$ 63.000 – R\$ 92.999 ☐ R\$ 93.000 – R\$ 132.999 ☐ R\$ 133.000 – R\$ 195.999 ☐ R\$ 196.000 – R\$ 325.999 ☐ R\$ 456.000,00 ou mais alta.

ANEXO C - Triagem da Dor por DTM

TRIAGEM DA DOR POR DTM

Por favor, antes de começarmos o questionário tenha a certeza de que você compreende as figuras abaixo.



1. Nos últimos 30 dias, quanto tempo durou qualquer dor que você teve na mandíbula ou na região temporal em qualquer um dos lados?
 - a. Não tive dor
 - b. Dor aparecia e desaparecia
 - c. Dor estava sempre presente

2. Nos últimos 30 dias, você teve dor ou rigidez na sua mandíbula ao acordar?
 - a. Não
 - b. Sim

3. Nos últimos 30 dias, as seguintes atividades mudaram qualquer dor (isto é, fizeram ela melhorar ou piorar) na sua mandíbula ou região temporal em qualquer um dos lados?
 - A. Mastigar alimentos duros ou consistentes
 - a. Não
 - b. Sim

 - B. Abrir a boca ou movimentar a mandíbula para frente ou para o lado
 - a. Não
 - b. Sim

 - C. Hábitos ou manias com a mandíbula (boca), como manter os dentes juntos, apertar ou ranger os dentes, ou mastigar chiclete
 - a. Não
 - b. Sim

 - D. Outras atividades com a mandíbula (boca) como falar, beijar, bocejar
 - a. Não
 - b. Sim

ANEXO D – Escala de Dor Crônica Graduada

Escala de Dor Crônica Graduada Versão 2

1. Em quantos dias, nos **últimos 6 meses**, você teve dor na face? _____ Dias

2. Como você classificaria sua dor na face **NESSE EXATO MOMENTO**? Use uma escala de 0 a 10, onde 0 é “nenhuma dor” e 10 é “a pior dor possível”.

Nenhuma dor A pior dor possível

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Nos **ÚLTIMOS 30 DIAS**, como você classificaria sua **PIOR** dor na face? Use a mesma escala, onde 0 é “nenhuma dor” e 10 é “a pior dor possível”.

Nenhuma dor A pior dor possível

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Nos **ÚLTIMOS 30 DIAS, NA MÉDIA**, como você classificaria a sua dor na face? Use a mesma escala, onde 0 é “nenhuma dor” e 10 é “a pior dor possível”. [Isso é, *sua dor de costume* nos momentos em que você estava com dor.]

Nenhuma dor A pior dor possível

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Nos **ÚLTIMOS 30 DIAS**, por quantos dias você esteve afastado de suas **ATIVIDADES DIÁRIAS** como: trabalho, escola ou serviços domésticos, devido a sua dor na face? _____ Dias

6. Nos **ÚLTIMOS 30 DIAS**, o quanto essa dor na face interferiu nas suas **ATIVIDADES DIÁRIAS**? Use uma escala de 0 a 10, onde 0 é “nenhuma interferência” e 10 é “incapaz de realizar qualquer atividade”.

Nenhuma interferência Incapaz de realizar qualquer atividade

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Nos **ÚLTIMOS 30 DIAS**, o quanto essa dor na face interferiu com suas **ATIVIDADES DE LAZER, SOCIAL E FAMILIAR**? Use a mesma escala, onde 0 é “nenhuma interferência” e 10 é “incapaz de realizar qualquer atividade”.

Nenhuma interferência Incapaz de realizar qualquer atividade

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Nos **ÚLTIMOS 30 DIAS**, o quanto essa dor na face interferiu na sua **CAPACIDADE DE TRABALHAR**, incluindo serviços domésticos? Use a mesma escala, onde 0 é “nenhuma interferência” e 10 é “incapaz de realizar qualquer atividade”.

Nenhuma interferência Incapaz de realizar qualquer atividade

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANEXO E – Escala de Limitação Funcional Mandibular

Escala de Limitação Funcional Mandibular – 20 Itens (JFLS-20)

Para cada um dos itens listados abaixo, indique o nível de limitação **durante o último mês**. Se a atividade foi completamente evitada porque é muito difícil, então marque (x) na coluna "10". Se você evitou uma atividade por outras razões além da dor ou dificuldade, deixe o item em branco.

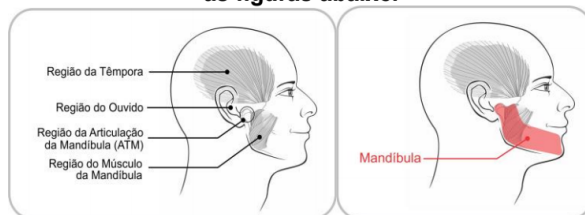
Evitar uma atividade por outras razões além da dor ou dificuldade, deixe o item em branco.												
		Nenhuma limitação								Limitação Grave		
1.	Mastigar alimentos consistentes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Mastigar pão duro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Mastigar Frango (por exemplo: frango assado)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Mastigar biscoitos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Mastigar alimentos macios (por exemplo: macarrão, frutas moles ou enlatadas, vegetais cozidos, peixe)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Comer alimentos moles que não precisam ser mastigados (por exemplo: purê de batatas, pudim, fruta em compota, comida pastosa)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Abrir bem a boca o suficiente para morder uma maçã inteira	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Abrir bem a boca o suficiente para morder um sanduíche	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Abrir bem a boca o suficiente para falar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Abrir bem a boca o suficiente para beber em um copo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Engolir	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Bocejar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Conversar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Cantar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Fazer uma expressão feliz	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Fazer uma expressão de bravo (a)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Fazer uma expressão de bravo (a)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Beijar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Sorrir	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Gargalhar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ANEXO F - Questionário de Sintomas do DC/TMD

Questionário de Sintomas do DC/TMD

Nome do Paciente _____ Data _____

Por favor, antes de começarmos o questionário tenha a certeza de que você compreende as figuras abaixo.



Observação: “Hesitação” e “Travamento” Articular

Indivíduos com uma “hesitação” descreverão este evento como momentâneo e com um impacto mínimo sobre a função e o ritmo dessa função, ou seja, há simplesmente um momento em que a mandíbula para o padrão de movimento programado para em seguida continuar o movimento como se nada tivesse acontecido. “Travamento” é quando o programa de movimento da articulação é completamente interrompido.

DOR

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Você já sentiu dor na mandíbula (boca), têmpora, no ouvido ou na frente do ouvido em qualquer um dos lados? | Não
☐ | Sim
☐ |
|---|---|--|--|

Se respondeu NÃO, pule para a Questão 5.

- | | | | |
|----|--|-----------|------------|
| 2. | Há quantos anos ou meses atrás você sentiu pela primeira vez dor na mandíbula (boca), têmpora, no ouvido ou na frente do ouvido? | _____anos | _____meses |
|----|--|-----------|------------|

- | | | |
|----|--|---|
| 3. | Nos últimos 30 dias, qual das seguintes respostas descreve melhor qualquer dor que você teve na mandíbula, têmpora, no ouvido ou na frente do ouvido em qualquer um dos lados? | ☐ Nenhuma dor |
| | | ☐ A dor vem e vai |
| | | ☐ A dor está sempre presente |
- Escolha uma resposta.

Se você respondeu Nenhuma Dor, pule para a Questão 5.

- | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 4. | Nos últimos 30 dias, alguma das seguintes atividades mudou qualquer dor (isto é, melhorou ou piorou a dor) na sua mandíbula, têmpora, no ouvido ou na frente do ouvido em qualquer um dos lados? | Não | Sim |
| | A. Mastigar alimentos duros ou resistentes | ☐ | ☐ |
| | B. Abrir a boca ou movimentar a mandíbula para frente ou para o lado | ☐ | ☐ |
| | C. Hábitos ou manias com a mandíbula (boca), como manter os dentes juntos, apertar ou ranger os dentes, ou mastigar chiclete | ☐ | ☐ |
| | D. Outras atividades com a mandíbula (boca) como falar, beijar, bocejar | ☐ | ☐ |

DOR DE CABEÇA

5. Nos últimos 30 dias, você teve alguma dor de cabeça que incluiu as áreas das têmporas da sua cabeça? **Não** ☐ **Sim** ☐

Se você respondeu NÃO para a Questão 5, pule para a Questão 8.

6. Há quantos anos ou meses atrás a sua dor de cabeça na têmpora começou pela primeira vez? _____anos _____meses

7. Nos últimos 30 dias, as seguintes atividades mudaram sua dor de cabeça (isto é, melhorou ou piorou a dor) na região da têmpora em algum dos lados?

- | | Não | Sim |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Mastigar alimentos duros ou resistentes | ☐ | ☐ |
| B. Abrir a boca ou movimentar a mandíbula para frente ou para o lado | ☐ | ☐ |
| C. Hábitos ou manias com a mandíbula (boca), como manter os dentes juntos, apertar ou ranger os dentes, ou mastigar chiclete | ☐ | ☐ |
| D. Outras atividades com a mandíbula (boca) como falar, beijar, bocejar | ☐ | ☐ |

RUÍDOS ARTICULARES

- | | Não | Sim | Uso do Pesquisador | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | D | E | Não Sabe |
| 8. Nos últimos 30 dias, você ouviu algum som ou barulho na articulação quando movimentou ou usou a sua mandíbula (boca)? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

TRAVAMENTO FECHADO DA MANDÍBULA

- | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9. <u>Alguma vez</u> sua mandíbula (boca) travou ou hesitou, mesmo que por um momento, de forma que você <u>não</u> conseguiu abrir ATÉ O FIM? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se você respondeu NÃO para a Questão 9, pule para a Questão 13. | | | | | |
| 10. Sua mandíbula (boca) travou ou hesitou o suficiente a ponto de limitar a sua abertura e interferir com a sua capacidade de comer? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Nos últimos 30 dias, sua mandíbula (boca) travou de tal forma que você <u>não conseguiu abrir</u> ATÉ O FIM, mesmo que por um momento apenas, e depois destravou e você conseguiu abrir ATÉ O FIM? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se você respondeu NÃO para a Questão 11, pule para a Questão 13. | | | | | |
| 12. Nesse momento sua mandíbula (boca) está travada ou com pouca abertura de forma que você <u>não consegue abrir</u> ATÉ O FIM? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

			Uso do Pesquisador			
TRAVAMENTO ABERTO DA MANDÍBULA						
13.	Nos últimos 30 dias, quando você abriu bastante a boca, ela travou ou hesitou mesmo que por um momento, de forma que você <u>não conseguiu fecha-la</u> a partir desta posição de ampla abertura?	Não	Sim	D	E	Não Sabe
		☐	☐	☐	☐	☐
Se você respondeu NÃO à Questão 13, então você terminou.						
14.	Nos últimos 30 dias, quando sua mandíbula (boca) travou ou hesitou nesta posição de ampla abertura, você precisou fazer alguma coisa para fecha-la como relaxar, movimentar, empurrar ou fazer algum movimento (manobra) com a boca?	☐	☐	☐	☐	☐

ANEXO G – Questionário de Saúde do Participante

Questionário de Saúde do Paciente – 15: Sintomas Físicos

Durante as últimas 4 semanas, o quanto você tem se incomodado com os problemas abaixo? Por favor, marque no quadrado para indicar a sua resposta.

	Não incomodou nada	Incomodou um pouco	Incomodou muito
	0	1	2
1. Dor de estômago	☐	☐	☐
2. Dor nas costas	☐	☐	☐
3. Dor nos braços, pernas, ou articulações (joelhos, quadris, etc)	☐	☐	☐
4. Cólicas menstruais ou outros problemas relacionados à sua menstruação [apenas para mulheres]	☐	☐	☐
5. Dores de cabeça	☐	☐	☐
6. Dor no peito	☐	☐	☐
7. Tontura	☐	☐	☐
8. Períodos de desmaios	☐	☐	☐
9. Sentir o seu coração bater forte ou acelerar	☐	☐	☐
10. Falta de ar	☐	☐	☐
11. Dor ou problemas durante a relação sexual	☐	☐	☐
12. Prisão de ventre, intestino solto ou diarreia	☐	☐	☐
13. Náuseas, gases ou indigestão	☐	☐	☐
14. Sentir-se cansado(a) ou com pouca energia	☐	☐	☐
15. Dificuldade de dormir	☐	☐	☐
SOMA TOTAL =			

ANEXO H – Desordem de Ansiedade Generalizada

Desordem de Ansiedade Generalizada – 7 (GAD 7)

Durante as últimas 2 semanas, com que frequência você tem se incomodado com os problemas abaixo? Por favor, marque no quadrado para indicar a sua resposta.

	Nenhuma vez 0	Vários dias 1	Mais da metade dos dias 2	Quase todos os dias 3
1. Sentir-se nervoso(a), ansioso(a) ou irritado(a)	☐	☐	☐	☐
2. Não ser capaz de parar ou controlar suas preocupações	☐	☐	☐	☐
3. Preocupar-se sem necessidade com diversas coisas	☐	☐	☐	☐
4. Dificuldade para relaxar	☐	☐	☐	☐
5. Estar tão agitado(a) que é difícil ficar sentado(a) sem se mexer	☐	☐	☐	☐
6. Se tornar facilmente aborrecido(a) ou irritável	☐	☐	☐	☐
7. Sentir medo como se algo terrível fosse acontecer	☐	☐	☐	☐
SOMA TOTAL =				

Se você marcou algum dos problemas, o quanto esses problemas têm dificultado você para trabalhar, cuidar das coisas de casa, ou se relacionar com outras pessoas?

Nada difícil	Um pouco difícil	Muito difícil	Extremamente difícil
☐	☐	☐	☐

ANEXO I – Lista de Verificação dos Comportamentos Orais

Lista de Verificação dos Comportamentos Orais (OBC)

Com qual frequência você fez cada uma das seguintes atividades, baseado no último mês? Se a frequência das atividades variar, escolha a opção mais frequente. Marque (✓) uma resposta para cada item e não pule nenhum item. Se você mudar de ideia, preencha a marcação incorreta completamente e, em seguida, marque (✓) na nova resposta.

Atividades durante o sono		Nenhuma vez	<1 noite/mês	1-3 noites/mês	1-3 noites/semana	4-7 noites/semana
1	Aperta ou range os dentes quando está dormindo , baseado em qualquer informação que você possa ter.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Dorme numa posição que coloque pressão sobre a mandíbula (por exemplo, de barriga para baixo, de lado).	☐	☐	☐	☐	☐
Atividades durante a vigília (acordado)		Nunca	Uma pequena parte do tempo	Alguma parte do tempo	A maior parte do tempo	O tempo todo
3	Range os dentes quando está acordado	☐	☐	☐	☐	☐
4	Aperta os dentes quando está acordado	☐	☐	☐	☐	☐
5	Pressiona, toca ou mantém os dentes em contato além de quando está comendo (ou seja, faz contato entre dentes superiores e inferiores).	☐	☐	☐	☐	☐
6	Segura, enrijece ou tensiona os músculos, sem apertar ou encostar os dentes.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Mantém ou projeta a mandíbula para frente ou para o lado	☐	☐	☐	☐	☐
8	Pressiona a língua com força contra os dentes	☐	☐	☐	☐	☐
9	Coloca a língua entre os dentes	☐	☐	☐	☐	☐
10	Morde, mastiga, ou brinca com a língua, bochechas ou lábios	☐	☐	☐	☐	☐
11	Mantém a mandíbula em posição rígida ou tensa, tal como para segurar ou proteger a mandíbula	☐	☐	☐	☐	☐
12	Segura entre os dentes ou morde objetos, como cabelo, cachimbo, lápis, canetas, dedos, unhas, etc	☐	☐	☐	☐	☐
13	Faz uso de goma de mascar (chiclete)	☐	☐	☐	☐	☐
14	Toca instrumento musical que envolve o uso da boca ou mandíbula (por exemplo, instrumentos de sopro, metal ou corda)	☐	☐	☐	☐	☐
15	Inclina com a mão na mandíbula, tal como se fosse colocar ou descansar o queixo na mão	☐	☐	☐	☐	☐
16	Mastiga os alimentos apenas de um lado	☐	☐	☐	☐	☐
17	Come entre as refeições (ou seja, alimento que requer mastigação)	☐	☐	☐	☐	☐
18	Fala prolongadamente (por exemplo, ensinando, vendas, atendimento ao cliente)	☐	☐	☐	☐	☐
19	Canta	☐	☐	☐	☐	☐
20	Boceja	☐	☐	☐	☐	☐
21	Segura o telefone entre a cabeça e os ombros	☐	☐	☐	☐	☐

ANEXO J – Formulário de Exame Físico ATM

DC/TMD Formulário de Exame		Preencha a data (dd-mm-aaaa)																																																	
Paciente _____ Examinador _____		_ _ _ _ _																																																	
1a. Local da Dor: Últimos 30 dias (Marque tudo o que se aplica)																																																			
DOR NA DIREITA		DOR NA ESQUERDA																																																	
☐ Nenhum ☐ Temporal ☐ Outro M. Mast. ☐ Estruturas ☐ Masséter ☐ ATM ☐ Não-Mast.	☐ Nenhum ☐ Temporal ☐ Outro M. Mast. ☐ Estruturas ☐ Masséter ☐ ATM ☐ Não-Mast.																																																		
1b. Localização da Cefaleia: Últimos 30 Dias (Marque tudo o que se aplica)																																																			
☐ Nenhum ☐ Temporal ☐ Outra		☐ Nenhum ☐ Temporal ☐ Outra																																																	
2. Relações Incisais																																																			
Dente de Referência ☐ FDI #11 ☐ FDI #21 ☐ Outro																																																			
Trespasse Horizontal Incisal ☐ Se negativo mm	Trespasse Vertical Incisal ☐ Se negativo mm	Desvio de Linha Média Direita ☐ Esquerda ☐ N/A ☐ mm																																																	
3. Padrão de Abertura-Fechamento (Complementar; Escolha todos que se aplicarem)																																																			
☐ Reto ☐ Desvio Corrigido ☐ Desvio não Corrigido ☐ Direita ☐ Esquerda																																																			
4. Movimentos de Abertura																																																			
A. Abertura Sem Dor mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">LADO DIREITO</th> <th colspan="3">LADO ESQUERDO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> </tbody> </table>			LADO DIREITO			LADO ESQUERDO				Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S
	LADO DIREITO			LADO ESQUERDO																																															
	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar																																													
Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
B. Abertura Máxima Não Assistida mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> </tbody> </table>			Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S							
	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar																																													
Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
C. Abertura Máxima Assistida mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> </tbody> </table>			Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S							
	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar																																													
Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
D. Interrompida? ☐ N ☐ S	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> </tbody> </table>			Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S							
	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar																																													
Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
5. Movimentos Laterais e Protrusivo																																																			
A. Lateralidade Direita mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> </tbody> </table>			Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S							
	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar																																													
Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
B. Lateralidade Esquerda mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> </tbody> </table>			Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S							
	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar																																													
Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
C. Protrusão mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> <th>Dor</th> <th>Dor Familiar</th> <th>Cefaleia Familiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>Temporal</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Masseter</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>ATM</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Outros Músc M</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> <tr> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td></td> <td>Não-mast.</td> <td>☐ N ☐ S</td> <td>☐ N ☐ S</td> </tr> </tbody> </table>			Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S							
	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar	Dor	Dor Familiar	Cefaleia Familiar																																													
Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S	Temporal	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Masseter	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		ATM	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Outros Músc M	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S		Não-mast.	☐ N ☐ S	☐ N ☐ S																																													
☐ Se negativo																																																			

6. Ruídos na ATM Durante os Movimentos de Abertura & Fechamento

ATM DIREITA				
	Examinador		Paciente	Dor c/ Dor
	Abre	Fecha		
Estalido	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S) →	(N) (S)
Crepitação	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	

ATM ESQUERDA				
	Examinador		Paciente	Dor c/ Dor
	Abre	Fecha		
Estalido	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S) →	(N) (S)
Crepitação	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	

7. Ruídos na ATM Durante os Movimentos Laterais & Protusivo

ATM DIREITA				
	Examinador		Paciente	Dor c/ Dor
	Abre	Fecha		
Estalido	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S) →	(N) (S)
Crepitação	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	

ATM ESQUERDA				
	Examinador		Paciente	Dor c/ Dor
	Abre	Fecha		
Estalido	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S) →	(N) (S)
Crepitação	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	

8. Travamento Articular

ATM DIREITA			
	Travamento		Redução
	Paciente	Examinador	
Durante a Abertura	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Posição de Abertura Máxima	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)

ATM ESQUERDA			
	Travamento		Redução
	Paciente	Examinador	
Durante a Abertura	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Posição de Abertura Máxima	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)

9. Dor à Palpação dos Músculos & ATM

LADO DIREITO				
	Dor		Cefaleia	
	Familiar	Referida	Familiar	Referida
(1 kg)				
Temporal (posterior)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Temporal (médio)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Temporal (anterior)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Masseeter (origem)	(N) (S)	(N) (S)		(N) (S)
Masseeter (corpo)	(N) (S)	(N) (S)		(N) (S)
Masseeter (inserção)	(N) (S)	(N) (S)		(N) (S)
ATM				
Polo Lateral (0.5 kg)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Em volta do Polo Lateral (1 kg)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)

LADO ESQUERDO				
	Dor		Cefaleia	
	Familiar	Referida	Familiar	Referida
(1 kg)				
Temporal (posterior)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Temporal (médio)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Temporal (anterior)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Masseeter (origem)	(N) (S)	(N) (S)		(N) (S)
Masseeter (corpo)	(N) (S)	(N) (S)		(N) (S)
Masseeter (inserção)	(N) (S)	(N) (S)		(N) (S)
ATM				
Polo Lateral (0.5 kg)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Em volta do Polo Lateral (1 kg)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)

10. Dor à Palpação em Músculos Acessórios

LADO DIREITO			
	Dor		Dor
	(0.5 kg)	(1 kg)	
Região posterior da mandíbula	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Região submandibular	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Região do pterigóideo lateral	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Tendão do Temporal	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)

LADO ESQUERDO			
	Dor		Dor
	(0.5 kg)	(1 kg)	
Região posterior da mandíbula	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Região submandibular	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Região do pterigóideo lateral	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)
Tendão do Temporal	(N) (S)	(N) (S)	(N) (S)

11. Diagnósticos

Desordens de Dor	Desordens da ATM Direita	Desordens da ATM Esquerda
☐ Nenhuma	☐ Nenhuma	☐ Nenhuma
☐ Mialgia	☐ Deslocamento do disco (selecione uma)	☐ Deslocamento do disco (selecione uma)
☐ Dor Miofascial Referida	☐ ... com redução	☐ ... com redução
☐ Artralgia Direita	☐ ... com redução, com travamento intermitente	☐ ... com redução, com travamento intermitente
☐ Artralgia Esquerda	☐ ... sem redução, com limitação de abertura	☐ ... sem redução, com limitação de abertura
	☐ ... sem redução, sem limitação de abertura	☐ ... sem redução, sem limitação de abertura
☐ Dor de cabeça atribuída à DTM	☐ Doença degenerativa da articulação	☐ Doença degenerativa da articulação
	☐ Deslocamento	☐ Deslocamento

12. Comentários

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) usado na pesquisa

**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Instituto de Saúde de Nova Friburgo
Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Odontologia**

Termo de consentimento livre esclarecido

Título do Projeto: Utilização da ultrassonografia em articulação temporomandibular na avaliação diagnóstica de alterações em participantes com artrite reumatoide.

Pesquisador Responsável: Daiana Martins de Campos Furtado e Bruna Lavinias Sayed Picciani

Instituição: Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo (UFF/ISNF)

Endereço: Rua Dr. Sylvio Henrique Braune, 22. Centro, Nova Friburgo/RJ. CEP: 28625-650.

Telefone para contato com pesquisador responsável: (22) 2528-7168

E-mail do pesquisador responsável: daianamcf@id.uff.br

Endereço para contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Saúde de Nova Friburgo: Rua Silvio Henrique Braune, 22. Centro, Nova Friburgo/RJ. CEP: 28625-650. Telefone do CEP: (22) 2528-7168

Nome do voluntário: _____

Data de Nascimento: _____ Idade: _____ anos R.G. _____

Telefone: _____ e-mail: _____

Endereço: _____

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado “Utilização da ultrassonografia de alta resolução em articulação temporomandibular na avaliação diagnóstica e monitoramento de atividade inflamatória em participantes com artrite reumatoide”, de responsabilidade das pesquisadoras Daiana Martins de Campos Furtado e Bruna Lavinias Sayed Picciani.

Por favor, leia este termo cuidadosamente. Caso tenha qualquer dúvida sobre este estudo ou termo, você deverá esclarecê-la com os pesquisadores responsáveis pela pesquisa. Se preferir, você poderá dar a sua resposta em outro dia, após consultar familiares ou pessoas

de sua confiança antes de tomar a decisão de participar ou não desse estudo. Ao aceitar participar o (a) sr. (a) receberá uma via desse termo.

Objetivo e justificativa: O presente trabalho tem por objetivo verificar se existe alguma alteração na sua articulação temporomandibular (ATM), região na frente da orelha, responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca, através do exame de ultrassonografia em participantes com artrite reumatoide, e comparar com participantes sem artrite reumatoide. Este estudo é muito importante pois os profissionais de saúde e pessoas que sentem dor na ATM, precisam saber que pode ocorrer uma alteração nessa articulação para que haja o tratamento adequado.

Onde e como será feito: Os participantes serão distribuídos no grupo de casos, quando apresentar o diagnóstico de artrite reumatóide, ou no grupo controle, quando não apresentar artrite. Responderão alguns questionários relacionados aos sinais e sintomas da articulação temporomandibular. Em sequência serão examinados por um dentista, especialista em Estomatologia, e após realizarão o exame de ultrassonografia pelo pesquisador médico especialista em ultrassom. Os participantes do grupo caso (com artrite reumatoide) serão submetidos à coleta de amostra sanguínea para exames de rotina na avaliação e tratamento da artrite reumatoide. Toda a avaliação será feita na clínica odontológica da Universidade Federal Fluminense de Nova Friburgo.

Riscos: A realização desse trabalho não trará prejuízo para o participante. Os riscos de participação nessa pesquisa são mínimos: algum desconforto que o participante possa sentir durante o exame da boca e durante a coleta de sangue, que faz parte da rotina dos participantes. Os exames serão realizados por profissionais experientes minimizando os riscos.

Benefícios: Os benefícios são indiretos. Os resultados da pesquisa podem melhorar o tratamento da articulação temporo mandibular nos participantes com Artrite Reumatoide, prevenindo deformidades e melhorando a qualidade de vida do participante.

Forma de esclarecimento: Os participantes têm garantia de que receberão informações sobre a pesquisa, antes e durante o estudo. E, se for de seu interesse receberão informações sobre os resultados obtidos com a pesquisa.

Retirada do consentimento: Os participantes podem retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem nenhuma penalização. É garantido a manutenção dos atendimentos, independente, de qualquer posicionamento durante a pesquisa.

Garantia de sigilo: É importante ressaltar que será garantido o sigilo das suas respostas e da sua identificação em todas as etapas. Os dados e fotos utilizados no diagnóstico e tratamento quando coletados para a pesquisa têm finalidade exclusivamente científica, sendo assegurada a privacidade do participante. Os resultados desse projeto de pesquisa serão apresentados em congressos e publicados em revistas científicas, porém a identidade do participante não será divulgada em nenhum momento.

Ressarcimento de despesas e indenização: O senhor (a) não terá qualquer tipo de despesa para participar da pesquisa e não receberá remuneração por sua participação. No entanto, os

participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, têm direito à indenização, por parte do pesquisador e da instituição. O senhor (a) será ressarcido por qualquer eventual despesa decorrente da sua participação no presente projeto de pesquisa.

Este termo de consentimento livre e esclarecido é composto por duas vias. Todos os participantes receberão uma via assinada do mesmo, com todas as páginas rubricadas. Declaramos que esse projeto está de acordo com as exigências contidas no item IV.3 da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Eu, _____, RG nº _____ responsável legal por _____ declaro ter sido informado e concordo/autorizo sua participação, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

Nova Friburgo, _____ de _____ de _____

Nome e assinatura do participante

Testemunha

Nome e assinatura do responsável
por obter o consentimento

Testemunha

APÊNDICE B – Formulário de exame físico reumatológico

AVALIAÇÃO REUMATOLOGICA

Data do diagnóstico de Artrite Reumatoide: _____

Medicações em uso: _____

Outras medicações já utilizadas: _____

Outras doenças: _____

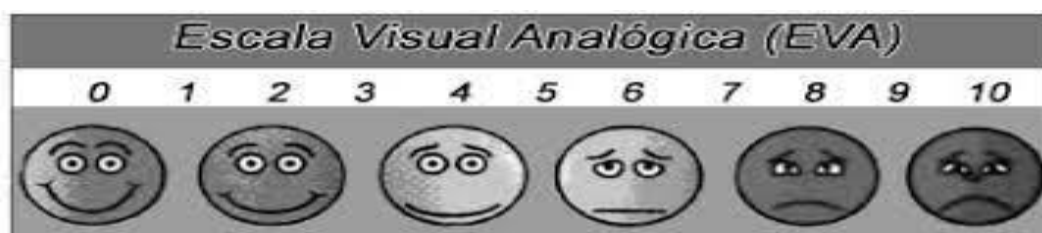
(Ao exame)

Numero de articulações dolorosas: _____

Número de articulações edemaciadas: _____

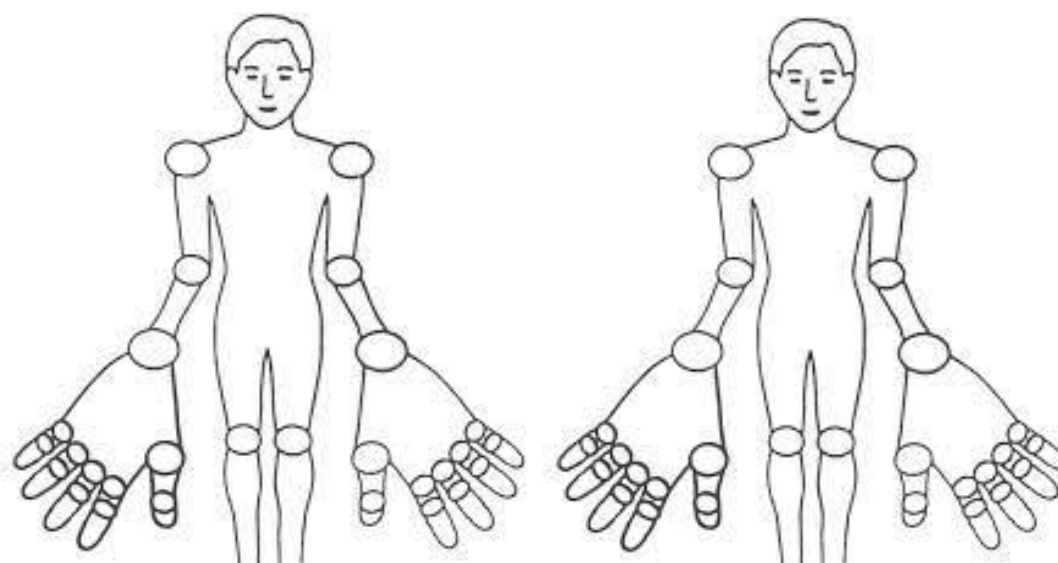
Escala visual analógica participante: _____

Escala visual examinador: _____



Articulações Dolorosas

Articulações Edemaciadas



APÊNDICE C – Protocolo de exame ultrassonográfico da articulação temporomandibular

PROTOCOLO ULTRASSOM ATM

Participante: _____

Data: _____

ATM DIREITA

- **coronal longitudinal boca fechada**

BG – CM: _____ CA-CM: _____ Redução() Sinovite ()

- **coronal longitudinal boca aberta**

BG – CM: _____ CA-CM: _____ Redução() Sinovite ()

- **axial transversal boca fechada**

CA-CM: _____ Redução() Sinovite ()

- **axial transversal boca aberta**

CA-CM: _____ Redução() Sinovite ()

ATM ESQUERDA

- **coronal longitudinal boca fechada**

BG – CM: _____ CA-CM: _____ Redução() Sinovite ()

- **coronal longitudinal boca aberta**

BG – CM: _____ CA-CM: _____ Redução() Sinovite ()

- **axial transversal boca fechada**

CA-CM: _____ Redução() Sinovite ()

- **axial transversal boca aberta**

CA-CM: _____ Redução() Sinovite ()

2ª MCF

Direita: S _____ PD _____ Erosão _____

Esquerda: S _____ PD _____ Erosão _____